

Faculté des sciences

Variabilité du Courant Circumpolaire Antarctique au cours des dernières décennies : évolution de la position des fronts et du transport

Auteur: **Nicolas JAMAR RODRIGUEZ**

Promoteur: **Hugues GOOSSE**

Lecteurs: **Thierry FICHEFET, Kristof VAN OOST**

Année académique 2025–2026

Master [120] en sciences géographiques, orientation climatologie

1 Résumé

L'intensification et le déplacement polaire des vents d'ouest observés ces dernières décennies suggèrent, par la dynamique géostrophique, une accélération du Courant Circumpolaire Antarctique (ACC). Pourtant, les observations indiquent un transport stable au passage de Drake, ce qui a longtemps nourri le paradoxe entre forçage atmosphérique renforcé et circulation peu modifiée. Ce mémoire examine la cohérence entre cette stabilité apparente et la variabilité interne de la structure frontale de l'ACC, en testant si les signaux de hauteur de surface océanique observés par satellite sont reproduits par un modèle océanique global et en évaluant la pertinence d'un proxy de surface pour décrire le transport.

Deux jeux de données sont comparés : un produit altimétrique de topographie dynamique de surface (2002–2018) et la simulation du modèle NEMO à $1/4^\circ$ (1991–2023). Les trois fronts principaux (SAF, PF, SACCF) sont identifiés par contours fixes de hauteur de surface (SSH) selon la méthode de Park et al. (2019). La variabilité est analysée à l'échelle circumpolaire et dans sept zones régionales contrastées. Au passage de Drake, le gradient méridien de SSH entre les bords nord et sud est confronté au transport volumique simulé par NEMO.

L'état moyen de l'ACC est correctement reproduit par NEMO, avec des trajectoires compatibles avec la littérature. La variabilité s'organise selon un schéma topographique cohérent entre observations et modèle : forte et corrélée dans les zones libres de contrainte topographique ($r = 0,65\text{--}0,94$), faible et peu corrélée dans les zones contraintes (Drake, Campbell, Kerguelen). Aucune tendance circumpolaire robuste n'est détectée, mais les deux jeux montrent une migration vers le nord jusque vers 2012, suivie d'un retour vers le sud. Le transport simulé reste stable (140,1 Sv), tandis que le gradient méridien de SSH n'explique que 19 % de sa variance interannuelle. La composante barotrope dominante reste invisible depuis la surface.

2 Remerciements

Merci beaucoup à mon promoteur, Hugues Goosse, qui, tout au long de la réalisation de ce mémoire a été extrêmement disponible et à l'écoute lors de nombreuses réunions très utiles et riches en discussions sur le sujet. Ses connaissances ainsi que sa relecture ont été très appréciées. I would also like to thank Jinfei Wang for her technical assistance and valuable advice. Antoine Barthélemy m'a aussi aidé pour la compréhension des données du modèle. Ces contributions m'ont permis de mieux comprendre les aspects autant techniques que théoriques de ce travail.

Merci à mes parents et à mes sœurs pour leur compréhension et leur confiance.

Merci à tous les géographes pour les moments marquants, que ce soit dans la salle mem ou au resto u. Leur motivation, leurs encouragements et leurs bons conseils ont éveillé en moi une véritable force de travail ainsi qu'un lien fort entre nous, qui nous a permis d'avancer ensemble jusqu'au dernier moment. Un merci particulier à Roseline, Manu, Romaric, Antoine, Lucas, Victor, Ignace, Olivier, Tao, Martin et Tanguy.

Merci à Abou pour la motivation dès la première semaine.

Merci à Alphonse et Coco pour les pauses sportives.

Merci à Marine pour tout son soutien, tous ses encouragements et ses petites attentions.

" *What we know is a drop, what we don't know is an ocean.*" attribué à Isaac Newton.

Table des matières

1	Résumé	I
2	Remerciements	II
3	Introduction	1
4	Revue de la littérature	3
4.1	L’ACC et ses Fronts	3
4.1.1	Base dynamique de la structure frontale	4
4.1.2	Gyres subpolaires	6
4.2	Cadre physique et méthodes de détection	7
4.2.1	Équilibre géostrophique et structure verticale	7
4.2.2	Vitesse géostrophique et transport	8
4.2.3	Méthodes de détection des fronts	9
4.3	Dynamique et Forçage	10
4.3.1	Forçage éolien et transport d’Ekman	10
4.3.2	Instabilité barocline, contraintes topographiques et rôle des tourbillons .	12
4.4	Variabilité et changements récents	14
4.5	Modélisation	16
5	Matériel et méthode	17
5.1	Données et pré-traitement	17
5.2	Définition des fronts de l’ACC	18
5.2.1	Choix de la méthode	18
5.2.2	Comparaison avec la littérature	20
5.2.3	Redéfinition des fronts du modèle avec la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a)	21
5.3	Variabilité de la position des fronts	22
5.3.1	Prétraitement du champ de SSH	22
5.3.2	Position annuelle des fronts	23
5.3.3	Variabilité régionale des fronts	24
5.4	Variabilité du transport au passage de Drake	24
5.4.1	Gradient dynamique de surface	25
5.4.2	Comparaison des observations–modèle	25
5.4.3	Transport en Sverdrup avec le modèle NEMO	25
6	Résultats et discussions	27
6.1	Fronts de l’ACC identifiés sur le champ moyen	27
6.1.1	Cohérence spatiale avec la littérature	28
6.1.2	Front moyen selon la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a)	29
6.2	Variabilité de la position des fronts	31

6.2.1	Position annuelle des fronts	31
6.2.2	Variabilité circumpolaire	33
6.2.3	Variabilité régionale	35
6.2.4	Influence du vent, SAM et ENSO	39
6.3	Variabilité du transport au passage de Drake	41
6.3.1	Transport du modèle NEMO	42
6.3.2	Corrélation entre le gradient SSH et le transport de NEMO.	44
6.4	Limites méthodologiques, sources d'incertitude et pistes d'amélioration	45
7	Conclusions	48
A	Références	50
B	liste des tables et figures	55
C	Liste des acronymes	57
D	Annexes	59
E	Biographie	67

3 Introduction

Dans l’océan Austral, les vents d’ouest exercent le forçage atmosphérique dominant sur la circulation océanique, et en particulier sur le Courant Circumpolaire Antarctique (ACC)¹ dont ils constituent le principal moteur. L’ACC est le courant le plus long et le plus puissant de l’océan mondial, circulant sans interruption autour de l’Antarctique et reliant les bassins Pacifique, Atlantique et Indien. Les dernières décennies ont été marquées par une intensification et un déplacement vers le pôle sud des vents d’ouest, principalement attribués à la déplétion stratosphérique de l’ozone et à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre (Vaugh *et al.*, 2013; Deng *et al.*, 2022). Ce renforcement du forçage atmosphérique devrait conduire à une accélération de l’ACC et à une augmentation de son transport volumique² (Lee *et al.*, 2019). Pourtant, les observations disponibles au passage de Drake³ indiquent que le transport total de l’ACC est resté globalement stable, ce qui est généralement interprété comme une conséquence de la saturation par les tourbillons : l’énergie supplémentaire apportée par les vents est dissipée par l’activité méso-échelle⁴ en redistribuant la quantité de mouvement verticalement et méridionalement, plutôt que d’engendrer une accélération du courant moyen (Munday *et al.*, 2013; Farneti *et al.*, 2010; Meredith *et al.*, 2011).

Cette stabilité apparente du transport n’implique toutefois pas une absence de changement de la structure de l’ACC. En effet, ce courant est délimité méridionalement par la frontière nord (NB) et la frontière sud (SB) et est organisé en fronts définis comme des zones étroites de fort gradient horizontal des propriétés thermohalines et biogéochimiques, séparant des masses d’eau distinctes. À partir de relevés hydrographiques, plusieurs fronts circumpolaires principaux ont été identifiés, s’étendant de la surface jusqu’au fond de l’océan (Orsi *et al.*, 1995; Chapman *et al.*, 2020). L’altimétrie satellitaire et la modélisation haute résolution ont depuis fait évoluer le concept de front vers une vision d’un système de jets multiples (courants géostrophiques étroits et intenses), qui fusionnent et divergent en fonction de la topographie sous-marine. Ces fronts peuvent être définis soit par des valeurs fixes de hauteur de surface océanique (noté SSH⁵) (par rapport à un géoïde de référence) dont les gradients horizontaux sont proportionnels aux vitesses géostrophiques de surface, soit à partir des gradients de température de surface (Kim et Orsi, 2014; Bagatinskaya *et al.*, 2025; Freeman et Lovenduski, 2016; Sokolov et Rintoul, 2009a). À grande échelle et hors équateur, le gradient horizontal de pression est équilibré par la force de Coriolis. La vitesse horizontale qui en résulte, dite vitesse géostrophique, est proportionnelle au gradient horizontal de SSH et lui est perpendiculaire (Marshall et Plumb, 2008).

Plusieurs études ont mis en évidence des réorganisations régionales des fronts ou des limites

1. Une liste des acronymes utilisés est fournie en annexe C.

2. **Transport volumique** : Mesuré en Sverdrups ($1 \text{ Sv} = 10^6 \text{ m}^3/\text{s}$)

3. **Passage de Drake** : Le passage le plus étroit de l’ACC, situé entre la pointe sud de l’Amérique du Sud et la péninsule Antarctique, est le site de mesure privilégié pour le transport volumique.

4. **Méso-échelle** : Échelle spatiale des tourbillons océaniques, de l’ordre de 10–100 km dans l’océan Austral.

5. **SSH** : *Sea Surface Height* en anglais.

dynamiques du courant, avec des différences marquées selon les bassins et un rôle important de la topographie (Xie *et al.*, 2025; Kim et Orsi, 2014; Graham *et al.*, 2012). Un déplacement vers le sud de la limite nord de l’ACC a ainsi été mis en évidence dans le Pacifique sud-est, en amont du passage de Drake, alors que le transport circumpolaire demeurerait stable (Xie *et al.*, 2025). À l’inverse, dans d’autres secteurs, la variabilité des fronts apparaît dominée par de fortes fluctuations interannuelles sans tendance longue nette, tandis qu’une dérive vers le sud a été décrite dans le secteur sud-est de l’océan Indien (Kim et Orsi, 2014). Cette hétérogénéité régionale suggère que les changements de l’ACC dépendent à la fois de la définition retenue des fronts du courant, de l’échelle spatiale considérée, et du contrôle topographique local.

Dans ce contexte, la question n’est pas simplement de savoir si l’ACC a changé, mais d’identifier quels changements récents de sa structure sont détectables à la surface de l’océan, dans quelles régions ils apparaissent, et si un modèle climatique océanique reproduit ces signaux de manière cohérente avec les observations et la littérature. Pour cela, ce mémoire s’appuie sur deux jeux de données traités de manière analogue mais indépendante, des données altimétriques SSH, et les données de sorties du modèle global couplé océan–glace de mer NEMO (*Nucleus for European Modelling of the Ocean*). Cette double approche permet à la fois la validation du modèle par les observations et l’extension temporelle et dimensionnelle de l’analyse, en accédant à une plus grande couverture temporelle et à la variable verticale du transport volumique (pas mesurable par satellite). Il faut distinguer plusieurs objets d’étude qui ne décrivent pas les mêmes aspects de la dynamique circumpolaire : la position moyenne des fronts de l’ACC, leur variabilité spatiale et temporelle, et un diagnostic de transport au passage de Drake. Plus précisément, ce mémoire s’articule autour d’une question centrale déclinée en quatre axes :

La variabilité des dernières décennies de la structure frontale de l’ACC et de son transport est-elle observable par données satellitaires, et reproduite par un modèle océanique global ?

- (a) Le modèle NEMO reproduit-il correctement la position circumpolaire des principaux fronts de l’ACC telle qu’observée par satellite et décrite dans la littérature ?
- (b) Quelle est la structure spatiale de la variabilité des fronts, quels secteurs sont fort variables ou fort stables, et cette structure est-elle cohérente entre observations et modèle ?
- (c) Dans quelle mesure les contraintes topographiques et les modes de variabilité climatique de grande échelle expliquent-ils les variabilités ?
- (d) Le gradient méridien de hauteur de surface au passage de Drake constitue-t-il un proxy fiable de la variabilité du transport circumpolaire, et la stabilité du transport total peut-elle coexister avec des réorganisations régionales de la structure de l’ACC ?

Le mémoire s’organise en quatre sections. La première propose une mise en contexte par la revue de la littérature. La seconde présente la méthodologie : les données utilisées, les méthodes employées pour définir les fronts et leur variabilité, puis l’estimation du transport au passage de Drake. La troisième expose et discute les résultats : état moyen de l’ACC, structure spatiale de la variabilité frontale, lien avec les contraintes topographiques et les modes climatiques, diagnostic du transport et comparaison observations–modèle. La dernière section conclut.

4 Revue de la littérature

4.1 L'ACC et ses Fronts

L'océan Austral joue un rôle central dans la régulation du climat mondial. C'est le seul océan sans barrière continentale méridienne, il entoure l'Antarctique et permet les échanges entre les bassins Atlantique, Indien et Pacifique. Cette continuité en fait un carrefour des échanges de chaleur, de carbone et de nutriments, où les masses d'eau des trois bassins se rejoignent, se transforment, puis sont réinjectées dans la circulation mondiale. C'est dans l'océan Austral que se retrouve la principale zone de remontée des eaux profondes qui ferment le cycle du "tapis roulant" océanique initié dans l'Atlantique Nord par la formation d'eaux denses (Rintoul, 2018).

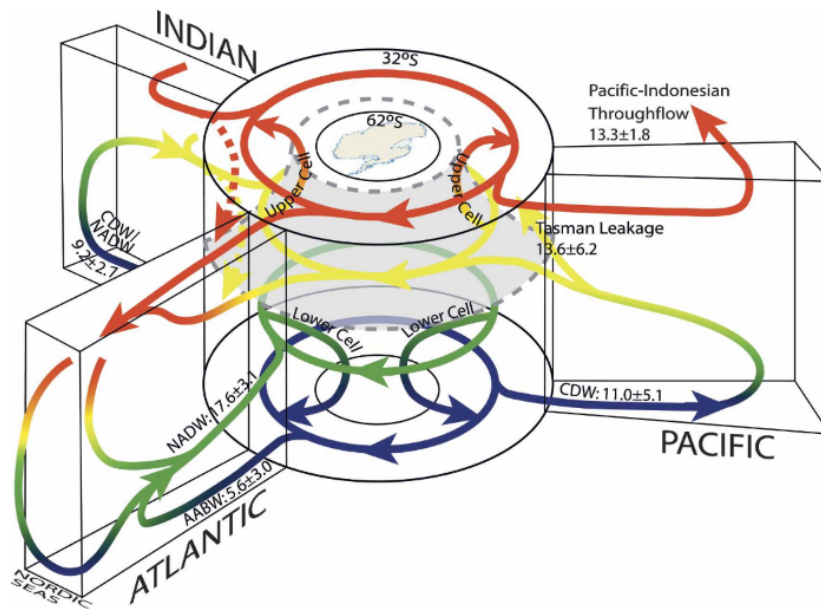


FIGURE 1 – Schéma de la circulation de retournement globale. Les couleurs indiquent des plages de densité approximatives (Rouge : couche supérieure; jaune : couche intermédiaire; vert : couche profonde; bleu : couche inférieure). La surface grise aux contours en pointillés sépare la transformation des cellules supérieures et inférieures dans l'océan Austral. Les chiffres correspondent au transport en sverdrup. Acronymes : CDW – *Circumpolar Deep Water* : Eau profonde circumpolaire; NADW – *North Atlantic Deep Water* : Eau profonde de l'Atlantique Nord; AABW – *Antarctic Bottom Water* : Eau de fond de l'Antarctique (Lumpkin et Speer, 2007).

L'ACC est l'expression dynamique de cette circulation circumpolaire. En l'absence de barrière continentale, il s'écoule d'ouest en est autour du continent, entre 45°S et 60°S. Son transport, estimé à $134 \pm 13 \text{ Sv}^6$ au passage de Drake, en fait le principal vecteur de connexion entre les bassins océaniques (Rintoul, 2018; Rintoul *et al.*, 2001). L'ACC participe aussi à la circulation méridienne de retournement (MOC) puisque l'inclinaison des isopycnes dans son courant contrôle la profondeur de la pycnocline⁷ globale (équivalente à la thermocline), et donc

6. Par l'expérience ISOS des années 1970 (Rintoul *et al.*, 2001).

7. Couche formée où la densité de l'eau varie rapidement avec la profondeur, formant une barrière stable qui limite les échanges verticaux entre les eaux de surface et les eaux profondes.

la structure verticale de la circulation. Ces variations de profondeur de la pycnocline modulent l'accès des eaux profondes chaudes aux cavités de la banquise antarctique et conditionnent la formation locale de glace de mer ainsi que les précurseurs d'eau de plateau dense de l'eau de fond antarctique (Meredith *et al.*, 2011; Naveira Garabato *et al.*, 2019).

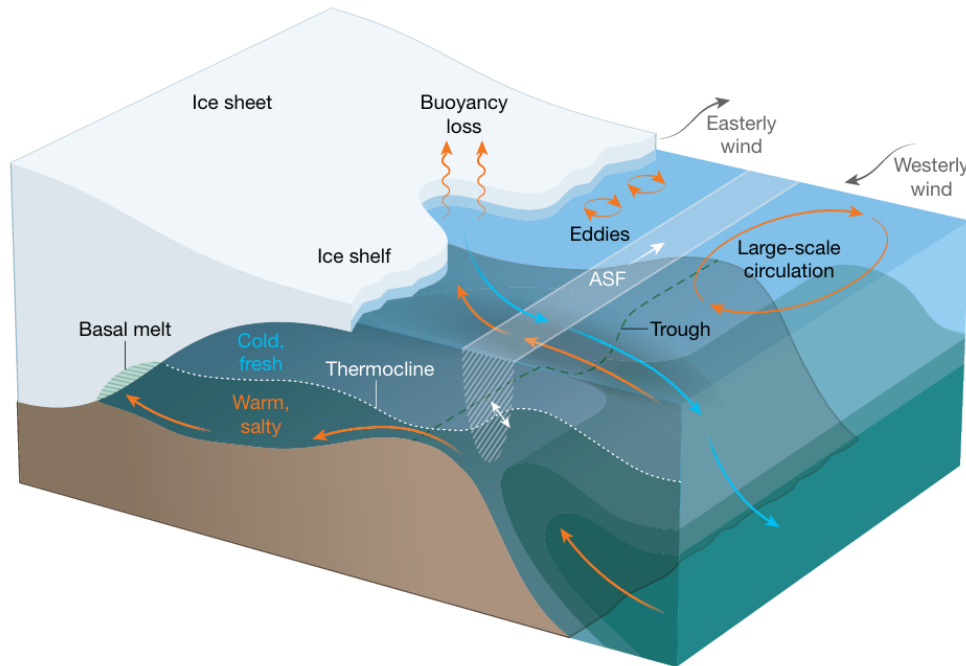


FIGURE 2 – Processus qui contrôlent le flux thermique océanique vers la marge antarctique (Rintoul, 2018).

Orsi *et al.* (1995) ont défini la structure de l'ACC en plusieurs fronts océaniques (pouvant atteindre 3000 m de profondeur) caractérisés par de forts gradients horizontaux de température, de salinité et de densité. Ces fronts coïncident avec les limites entre masses d'eau et s'accompagnent de flux géostrophiques intenses.

4.1.1 Base dynamique de la structure frontale

À grande échelle, la circulation océanique est proche d'un double équilibre : l'équilibre hydrostatique qui relie la pression variant verticalement au poids de la colonne d'eau, ainsi que l'équilibre géostrophique qui relie les gradients horizontaux de pression à la vitesse du courant. Ces gradients peuvent être exprimés par la hauteur dynamique en intégrant verticalement les anomalies de densité. Ils permettent aussi de relier les vitesses géostrophiques relatives aux profils de température et de salinité (Marshall et Plumb, 2008).

Les limites méridiennes de l'ACC ont été définies initialement, par la méthode traditionnelle thermohaline, à partir de profils hydrographiques in situ . Au nord (NB), la limite correspond à la transition brutale entre le régime subtropical (chaud et salé) et le régime subantarctique

(plus froid et moins salé), caractérisée généralement par un $\Delta T^8 \approx 4\text{--}5^\circ\text{C}$ et un $\Delta S^9 \approx 0,5$ psu (pris en subsurface pour ne pas prendre en compte les bruits et les variabilités de la surface). Au sud (SB), la limite est repérée par la disparition de l'UCDW (Upper Circumpolar Deep Water) : cette masse d'eau remonte le long des isopycnes inclinées (upwelling, voir sous-section 4.3.1) jusqu'à rencontrer la couche de mélange de surface, où elle se dissipe. Cette disparition marque la fin du fort cisaillement et le début du régime subpolaire (Orsi *et al.*, 1995; Chapman *et al.*, 2020).

La position des fronts est traditionnellement déterminée à partir de critères de masse d'eau donc de valeurs caractéristiques de température ou de salinité à des niveaux de subsurface déterminés. Ces critères sont confirmés par l'usage de traceurs chimiques tels que l'oxygène dissous. Ces fronts coïncident avec une inclinaison maximale des isopycnes et un jet géostrophique intensifié, traduisant un contraste de masses d'eau. Orsi *et al.* (1995) montrent qu'en dehors de la Limite Subtropicale (STF), qui ne constitue pas un front circumpolaire continu, trois fronts principaux structurent l'ACC : le Front Subantarctique (SAF), le Front Polaire (PF) et le Front Sud de l'ACC (SACCF). Ils délimitent par ailleurs la bande circumpolaire à l'aide de la topographie dynamique (exprimée en mètres dynamiques) qui est l'anomalie géopotentielle de surface obtenue en intégrant verticalement l'anomalie de volume spécifique (donc le champ de densité, calculé à partir de la température et de la salinité) entre un niveau de référence profond et la surface.

- **Front Subantarctique (SAF)** : Le SAF marque la limite nord de l'ACC et correspond à la transition entre les eaux subtropicales chaudes et salées et les eaux subantarctiques plus fraîches. Dans la définition classique d'Orsi *et al.* (1995), il est situé autour du contour dynamique de 0,9 dyn m. Il se distingue par une baisse marquée de température à 100 m de profondeur (de 10–12 °C au nord à des valeurs nettement plus faibles au sud) ainsi que par un fort gradient de salinité (34,6–35,0 psu). Sa position est souvent déviée par la topographie, notamment à hauteur du plateau de Kerguelen.
- **Front Polaire (PF)** : Situé approximativement entre 50°S et 55°S, le PF sépare les eaux subantarctiques des eaux antarctiques plus froides situées plus au sud. Il est traditionnellement défini par l'extension la plus au nord du minimum de température de subsurface (eau d'hiver) à 2 °C vers 200 m de profondeur (Orsi *et al.*, 1995). C'est l'un des fronts les plus marqués de l'ACC, avec des isothermes et isohalines fortement inclinées, gradient de densité prononcé et jet géostrophique intense (pouvant dépasser 0,5 m/s). Au sud du front, les eaux de surface antarctiques sont froides, peu salées et bien ventilées (riches en oxygène) ; le PF marque par ailleurs la transition entre une stratification de surface contrôlée par la salinité au sud et une stratification contrôlée par la température au nord. Comme les autres fronts de l'ACC, le PF est continu autour de l'Antarctique et s'étend en profondeur, de la surface

8. Gradient de température en °Celsius.

9. Gradient de salinité en psu (*practical salinity unit*).

jusqu’au plancher océanique.

- **Front Sud de l’ACC (SACCF)** : Correspond à la limite sud de présence de l’UCDW et est associé au contour d’environ 0,35 dyn m. Au nord, l’UCDW est identifiée par des températures $> 1,5^{\circ}\text{C}$, une salinité $> 34,5$ et des teneurs en oxygène $< 4,5 \text{ ml, L}^{-1}$. Ces caractéristiques disparaissent au sud, remplacées par les eaux froides et ventilées du régime polaire. Le SACCF constitue également la limite nord des gyres subpolaires de Weddell et de Ross et s’étend verticalement jusqu’à 1 500—3 000 m de profondeur (s’étendant sur toute la colonne d’eau).

4.1.2 Gyres subpolaires

Au sud de l’ACC, les gyres subpolaires de Weddell et de Ross constituent des systèmes cycloniques majeurs pour la formation et l’exportation des eaux denses (figure 3). Le rapprochement près du continent, combiné au refroidissement, à la formation de glace de mer et au rejet de sel, favorise la densification des eaux de surface, qui plongent ensuite le long du talus continental et alimentent la production d’AABW (Eau de fond de l’Antarctique), contribuant ainsi à la cellule inférieure de la MOC (Rintoul, 2018; Vernet *et al.*, 2019).

La dynamique de ces gyres est fortement modulée par les vents circumpolaires et locaux et l’étendue de la banquise, qui contrôlent la ventilation, la stratification et les échanges air-mer de chaleur et de carbone (Rintoul, 2018; Orsi *et al.*, 1995). La bordure nord des deux gyres interagit avec SACCF, qui se trouve à la limite sud de l’ACC, fournissant une voie d’échanges bidirectionnels d’eaux intermédiaires, de chaleur et de nutriments entre la marge antarctique et le courant circumpolaire (Rintoul, 2018; Dotto *et al.*, 2018).

mêmes lignes de SSH, seule leur amplitude diminuant vers le fond (Killworth et Hughes, 2002; Sokolov et Rintoul, 2009a; Marshall et Plumb, 2008). Cette propriété justifie l’usage de la SSH pour identifier les structures frontales.

4.2.2 Vitesse géostrophique et transport

Le transport volumique de l’ACC se déduit directement de la vitesse géostrophique par intégration. Orsi *et al.* (1995) ont, sur une section méridienne, calculé le transport entre deux stations hydrographiques successives, séparées d’une distance Δx , en intégrant la vitesse géostrophique relative $v_g(z)$ sur la verticale, puis en sommant le long de la section :

$$T_{i,i+1} = \left(\int_{-H_{\text{ref}}}^0 v_g(z) dz \right) \Delta x \quad T_{\text{section}} = \sum_i T_{i,i+1} \quad (2)$$

La borne inférieure H_{ref} de l’intégrale (2) traduit une hypothèse. À partir des profils hydrographiques, on ne mesure que la densité, pourtant la relation du vent thermique ne donne accès qu’au cisaillement vertical de la vitesse (la variation de v_g avec la profondeur), et non à sa valeur exacte. Le cisaillement vertical de vitesse est proportionnel au gradient horizontal de densité. Pour lever cette indétermination, Orsi *et al.* (1995) supposent un niveau de non-mouvement, pris au repos vers 3000 m. Le choix de cette profondeur n’est utile que pour fixer l’origine de la vitesse, et n’est donc pas une limite physique du courant, qui s’étend en réalité jusqu’au fond.

Ce choix implique que le transport obtenu est strictement barocline. En supposant le niveau profond au repos, la composante barotrope qui est indépendante de la profondeur, échappe à l’estimation sans des mesures de pression au fond. Pourtant l’ACC, parce qu’il est précisément équivalent-barotrope et non purement barocline, possède une composante barotrope réelle. Cette estimation fondée sur un niveau profond supposé au repos sous-estime donc le transport total. C’est cet écart qui explique la différence entre les valeurs historiques de l’ordre de 134 Sv, essentiellement baroclines, et les estimations plus récentes intégrant la pression de fond, proches de 173 Sv (Rintoul *et al.*, 2001; Donohue *et al.*, 2016).

Une variante de ce calcul s’appuie sur le géopotentiel. La hauteur dynamique s’obtient en intégrant verticalement l’anomalie de volume spécifique $\delta(T, S, p)$, donc le champ de densité entre un niveau de référence et la surface :

$$\Delta\Phi\left(\frac{50}{1000}\right) = \int_{50}^{1000} \delta(T, S, p) dp \quad (3)$$

La différence de géopotentiel $\Delta\Phi$ entre deux stations fournit alors une estimation du transport géostrophique à la latitude considérée. Les fortes pentes des bandes de hauteur dynamique révèlent alors les jets géostrophiques structurant l’ACC.

4.2.3 Méthodes de détection des fronts

Différentes manières existent pour identifier un front qui ne correspond pas forcément à un jet. Il est avant tout une frontière entre masses d'eau, qui s'accompagne le plus souvent d'un courant intensifié. La limite sud de l'ACC, par exemple, est un front bien défini en termes de masses d'eau mais est beaucoup plus difficile à détecter par altimétrie, car elle n'est pas associée à un jet de courant bien défini, ce qui la rend difficile à détecter par les méthodes dynamiques (Kim et Orsi, 2014). La détection des fronts repose donc sur plusieurs approches.

Historiquement, la détection des fronts a reposé sur la hauteur dynamique calculée à partir de sections hydrographiques. Orsi *et al.* (1995) construisent un champ dynamique à partir de milliers de stations au sud de 30°S et identifient le SAF, le PF et le SACCF en combinant critères thermohalins, traceurs chimiques et topographie dynamique. Cette méthode de détection conserve un ancrage physique fort, car elle définit les fronts à partir des propriétés des masses d'eau et de la structure verticale mais elle reste cependant limitée par la couverture spatiale et temporelle des campagnes de mesure en mer.

L'utilisation de la SSH et donc de l'altimétrie a permis de dépasser ces limites et d'accéder à une description quasi-circumpolaire et continue dans le temps de la structure frontale (Gille, 1994; Sokolov et Rintoul, 2009a). Les premières approches ont proposé une représentation simplifiée : Gille (1994) reconstruit la SSH moyenne à partir des données Geosat¹⁰ en supposant des jets de forme gaussienne, permettant de cartographier le SAF et le PF. Cette approche reposait toutefois sur l'hypothèse de deux jets principaux, insuffisante dans les régions où la structure frontale se fragmente en plusieurs filaments (Sokolov et Rintoul, 2007, 2009a).

À partir des années 2000, Sokolov et Rintoul (2007) puis Sokolov et Rintoul (2009a) ont renouvelé la manière de détecter les fronts de l'ACC. En s'appuyant sur les maxima du gradient de SSH, définis à partir d'un seuil de 0,25 m/100 km, puis sur les contours de SSH représentant le mieux ces régions, ils montrent que l'ACC n'est pas seulement constitué de trois fronts simples et continus, mais d'une structure plus complexe faite de jets multiples. Ces branches frontales restent associées à des lignes de contours de hauteur de surface constante, malgré les méandres, fusions et séparations imposés par la bathymétrie et la dynamique méso-échelle. Plus récemment, Denes *et al.* (2025) ont proposé une approche lagrangienne qui est basée sur des trajectoires de particules à 70 m, en définissant les fronts comme les frontières de zones de mélange minimal.

Ces méthodes ne capturent pas nécessairement le même objet physique. Sallée *et al.* (2008) combinent profils hydrographiques, données Argo et anomalies altimétriques pour suivre le SAF et le PF par des contours de SSH ; dans le secteur 100°E–180°, leurs fronts correspondent aux branches les plus intenses, et non à l'ensemble de la structure multi-branche décrite par So-

10. Geosat : satellite d'observation de la Terre avec la première mission d'altimétrie

kolov et Rintoul (2009a). Une méthode par contours peut donc suivre efficacement les fronts dominants à l'échelle circumpolaire tout en simplifiant la structure réelle. Kim et Orsi (2014) rappellent que les sections hydrographiques définissent les fronts comme des frontières de masses d'eau, tandis que l'altimétrie suit des signatures dynamiques de surface : la cohérence entre les deux est bonne pour le SAF, le PF et le SACCF, mais une ligne de contour donnée ne coïncide pas toujours exactement avec un front hydrographique, et la barrière sud reste difficile à détecter faute de jet bien défini. Chapman *et al.* (2020) soulignent qu'il n'existe pas de réponse unique à la question du nombre de fronts de l'ACC. Cela dépend de la méthode utilisée, de l'échelle d'analyse et de la région considérée. Selon eux, les avancées récentes ont remis en question la vision traditionnelle de quelques fronts circumpolaires continus, au profit d'une représentation plus complexe en filaments, sous-fronts et jets dont l'organisation varie dans l'espace et dans le temps.

Ainsi, dans la littérature, la détection des fronts de l'ACC repose sur plusieurs approches complémentaires plutôt que sur une méthode unique. Les approches hydrographiques permettent de conserver l'aspect physique fort dans les masses d'eau et la structure verticale. Les approches altimétriques, offrent une meilleure continuité spatiale et temporelle et permettent de suivre la variabilité des fronts en surface, mais elles peuvent privilégier certaines branches dominantes ou certains noyaux de courant plutôt que les fronts hydrographiques complets (Chapman *et al.*, 2020).

4.3 Dynamique et Forçage

4.3.1 Forçage éolien et transport d'Ekman

Les vents d'ouest, situés entre 35°S et 60°S, constituent donc le moteur principal de l'ACC (Orsi *et al.*, 1995). En interaction avec les flux de flottabilité, ils influencent également la MOC (Rintoul, 2018). Le stress exercé par ces vents génère un transport d'Ekman dirigé vers le nord dans l'hémisphère Sud, déplaçant les eaux de surface perpendiculairement au vent selon la théorie classique d'Ekman. Ensemble, le transport d'Ekman et les gradients de tension du vent génèrent des régions de divergence et de convergence, responsables de zones de remontée (upwelling) ou d'enfoncement (downwelling). L'upwelling intense au sud des vents d'ouest alimente la branche supérieure de la circulation de renversement, les eaux profondes se propageant vers le pôle avant de remonter le long des isopycnes inclinées (figure 4) (Frenger *et al.*, 2015; Rintoul, 2018).

Dans un océan stratifié, cette circulation de renversement dépend étroitement des modifications de densité en surface, elles-mêmes contrôlées par les flux de chaleur et d'eau douce. L'allègement des couches superficielles favorise la formation de la cellule supérieure de la MOC, tandis qu'un accroissement de densité (via refroidissement ou formation de glace de mer) soutient la cellule inférieure (figure 5). Ainsi, les variations de précipitations, de fonte glaciaire ou

d'export de glace modulent la stratification et influencent directement la structure verticale de l'ACC (Rintoul *et al.*, 2001; Rintoul, 2018).

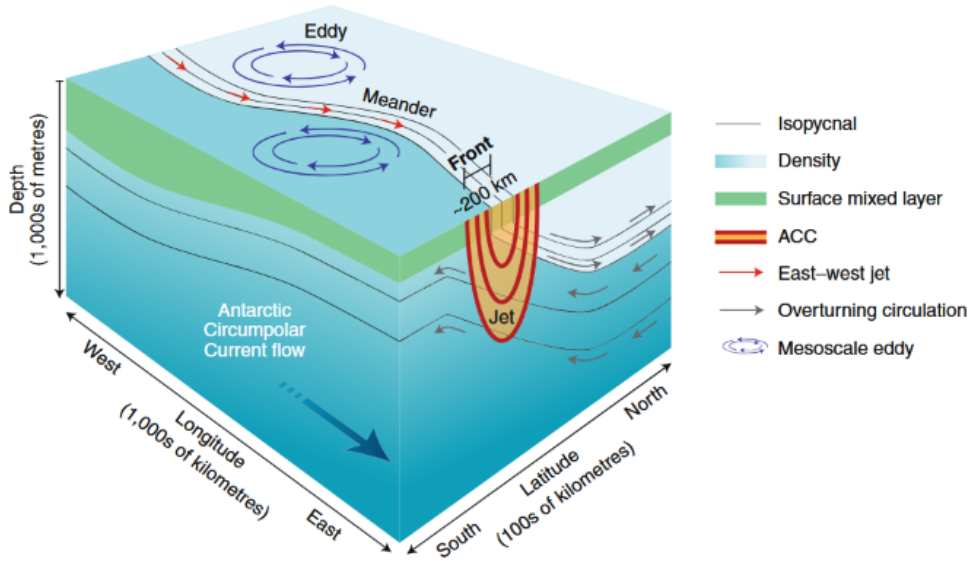


FIGURE 4 – Illustrations schématiques présentant les caractéristiques physiques d'un front ACC idéalisé. Ce front sépare des zones de haute et de basse densité. Les flèches fines indiquent les mouvements ascendants et la subduction de l'eau associés à la circulation de retournement (Chapman *et al.*, 2020).

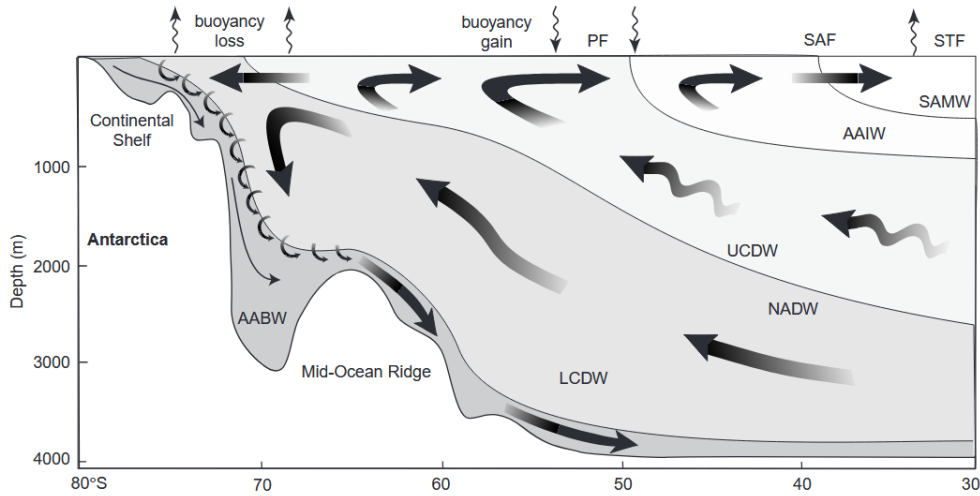


FIGURE 5 – Vue schématique de la circulation méridionale dans l'océan Austral. Une cellule supérieure est formée par les courants d'Ekman en surface vers le Nord et fermée par un transport tourbillonnaire vers le sud dans la couche des UCDW. Une cellule inférieure est constituée par la formation d'eau dense AABW le long du continent Antarctique. AAIW : eau intermédiaire Antarctique; UCDW : eau profonde circumpolaire supérieure; NADW : eau profonde de l'Atlantique Nord; LCDW : eau profonde circumpolaire inférieure; AABW : eau Antarctique de fond (Rintoul *et al.*, 2001)

En plus du forçage moyen, plusieurs modes de variabilité atmosphérique modulent la circulation dans l'océan Austral. Le principal mode de variabilité de l'hémisphère sud est le *Southern Annular Mode* (SAM). Il décrit l'oscillation des vents d'ouest entre une phase positive (vents

renforcés et déplacés vers le pôle) et une phase négative. Il est aussi défini comme une différence dans la moyenne zonale de la pression au niveau de la mer entre 40°S et 65°S (Gong et Wang, 1999). Depuis 1970, le SAM tend vers une phase positive sous l'effet combiné d'une baisse d'ozone stratosphérique et de l'augmentation des gaz à effet de serre (Lee *et al.*, 2019; Waugh *et al.*, 2013; Deng *et al.*, 2022). *El Niño–Southern Oscillation* (ENSO) influence également la circulation australe, principalement de manière indirecte via une modulation du SAM et des successions d'ondes de Rossby qui modifient la position des vents d'ouest dans le secteur Pacifique (Pérez *et al.*, 2021). Plus récemment, Auger *et al.* (2026) ont mis en évidence le rôle du mode Zonal Wave-3 (ZW3) sur la formation des eaux denses antarctiques, suggérant que des modes n'ayant pas spécialement un impact sur l'ensemble de l'océan Austral participent aussi à la variabilité du système.

4.3.2 Instabilité barocline, contraintes topographiques et rôle des tourbillons

La dynamique de l'ACC résulte d'un équilibre entre le forçage énergétique majeur des vents d'ouest, la redistribution du moment cinétique de cette énergie par des tourbillons de méso-échelle (eddies), et les contraintes imposées par la topographie sous-marine (figure 6).

Ces eddies sont alimentés par deux sources d'énergie. La première, dominante et distribuée le long du courant, est l'instabilité barocline où l'inclinaison marquée des isopycnes, entretenue par le stress des vents, stocke une importante énergie potentielle disponible, que l'instabilité convertit en énergie cinétique tourbillonnaire en relâchant la pente des isopycnes. La seconde, plus localisée, est l'instabilité barotrope où son énergie provient du cisaillement horizontal du courant moyen, et elle se développe surtout là où les fronts sont resserrés et intensifiés par le relief. Ces tourbillons transportent chaleur, sel et carbone à travers les fronts, assurent la communication latérale entre masses d'eau et contribuent au bilan thermique et biogéochimique de l'océan Austral (Frenger *et al.*, 2015).

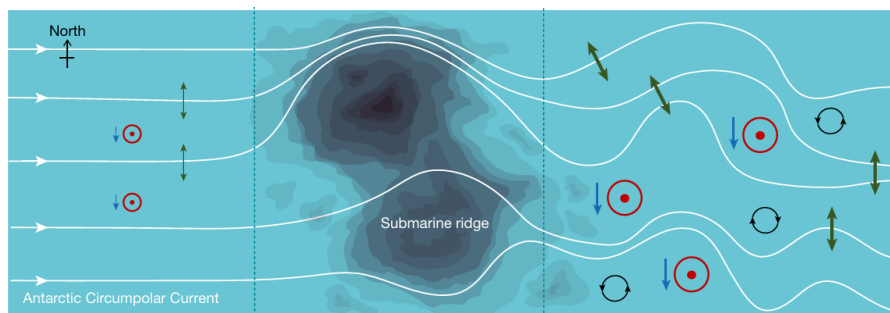


FIGURE 6 – Le schéma illustre les processus dynamiques en amont, sur un obstacle topographique et en aval (représenté par les courbes de niveau ombrées) sur le trajet du courant. Cercle rouge = mouvement vertical ; boucle noire = forte activité des tourbillons ; flèches vertes = échange transversal au niveau du front ; flèches bleues = advection des tourbillons vers les pôles Fusion et division des fronts (Rintoul, 2018).

Dans le budget de quantité de mouvement de l'océan Austral, la force induite par les vents d'ouest en surface est transférée vers l'océan profond grâce aux eddies, via le *stress de forme*

interfacial, puis équilibrée au fond par l'interaction avec la topographie (*stress de forme topographique*) (Stewart *et al.*, 2023).

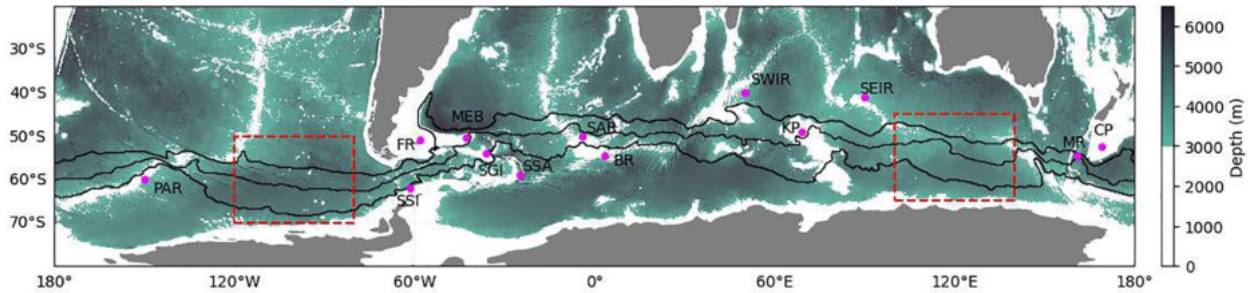


FIGURE 7 – Les principales caractéristiques topographiques de l'ACC. Les courbes de niveau blanches indiquent des profondeurs au-dessus de 3000 m. Les lignes noires représentent le SAF, le PF et le SACC. Les données topographiques proviennent d'ETOPO1 et de GEBCO8. Points roses : Banc Maurice Ewing (MEB), Arc de la Scotia du Sud (SSA), Île de Georgia du Sud (SGI), Dorsale de l'Atlantique Sud (SAR), Crête de Bouvet (BR), Plateau de Kerguelen, Plateau de Campbell (CP), Crête Indienne du Sud-Ouest (SWIR), Crête Indienne du Sud-Est (SEIR), Dorsale Pacifique-Antarctique (PAR), et Crête de Macquarie (MR) (Schiavon *et al.*, 2025).

La bathymétrie (figure 7) forme des goulets d'étranglement où les fronts sont resserrés engendrant une intensification du transport zonal. Cela développe une instabilité barotrope. Le déplacement méridien à ces longitudes est contraint, et provoque en aval du courant une forte activité à méso-échelle. Cela crée des "points chauds" situés à l'est des principaux obstacles topographiques favorisant l'apparition d'ondes et de méandres pouvant générer des eddies par l'instabilité barocline locale puisque le resserrement renforce également les gradients de densité. C'est le cas au passage de Drake, à la zone de fracture d'Udintsev (UFZ), à la dorsale Sud-Ouest Indienne, au plateau de Kerguelen, au plateau de Campbell et à l'arc de Scotia. La topographie joue ainsi un rôle dans l'équilibre des forces et la variabilité de l'ACC. Dans ces régions, les échanges latéraux entre fronts et la conversion de l'énergie du vent en énergie tourbillonnaire sont renforcés, ce qui peut modifier la trajectoire et la structure du courant (figure 6) (Park *et al.*, 2019; Graham *et al.*, 2012; Graham, 2013).

Dans les mécanismes des eddies, on distingue deux réponses complémentaires : l'*eddy compensation*, où les eddies s'opposent partiellement au transport d'Ekman et limitent la variabilité de la circulation de retournement, et l'*eddy saturation*, où le transport barocline de l'ACC devient peu sensible à l'intensification du stress du vent (Rintoul, 2018; Stewart *et al.*, 2023). Stewart *et al.* (2023) suggèrent que cette saturation est dominée par l'ajustement des *standing meanders/waves*, tandis que la composante barotrope peut, elle, rester sensible au vent. Ces mécanismes contribuent à la stabilité à long terme de l'ACC malgré la variabilité du forçage atmosphérique.

4.4 Variabilité et changements récents

L'évolution récente du Courant Circumpolaire Antarctique (ACC) ne se résume ni à une simple accélération, ni à un déplacement uniforme vers le pôle. Malgré l'intensification et le déplacement vers le sud des vents d'ouest au cours des dernières décennies, les observations au passage de Drake indiquent que le transport est resté stable à environ 173 Sv¹¹ entre 2005 et 2019, ce qui a longtemps nourri le paradoxe entre vents plus forts et transport circumpolaire peu modifié (Xie *et al.*, 2025; Sohail *et al.*, 2025; Cai *et al.*, 2023). Cette stabilité a été documentée par plusieurs études : Cunningham *et al.* (2003) à partir de WOCE¹², puis Donohue *et al.* (2016) à partir du programme cDrake¹³, qui confirme l'absence de tendance significative. Ce comportement est généralement interprété par le mécanisme d'eddy saturation (Xie *et al.*, 2025).

Cependant, cette stabilité du transport n'empêche pas une variabilité de la structure du courant. Plusieurs travaux montrent que les changements récents de l'ACC sont régionaux. Xie *et al.* (2025) montrent ainsi qu'entre 1993 et 2022, la frontière nord de l'ACC s'est déplacée significativement vers le sud, avec un maximum atteignant 1,1° par décennie dans le Pacifique sud-est. Leur analyse suggère que ce déplacement permet de maintenir un transport circumpolaire globalement stable, car une partie du flux renforcé au nord de l'ACC est redirigée vers le gyre subtropical et le supergyre de l'hémisphère Sud, au lieu d'augmenter le transport à travers le passage de Drake (Xie *et al.*, 2025). Ainsi, des accélérations zonales locales affectent peu le transport circumpolaire.

À l'échelle des fronts internes, la variabilité est également très hétérogène. Sallée *et al.* (2008) montrent que les déplacements du SAF et du PF répondent au SAM et à l'ENSO de manière contrastée selon les bassins. Dans le secteur indien, les événements SAM positifs tendent à déplacer les fronts vers le sud, surtout à haute fréquence et notamment autour du plateau de Kerguelen. Dans le Pacifique oriental, en revanche, la variabilité basse fréquence est davantage liée à l'ENSO, les événements El Niño étant associés à des déplacements vers le pôle, tandis que la réponse au SAM peut être de signe opposé à haute fréquence (Sallée *et al.*, 2008). Ces résultats montrent que la réponse de l'ACC au forçage atmosphérique n'est pas annulaire ni uniforme, mais dépend fortement de la structure régionale du vent, de la circulation et du relief sous-marin.

Cette forte dépendance régionale est confirmée par Kim et Orsi (2014). À partir de l'altimétrie, ils montrent que les fronts de l'ACC présentent des comportements très contrastés entre le Pacifique sud-est et l'Indien sud-est. Dans le Pacifique sud-est, les fronts connaissent de fortes

11. 173 Sv : valeur incluant la composante barotrope (sous-sous-section 4.2.2)

12. *World Ocean Circulation Experiment* : Programme international d'observation océanographique qui a défini un ensemble de sections de référence, pour évaluer la représentativité des mesures ponctuelles transport.

13. cDrake = Programme d'observation pour mesurer le transport moyen de l'ACC avec des instruments mouillés entre 2007 et 2011

fluctuations interannuelles, largement expliquées par l'ENSO et en partie par le SAM, sans tendance de long terme clairement détectable. Dans l'Indien sud-est, en revanche, ils mettent en évidence une dérive vers le sud du SAF, du PF et du SACCF, avec des déplacements moyens de l'ordre de 30 km, 28 km et 46 km respectivement sur 1992–2011. Les auteurs attribuent ce signal non pas directement aux vents d'ouest, mais surtout à l'expansion vers le pôle du gyre subtropical indien, qui pousserait régionalement le système frontal de l'ACC vers le sud (Kim et Orsi, 2014).

Sokolov et Rintoul (2009a,b) montrent que les branches frontales restent en général associées aux mêmes contours de SSH à l'échelle circumpolaire, mais que leurs positions et leurs méandres dépendent étroitement de l'interaction avec le relief. Park *et al.* (2019) illustrent bien ce contrôle topographique dans la zone de fracture d'Udintsev (UFZ), où l'ACC est extrêmement resserré et où les fronts SAF, PF et SACCF interagissent avec la topographie locale. Ainsi, les déplacements frontaux ne peuvent pas être interprétés uniquement comme une réponse directe au vent : ils sont filtrés, amplifiés ou bloqués par le cadre bathymétrique.

Au-delà de la variabilité des fronts circumpolaires, les réponses de l'océan Austral subpolaire soulignent aussi l'importance des téléconnexions tropicales. Les travaux de Dragomir (2024) montrent que le forçage tropical Pacifique module la variabilité de la SLA (Anomalie du niveau de la mer), à des échelles interannuelles, avec un rôle particulier de l'IPO (Oscillation interdécennale du Pacifique). Cela suggère que les changements observés au voisinage du plateau continental antarctique ne dépendent pas seulement du SAM ou des vents locaux, mais aussi de la variabilité tropicale transmise vers les hautes latitudes.

Enfin, si les observations récentes suggèrent surtout une réorganisation régionale de l'ACC plutôt qu'un affaiblissement généralisé de son transport, plusieurs études indiquent qu'un changement plus profond pourrait émerger au cours du XXI^e siècle. Dans une simulation océan-glace à haute résolution, Sohail *et al.* (2025) montrent qu'un apport croissant d'eau douce issu de la fonte antarctique pourrait affaiblir le gradient de densité méridien et zonal qui soutient le transport géostrophique, entraînant une baisse d'environ 20 % du transport de l'ACC d'ici 2050 sous scénario de fortes émissions (SSP5-8.5) de CMIP6. Cette évolution projetée contraste avec la stabilité observée récemment et souligne qu'il faut distinguer les changements déjà détectés de ceux projetés (dépendant des scénarios d'émissions). Cependant, Van Vuuren *et al.* (2026) montrent que le scénario SSP5-8.5 de CMIP6 est aujourd'hui considéré comme peu plausible en analysant les trajectoires d'émissions de 2020 à 2030 qui sont influencées par l'arrivée importante des énergies renouvelables et l'émergence des politiques climatiques. Le nouveau scénario "High" (le plus pessimiste) de CMIP7 produit un forçage inférieur à SSP5-8.5. Les déplacements et les changements de transport des études de projections représentent donc des bornes supérieures plutôt que des trajectoires attendues, relativisant l'amplitude prévue pour les décennies à venir.

4.5 Modélisation

La modélisation a radicalement changé la compréhension de la dynamique de l’ACC : grâce à de simples représentations, puis grâce à des simulations haute résolution avec des capacités de résolution d’interactions complexes entre les vents, les eddies et la topographie. En effet, la haute résolution spatiale ($0,1^\circ$) a permis de capturer les eddies et donc les processus de méso-échelle, ce qui est essentiel pour représenter la saturation du transport (Morrison *et al.*, 2016; Seo *et al.*, 2023). C’est le cas d’ACCESS-OM2-01, car les modèles à basse résolution comme CMIP5/6 (1° de résolution spatiale) ne résolvent pas explicitement les eddies et s’appuient sur des paramétrisations¹⁴ qui sous-estiment souvent le forçage océanique sur l’atmosphère et surestiment la réponse du transport au vent (Frenger *et al.*, 2015; Seo *et al.*, 2023).

Grâce aux avancées en modélisation, la possibilité d’une saturation barotrope a été démontrée, montrant que les interactions flux-topographie suffisent à stabiliser le courant. Avec un modèle idéalisé de canal isopycnique de l’ACC, Stewart *et al.* (2023) indiquent que les *standing meanders* ont le rôle dominant dans le transfert de force vers le fond. L’inclusion de la glace de mer et donc aussi des flux d’eau douce associés a permis aux modèles couplés de représenter des feedbacks auparavant absents, comme l’augmentation de la stratification induite par la fonte (Cai *et al.*, 2023). La modélisation à résolution intermédiaire ($1/4^\circ$) permet un compromis entre couverture globale/longue et résolution partielle des eddies et des fronts. C’est dans ce cadre que s’inscrit la méthodologie développée dans ce mémoire.

14. Comme celle de Gent–McWilliams (Gent et McWilliams, 1990; Pirlet *et al.*, 2025)

5 Matériel et méthode

5.1 Données et pré-traitement

Deux types de jeux de données sont utilisés : (i) des observations satellitaires de topographie dynamique de surface, et (ii) une simulation issue d'un modèle global couplé océan–glace de mer NEMO (Nucleus for European Modelling of the Ocean). Les deux jeux de données sont fournis au format NetCDF (*Network Common Data Form*), utilisé pour stocker des données multidimensionnelles, notamment selon le temps, la latitude, la longitude et la profondeur. Ce format permet de manipuler efficacement des données spatio-temporelles sur Python¹⁵ depuis le serveur distant CISM (Calcul Intensif et Stockage de Masse) de l'UCLouvain.

Pour les observations, un produit altimétrique griddé de topographie dynamique de surface (DOT) pour l'océan Austral (de 82°S à 50°S) est exploité sur la base du géoïde de référence EIGEN-6s4. Ce produit provient de deux missions satellitaires de l'Agence spatiale européenne (Envisat et CryoSat-2) et fournit des moyennes mensuelles de DOT (m) ainsi que des vitesses géostrophiques de surface, u_g et v_g (m s⁻¹), sur la période allant de juillet 2002 à octobre 2018. Les champs sont réorganisés sous la forme :

$$\text{DOT}(t, \varphi, \lambda), \quad u_g(t, \varphi, \lambda), \quad v_g(t, \varphi, \lambda),$$

où t est le temps, φ la latitude (0,5°) et λ la longitude (1°).

Le passage de la mission Envisat à CryoSat-2 en avril 2012 a entraîné une modification des caractéristiques spatiales de leur résolution effective et de leur niveau de bruit de mesure. Envisat fonctionnait en mode LRM (Low Resolution Mode), avec une empreinte au sol relativement large (environ 16 km), ce qui tend à lisser les champs et à atténuer les structures de petite échelle. À l'inverse, CryoSat-2 utilise notamment le mode SAR (Synthetic Aperture Radar) et le mode SARin dans les zones de glace, permettant une résolution plus fine des observations. Ainsi, les possibles changements observés à partir de 2012 ne traduisent pas une incohérence dans les données, mais plutôt une amélioration du système d'observation. Le bruit de mesure est réduit d'environ un facteur 2 en mode SAR, et l'identification de l'eau libre entre les glaces est améliorée grâce à un instrument conçu spécifiquement pour ces environnements (Dragomir, 2024).

Le modèle NEMO-SI³, sous la version 4.2.2, est un modèle qui couple l'océan et la glace de mer sur une même grille. Dans le cadre de ce mémoire, la configuration est régionale pour l'océan Austral, avec une résolution 1/4° (12 km) qui facilite l'étude des eddies et des fronts. Il comporte 75 niveaux verticaux (allant de 1 m en surface jusqu'à ~200 m en profondeur). Les forçages et les paramètres atmosphériques (ERA5) et océaniques (ORAS5) suivent Pirlet

15. Scripts disponibles sur Github : https://github.com/njamarrodrig/ACC_variability_mThesis

et al. (2025). De plus, une restauration de salinité de surface est appliquée uniquement en zones libres de glace, tandis qu’aucune restauration n’est imposée sous la banquise. La simulation est initialisée à partir des données de température et de salinité de la climatologie WOA2018 (Pirlet *et al.*, 2025). Les données du modèle NEMO correspondent à la hauteur de surface de la mer ZOS¹⁶ (m) au-dessus du géoïde, sur une grille curviligne (y, x) de 1440×1206 points et donc avec une résolution de $1/4^\circ$. Ce modèle résout les équations primitives hydrostatiques à surface libre sous deux hypothèses importantes. Premièrement, l’hypothèse hydrostatique suppose que, verticalement, la pression est principalement équilibrée par le poids de la colonne d’eau. Cette approximation est bien adaptée aux mouvements océaniques de grande échelle étudiés ici, mais elle représente moins bien les phénomènes verticaux rapides et de petite échelle, ce qui ne constitue pas une limitation dans le cadre de cette étude, centrée sur la dynamique de grande échelle des fronts et du transport. Deuxièmement, la formulation à surface libre autorise des variations du niveau de la mer, au lieu d’imposer une surface fixe, ce qui permet de représenter une variable ZOS cohérente avec la dynamique des courants.

Des variables pour calculer le transport sont aussi utilisées comme la vitesse zonale, la largeur méridionale des cellules, l’épaisseur des cellules, et un masque des continents, afin d’éviter toute erreur introduite par le modèle sur les continents. Les variables utilisées du modèle sont disponibles sous forme de moyennes mensuelles sur la période 1991–2023. Ces données ne représentent donc ni les marées, ni les effets atmosphériques de haute fréquence, tels que la correction barométrique inverse (creusement de la surface sous un anticyclone, bombement sous une dépression). Cette absence n’est pas une limitation : ces signaux haute fréquence sont sans rapport avec la variabilité des fronts étudiée ici, et leur exclusion garantit la cohérence avec les données altimétriques des observations.

Il existe un biais entre le niveau moyen des deux jeux de données, celui de NEMO est différent de celui des observations. Dans la suite, la DOT observée et la ZOS simulée sont traitées de manière analogue comme des champs de hauteur de surface SSH, non pas pour comparer directement leurs valeurs absolues, mais pour analyser la géométrie de leurs contours et de leurs gradients, qui portent l’information dynamique utilisée pour identifier les fronts.

5.2 Définition des fronts de l’ACC

5.2.1 Choix de la méthode

Classiquement, la définition des fronts repose sur des critères hydrologiques comme la position de seuils de température ou de salinité le long de sections transversales, ou gradients maximaux de température de surface (Sokolov et Rintoul, 2009a; Orsi *et al.*, 1995). Orsi *et al.* (1995) identifient les fronts à partir de ces critères liés aux masses d’eau. Sallée *et al.* (2008) suivent le SAF et le PF à partir d’un champ de hauteur de surface de mer reconstruit à partir

16. Nom de variable issu des conventions CF (*Climate and Forecast*). Z = coordonnée verticale ; OS = *ocean surface*.

de profils hydrographiques, de profils Argo et d'anomalies altimétriques. Le choix s'est porté ici sur la SSH plutôt que sur les champs de température ou de salinité, pour trois raisons. D'abord, les fronts de l'ACC sont avant tout des jets géostrophiques. Les vitesses dérivent du gradient de hauteur de surface, dont les contours approximent les lignes de courant. Le SSH est donc la variable la plus pertinente pour localiser un jet. Graham *et al.* (2012) montrent d'ailleurs que les gradients de SSH constituent la méthode d'identification la plus fiable, alors que les gradients de température de surface deviennent inefficaces aux hautes latitudes. Ensuite, la SSH est la seule variable disponible de manière homogène dans les deux jeux de données. Traiter la DOT et la ZOS de façon analogue garantit que les écarts entre fronts reflètent une différence de dynamique, et non un artefact méthodologique. Les missions satellitaires de salinité sont postérieures à 2009 et ne sont pas encore assez fiables dans les eaux froides et près des glaces (Sabia *et al.*, 2025). Enfin, en l'absence de profils CTD¹⁷ exploitables, les critères hydrologiques ne sont de toute façon pas mesurables, et la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a) n'est pas optimisée pour la résolution de 1° des données d'observations.

Le choix du SSH comme variable de détection repose donc sur le caractère équivalent-barotrope de l'ACC énoncé précédemment, qui assure que la signature de surface du courant reste représentative de sa structure en profondeur. Sous cette hypothèse, la méthode de Park *et al.* (2019) permet l'utilisation des deux champs de données sans contraintes, car elle repose sur la topographie dynamique de surface. Cette méthode est applicable indépendamment de leur résolution spatiale et garantit la comparabilité des fronts calculés. Un contour de SSH qui traverse l'ensemble de l'océan Austral marque la position d'un front. Quatre étapes principales permettent l'identification de ces structures dynamiques.

La première étape est l'extraction des contours circumpolaires. L'ensemble des isolignes de SSH est extrait pour une gamme de niveaux balayés par pas de 0,02 m, couvrant l'ensemble des valeurs présentes dans le champ moyen. Si une isoligne s'étend sur plus de 270° de longitudes alors elle est considérée comme quasi-circumpolaire. Les contours trop courts ou fragmentés ou présentant des problèmes liés aux masques continentaux, ne sont pas pris en compte. Seuls les segments avec la plus grande extension zonale sont conservés. Ce balayage systématique permet donc d'obtenir un ensemble de contours candidats couvrant la bande méridienne de l'ACC.

La seconde étape est la définition des limites nord et sud au passage de Drake. Parmi les contours passant entre 68°W et 54°W, celui le plus au nord est défini comme NB (*Northern Boundary*), et celui avec la traversée la plus au sud est défini comme SB (*Southern Boundary*). Ces deux frontières délimitent là où les fronts principaux (SAF, PF et SACCF) sont, par la suite, recherchés. La définition à ce passage est une porte de référence selon Park *et al.* (2019), en raison de la topographie qui concentre et stabilise la structure frontale.

17. CTD : *conductivity, temperature, depth* = conductivité, température et profondeur

Dans la troisième étape, les trois fronts principaux sont sélectionnés en attribuant un score à chaque contour candidat sur la base de deux critères. Le premier critère de sélection est la position méridionale relative du contour. Pour chaque front, une position cible est définie. Le SAF devant se situer préférentiellement dans la partie nord de la bande, le PF dans la partie intermédiaire, et le SACCF plus au sud. Ce critère ne provient pas explicitement de Park *et al.* (2019), mais constitue ici une contrainte destinée à stabiliser la sélection automatique et à préserver l'ordre méridien attendu des fronts. Le deuxième critère est la traversée de goulets d'étranglements, correspondant aux grandes constriction topographiques de l'océan Austral (passage de Drake, UFZ à 144°W, crête du Sud-Ouest Indien, plateau de Kerguelen, ou encore le bassin de Tasmanie), où les fronts de l'ACC sont mieux définis et plus stables. Cette traversée est évaluée en tenant compte de la vitesse géostrophique locale, pour favoriser les contours correspondant aux jets les plus intenses. Ce deuxième critère n'est pas appliqué de la même manière au jeu de données des observations car limité à 50°S, rendant inaccessibles les goulets d'étranglement correspondant à la crête du Sud-Ouest Indien et au plateau de Kerguelen. Les contours ayant des scores totaux élevés pour chaque position cible sont retenus comme les 3 fronts correspondants. Une nuance avec la méthodologie de Park *et al.* (2019) est que ces auteurs ne cherchent pas les fronts mais fixent directement les valeurs à partir de la validation hydrographique. Dans ce mémoire, l'inverse est fait pour avoir une approche objective, en choisissant le meilleur score qui combine (i) la position méridienne relative dans la bande ACC et (ii) la présence de jets forts (supérieur à 0,2 m/s). Cette méthode est applicable sans calibration précédente sur d'autres produits et d'autres périodes. En contrepartie, elle requiert que le champ de vitesse de surface soit suffisamment représentatif des jets frontaux, ce qui constitue la principale limite pour la comparaison directe avec Park *et al.* (2019). C'est pour cette raison qu'une comparaison avec la littérature est faite par la suite.

L'étape finale interpole la latitude de chaque front sur une grille longitudinale régulière de -180 à 180 . Pour chaque longitude λ , on sélectionne tous les points du contour dont la longitude se situe dans une bande de $\pm 1,5^\circ$ autour de λ , et la position du front est définie comme la médiane de leurs latitudes. La médiane, plus robuste que la moyenne, limite l'influence des latitudes aberrantes introduites lorsqu'un contour méandré ou se replie sur lui-même au sein de cette bande. Cette interpolation produit, pour chaque front et chaque jeu de données, un profil latitudinal $\varphi_{front}(\lambda)$ permettant la comparaison directe à chaque longitude. Chaque front est ainsi associé à une valeur constante de hauteur de surface, dont le contour géographique constitue la trajectoire du front.

5.2.2 Comparaison avec la littérature

La cohérence spatiale est évaluée en superposant les positions des fronts calculés avec les positions des fronts issues de trois études de référence : Orsi *et al.* (1995), Sallée *et al.* (2008) (seulement SAF et PF) et Park *et al.* (2019). Cette évaluation combine une comparaison spatiale et une analyse quantitative. En effet, les trajectoires comparées ne sont pas définies de

manière homogène dans la littérature (Chapman *et al.*, 2020). Ces approches ne reposent donc ni sur les mêmes données, ni sur les mêmes périodes, ni sur les mêmes critères de définition des fronts. Cela permet de vérifier que les fronts diagnostiqués reproduisent l’organisation générale attendue de l’ACC, en particulier leurs trajectoires circumpolaires moyennes, ainsi que leurs principales déviations au voisinage de reliefs topographiques. Cela permet aussi d’identifier possiblement des décalages systématiques par rapport aux trajectoires publiées, ou bien aussi de situer les secteurs où la méthode apparaît plus fragile. Cette étape est particulièrement importante pour SACCF dont la signature en SSH est généralement plus faible et plus discontinue que celle du SAF et du PF (Park *et al.*, 2019), ce qui rend sa détection plus sensible aux choix méthodologiques et aux paramètres de sélection.

À partir de la latitude moyenne de chaque front et de chaque étude de référence, le biais moyen est calculé par comparaison avec les données d’observations et de modèle. Il mesure le décalage méridien systématique (un biais positif indiquant un front calculé situé plus au nord). Un coefficient de corrélation de Pearson r quantifie l’accord des positions méridiennes des fronts le long du courant. Ces deux indicateurs sont indépendants, le coefficient de Pearson étant invariant par translation. Un front peut ainsi être fortement corrélé à une référence tout en présentant un décalage moyen non négligeable.

Les positions moyennes ainsi obtenues constituent la référence à partir de laquelle la variabilité temporelle et les tendances à long terme sont analysées dans les sections suivantes.

5.2.3 Redéfinition des fronts du modèle avec la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a)

Pour évaluer la cohérence de la position des fronts simulés par NEMO avec la méthode de Park *et al.* (2019), les fronts sont redéfinis à partir du gradient des champs de hauteur de surface de mer selon la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a). Cette étape a pour but de comparer les deux méthodes différentes, en regardant la corrélation de Pearson des latitudes et le biais des latitudes moyennes. Cette étape est possible uniquement pour les données du modèle car la résolution des données d’observations lisse trop et empêche de bien identifier les gradients SSH.

La méthode est ici appliquée sur les 396 champs mensuels de la période. Ce choix reproduit le principe fondamental de Sokolov et Rintoul (2009a), dont la robustesse repose sur la répétition statistique des maxima de gradient au même niveau de SSH à travers une longue série temporelle. Pour chaque mois, le gradient de SSH ($|\nabla\eta|$ en m/100 km) est calculé, et les points actifs sont définis comme ceux dépassant le seuil de 0,25 m/100 km ou comme les maxima locaux de $|\nabla\eta|$ sont définis comme représentant les cœurs de jets frontaux. La bande de détection est restreinte à la zone couverte par l’ACC ($\sim 35\text{--}70^\circ\text{S}$). Les longitudes sont découpées en 36 secteurs de 10° , choix qui suit Schiavon *et al.* (2025) pour permettre une représentation plus

fidèle de la structure régionale de l’ACC, au prix d’une plus forte sensibilité aux perturbations locales. Dans chaque secteur et pour chaque mois, un histogramme des valeurs de SSH aux points actifs, pondéré par $|\nabla\eta|$, est construit. Ses pics correspondent aux valeurs de SSH les plus systématiquement associées aux forts gradients. Les trois contours représentant SAF, PF et SACCF, sont retenus parmi ces pics. Comme cette étude ne diagnostique qu’un front par type (et non les multiples branches de Sokolov et Rintoul (2009a)), l’assignation impose un écart minimal en SSH entre fronts adjacents afin d’éviter qu’une branche méridionale du SAF ne soit prise pour le PF.

Le label de chaque front dans un secteur est défini comme la médiane des valeurs sur les 396 mois, et son écart-type temporel mesure la variabilité du front au sens de Sokolov et Rintoul (2009a). Le label circumpolaire de chaque front est ensuite la médiane des labels de secteur. Les secteurs aberrants, comme certains secteurs de l’Atlantique Sud et de l’océan Indien où la méthode capte des injections d’eau subtropicale, sont écartés du calcul (si supérieur à 2σ de la médiane). La position de chaque front est finalement tracée comme contour de SSH sur le champ de gradient de SSH moyen.

5.3 Variabilité de la position des fronts

La variabilité de la position des fronts est analysée à partir de niveaux fixes de SSH définis pour le SAF, le PF et le SACCF avec la méthode de Park *et al.* (2019). Cette approche doit toutefois être interprétée avec prudence, car un déplacement d’isohypse ne correspond pas forcément à un déplacement du cœur dynamique du jet, surtout lorsque des variations de grande échelle du champ de SSH interviennent (Chapman *et al.*, 2020).

5.3.1 Prétraitement du champ de SSH

Pour chaque champ annuel de chaque jeu de données, on calcule la moyenne spatiale de la SSH sur l’ensemble de l’océan Austral ($35\text{--}70^\circ\text{S}$ pour NEMO et $50\text{--}70^\circ\text{S}$ pour OBS), pondérée par $\cos(\varphi)$ pour tenir compte de la convergence des méridiens vers le pôle. Cette quantité $A(t)$ décrit le niveau moyen de SSH du domaine et son évolution temporelle. On retire ensuite à chaque champ annuel la fluctuation temporelle de ce niveau moyen, $A(t) - \overline{A}$, ce qui évite de capter une variation commune à tout le domaine sans modifier la structure spatiale moyenne ni les niveaux de SSH des fronts.

Cette correction conserve la structure moyenne du champ et les niveaux de SSH associés aux fronts, tout en retirant la composante temporelle commune. Dans le cas de NEMO, elle est interprétée comme une correction conservative d’une tendance large échelle du champ de SSH. Une telle tendance peut en effet provenir de plusieurs sources : un signal stérique large échelle (dilatation thermique), un changement du niveau moyen global, un biais large échelle du modèle, ou une variabilité commune à tout le domaine. Ces sources ne correspondent pas à un déplacement réel des fronts.

5.3.2 Position annuelle des fronts

Pour chaque année Y et pour chaque front f , la position frontale est définie à partir de l'isohypse correspondant au niveau de SSH calibré η_f (maintenu constant sur toute la période d'analyse) :

$$\overline{SSH}_{\text{corr}}(\lambda, \varphi, Y) = \eta_f \quad (4)$$

Où $\overline{SSH}_{\text{corr}}$ désigne le champ annuel moyen corrigé. Cette extraction fournit, pour chaque longitude λ , une latitude frontale annuelle $\varphi_f(\lambda, Y)$. Le long de chaque longitude λ fixée, la position du front correspond à la latitude où le profil de SSH croise le niveau calibré η_f . Seule l'intersection associée au gradient méridien de SSH le plus marqué est retenue, afin de privilégier le jet frontal principal et d'écarter les contours secondaires ou parasites.

À titre de premier diagnostic, une latitude moyenne circumpolaire est calculée pour chaque année en moyennant la position du front sur l'ensemble des longitudes disponibles :

$$\Phi_f(Y) = \langle \varphi_f(\lambda, Y) \rangle_\lambda \quad (5)$$

Cette série permet de résumer l'évolution moyenne de la position frontale au cours du temps. Elle est toutefois interprétée avec prudence, car une moyenne circumpolaire peut atténuer, voire masquer, des signaux régionaux de signe opposé (Kim et Orsi, 2014). Elle est donc utilisée ici comme indicateur synthétique, et non comme diagnostic principal de la variabilité.

La variabilité est ensuite quantifiée longitude par longitude à partir des positions annuelles $\varphi_f(\lambda, Y)$. L'écart-type interannuel est calculé selon :

$$\sigma_f(\lambda) = \text{std}_Y [\varphi_f(\lambda, Y)] \quad (6)$$

Il est ensuite converti en kilomètres en utilisant l'approximation $1^\circ \simeq 111$ km. Cela permet d'identifier les secteurs où les fronts restent fortement contraints et ceux où leur position varie davantage. Cette approche est cohérente avec des résultats montrant une forte hétérogénéité régionale de la variabilité frontale et le rôle majeur du contrôle topographique (Kim et Orsi, 2014; Sokolov et Rintoul, 2009b).

Une régression linéaire est enfin ajustée, à chaque longitude, sur la série annuelle $\varphi_f(\lambda, Y)$ afin d'estimer une tendance locale de position. Les pentes sont exprimées en km/an. La significativité statistique de cette tendance est évaluée à l'aide de la *p-value* associée à la régression linéaire.

Cette étape permet de distinguer les secteurs présentant une simple variabilité interannuelle de ceux où un déplacement moyen plus durable peut être suggéré. Dans le cadre de ce traitement, les tendances sont calculées sur les positions annuelles extraites du champ corrigé du mode commun, ce qui limite l'influence d'une variation à grande échelle du champ de SSH sur

l'estimation des déplacements frontaux.

5.3.3 Variabilité régionale des fronts

Une analyse régionale plus détaillée est menée afin de quantifier l'amplitude réelle des déplacements frontaux et d'en caractériser la structure temporelle. Ces zones sont définies à partir des cartes sur la figure 23 et la figure 24 de variabilité interannuelle de la position des fronts (le profil longitudinal de $\varphi_{front}(\lambda)$ en annexe figure 21 et figure 22) plutôt que sur une sélection algorithmique automatique. Ce choix vise à relier les critères statistiques de variabilité aux obstacles topographiques de l'océan Austral.

Des bornes longitudinales définissent les zones ainsi sélectionnées. Lorsqu'une forte variabilité est observée à proximité d'un obstacle topographique connu, le secteur est conservé mais interprété avec prudence, car la variabilité peut alors refléter un comportement de méandres ou de bifurcation contrôlé par la topographie plutôt qu'un déplacement dynamique du front (Sokolov et Rintoul, 2009b; Graham *et al.*, 2012).

Pour chaque zone et chaque front, une série temporelle de la position frontale est construite en moyennant les positions annuelles sur l'ensemble des longitudes valides du secteur. Les diagnostics appliqués sont :

Amplitude des déplacements : L'amplitude du déplacement frontal est caractérisée par l'écart-type interannuel de la position, plus robuste aux valeurs extrêmes que l'amplitude totale. Les résultats sont exprimés en kilomètres ($1^\circ \simeq 111$ km).

Tendance linéaire : Une régression linéaire est ajoutée sur la série annuelle afin d'estimer un déplacement moyen sur la période, exprimé en kilomètres par décennie. La significativité est évaluée au seuil de 5 %. Étant donné le nombre limité d'années disponibles pour les observations, les résultats sont interprétés avec prudence.

La comparaison entre les observations et les données du modèle est réalisée exclusivement sur la période commune et porte sur trois aspects : le biais de position moyenne, l'amplitude de la variabilité, et la co-variabilité interannuelle. Ce dernier critère (vérifier si les deux jeux de données présentent les mêmes anomalies année après année) constitue le test le plus strict pour évaluer la capacité du modèle à reproduire la dynamique frontale observée puisque la période temporelle est courte et le bruit important.

5.4 Variabilité du transport au passage de Drake

Le passage de Drake constitue une section de référence pour l'étude de la circulation de l'ACC, car la proximité entre l'Antarctique et l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud y concentre l'essentiel du courant circumpolaire dans un goulet d'étranglement majeur. Dans cette étude, la variabilité du transport est d'abord abordée à partir du champ de SSH. La différence de hauteur de surface le long d'un transect méridien fixe au passage de Drake est utilisée comme proxy relatif de la variabilité dynamique de surface, tandis que le transport volumique total est calculé séparément dans le modèle. Afin d'assurer la cohérence géométrique

entre le proxy de surface et le transport, la SSH est extraite sur le même transect méridien, défini à la longitude $\approx -68^\circ$ (indice $i = 875$ pour le modèle, lon = $-68, 12^\circ$) figure 29.

Cette correspondance entre la différence de hauteur de surface (notée $\Delta\eta$) et le transport découle directement de l'équilibre géostrophique, la vitesse de surface intégrée à travers le passage étant proportionnelle à la différence de hauteur entre les bords nord et sud de l'ACC. Les résultats de Xie *et al.* (2025) confirment empiriquement cette relation au passage de Drake et justifient ainsi l'utilisation de $\Delta\eta$ comme proxy de la variabilité du transport.

5.4.1 Gradient dynamique de surface

Le proxy de surface retenu est la différence de hauteur de surface entre les deux frontières dynamiques de l'ACC au passage de Drake : NB (η_{NB}) et SB (η_{SB}). Ces deux fronts délimitent l'enveloppe méridionale de l'ACC et encadrent l'ensemble du transport circumpolaire (Orsi *et al.*, 1995). Le proxy est défini comme : $\Delta\eta(t) = \eta_{\text{NB}}(t) - \eta_{\text{SB}}(t)$. $\Delta\eta$ fournit ainsi une mesure synthétique du gradient dynamique de surface entre les bords de l'ACC. Une valeur élevée traduit une pente de surface plus marquée, cohérente avec un transport géostrophique plus intense. Pour chaque source de données, on identifie les points océaniques du transect méridien dont la SSH moyenne temporelle est la plus proche de la valeur cible du front. La valeur de η_{NB} (et de η_{SB}) est ensuite obtenue par moyenne spatiale de ces points pour chaque mois.

5.4.2 Comparaison des observations–modèle

La comparaison de $\Delta\eta$ est effectuée sur la période commune 2002–2018 selon deux aspects :

- **Le biais systématiques** pour comparer la valeur absolue de $\Delta\eta$ entre observations et modèle. Un biais indique que le modèle sur ou sous-estime l'intensité du gradient de surface. Le biais moyen est quantifié comme $\overline{\Delta\eta}^{\text{NEMO}} - \overline{\Delta\eta}^{\text{OBS}}$, et la variabilité relative de chaque série est caractérisée par un coefficient de variation $CV = \sigma / \overline{\Delta\eta}$.
- **La cohérence de la variabilité** pour voir si la corrélation temporelle entre $\Delta\eta^{\text{obs}}$ et $\Delta\eta^{\text{NEMO}}$ est significative. Le coefficient de Pearson r est calculé sur les anomalies désaisonnalisées lissées sur 12 mois (cycle saisonnier retiré, moyenne glissante centrée) (seuil de significativité $p < 0,05$). Une tendance linéaire est aussi montrée sur chacune des deux séries lissées afin de montrer une éventuelle dérive basse fréquence.

Les deux estimations de $\Delta\eta$ ne sont pas strictement équivalentes : la SSH observée prend en compte toutes les contributions stériques et halostériques réelles, tandis que la SSH du modèle reflète sa propre dynamique et ses paramétrages. Mais, $\Delta\eta$ reste un proxy de surface et ne renseigne pas directement sur la structure verticale du transport.

5.4.3 Transport en Sverdrup avec le modèle NEMO

Afin d'évaluer la pertinence du proxy $\Delta\eta^{\text{NEMO}}(t)$, une comparaison au transport volumique total $T^{\text{NEMO}}(t)$ est faite. Défini de cette manière à travers un transect méridional :

$$T^{\text{NEMO}}(t) = \int_{z_b}^0 \int_{y_S}^{y_N} u(x_0, y, z, t) dy dz \quad [\text{m}^3 \text{s}^{-1}] \quad (7)$$

où x_0 est la longitude du transect, y_S et y_N les limites méridionales du passage, et z_b la profondeur du fond.

Les variables de sortie du modèle NEMO utilisées sont celles de la table 1 ci-dessous.

TABLE 1 – Variables NEMO utilisées dans ce mémoire.

Variable	Description	Unité
uo	Vitesse zonale (t, k, j, i)	m s^{-1}
e2u	Largeur méridionale de la cellule u (j, i)	m
e3u	Épaisseur de la cellule u (k, j, i)	m
umask	Masque continent : 0 = terre, 1 = mer (k, j, i)	—

Il faut également tenir compte de la largeur méridionale (**e2u**, en m) et l'épaisseur (**e3u**, en m) qui varient selon la position (j, i) et le niveau k . Les cellules n'ont pas toutes la même taille. Le calcul s'écrit :

$$T^{\text{NEMO}}(t) = \frac{1}{10^6} \sum_{j,k} u_o(t, k, j, i) \times e_{2u}(j, i) \times e_{3u}(k, j, i) \times \text{umask}(k, j, i) \quad [\text{Sv}] \quad (8)$$

Le coefficient de corrélation de Pearson r est calculé entre le transport T et le gradient de hauteur dynamique $\Delta\eta$, d'une part sur les données mensuelles brutes, et d'autre part sur les anomalies interannuelles après retrait du cycle saisonnier.

L'interprétation attendue est une corrélation significative ($p < 0,01$) afin de confirmer que la variabilité interannuelle du transport total est dominée par les mêmes forçages que ceux qui modulent la pente de SSH au passage de Drake. Il s'agit aussi de voir si ce résultat est cohérent avec Sokolov et Rintoul (2009b), qui établissent une relation étroite et stable entre hauteur dynamique et transport barocline cumulé de l'ACC.

6 Résultats et discussions

6.1 Fronts de l'ACC identifiés sur le champ moyen

Suite à la mesure moyenne de la hauteur de surface pour les deux jeux de données et la mesure de NB et SB au passage de Drake, une hauteur de surface a été définie pour chaque front à la table 2 et visible sur la figure 8. Cette hauteur suit un ordre méridien cohérent entre les fronts. Les fronts provenant du modèle NEMO présentent une structure plus contrastée et mieux résolue que ceux des observations. Cela vient de la résolution plus élevée du champ moyen de la SSH. Le SAF, le PF et le SACCF sont couverts longitudinalement à 51%, 61% et 98% dans les observations : le SAF et le PF sortent du domaine dans le secteur Indien et au sud de l'Afrique, tandis que le SACCF reste entièrement contenu autour de l'Antarctique (figure 8a). NEMO offre une couverture complète pour les trois fronts (figure 8b). La comparaison avec la littérature (sous-sous-section 6.1.1) confirme cette meilleure reproduction de la structure longitudinale des fronts, les corrélations étant plus élevées pour le modèle, sans avoir une position moyenne plus exacte (biais comparables à ceux des observations).

TABLE 2 – Valeurs établies de SSH des limites nord et sud de l'ACC et des 3 fronts (SAF, PF et SACCF) pour les observations (OBS) et le modèle (NEMO).

Paramètre	OBS	NEMO
NB au Passage de Drake	−0,620 m	−0,300 m
SB au Passage de Drake	−2,080 m	−1,600 m
SAF	−0,980 m	−0,620 m
PF	−1,340 m	−0,960 m
SACCF	−1,720 m	−1,280 m

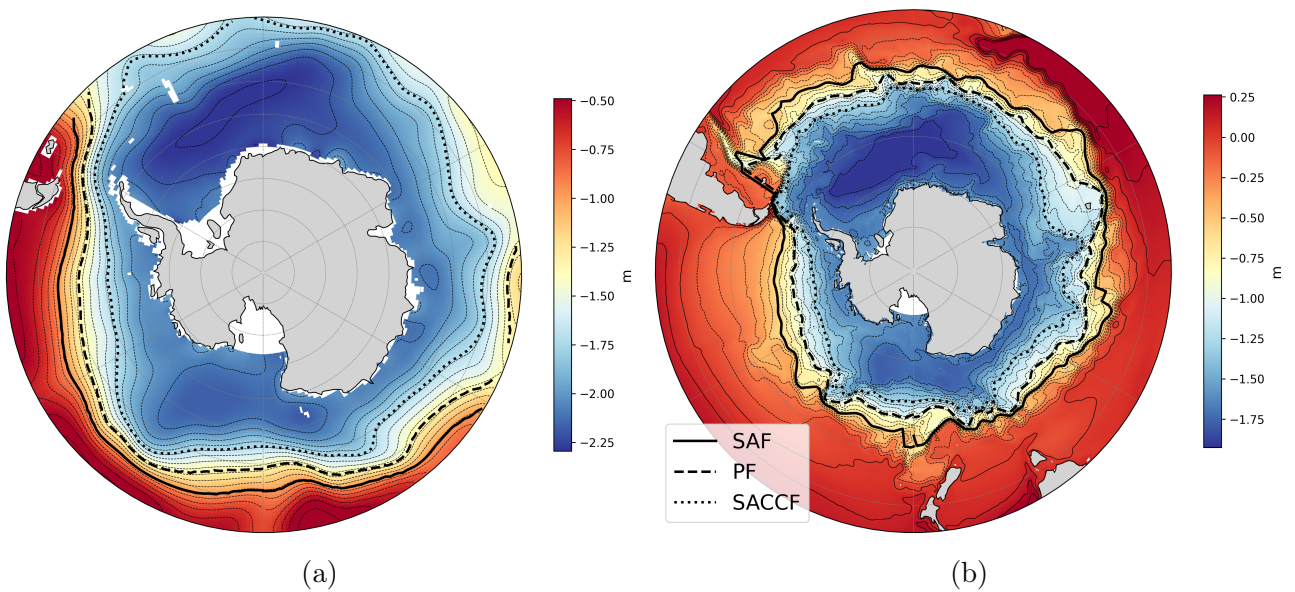


FIGURE 8 – les 3 fronts de l'ACC montrés sur le champ moyen de SSH (en mètres) sur une projection stéréographique polaire sud. Selon les données satellitaires (a) s'arrêtant à 50°S, et les données du modèle NEMO (b) s'arrêtant à 35°S.

6.1.1 Cohérence spatiale avec la littérature

La figure 9 permet d'évaluer la cohérence spatiale des fronts diagnostiqués dans cette étude par rapport aux trajectoires de référence proposées par Orsi *et al.* (1995), Sallée *et al.* (2008) et Park *et al.* (2019). Dans l'ensemble, l'organisation générale de l'ACC est bien reproduite, et les trajectoires du SAF et du PF sont globalement compatibles avec celles de la littérature. Cette cohérence est particulièrement nette dans les régions fortement contraintes par la topographie, où les fronts sont plus stables et mieux structurés (Park *et al.*, 2019; Chapman *et al.*, 2020). Cette compatibilité est confirmée par des biais latitudinaux faibles pour le SAF ($\leq 0,8^\circ$) et des corrélations comprises entre $r \approx 0,82$ (OBS) et $r \approx 0,96$ (MOD), tandis que le PF atteint des corrélations très élevées ($r = 0,92$ à $0,99$). Pour le PF, le biais est négatif pour Sallée *et al.* (2008) ($\approx -1,7^\circ$), positif pour Orsi *et al.* (1995) ($\approx +1,1^\circ$) et faible pour Park *et al.* (2019) ($\approx +0,5^\circ$). Ce changement de signe indique que la trajectoire se trouve entre les positions publiées. L'écart montre en partie la dispersion des références elles-mêmes plutôt qu'une erreur de la méthode. Les biais étant comparables entre observations et modèle pour chaque front, la méthode apparaît stable d'un jeu de données à l'autre.

Le SACCF apparaît en revanche plus délicat à contraindre. Il présente un décalage systématique vers le nord par rapport aux trajectoires publiées. Ce décalage est le plus marqué des trois fronts : modéré pour Park *et al.* (2019) ($\Delta\bar{\phi} \approx +1,3^\circ$), il atteint environ $+2,7^\circ$ pour Orsi *et al.* (1995), autant pour les observations que pour le modèle. La corrélation des latitudes en fonction de la longitude reste pourtant élevée ($r \geq 0,89$, jusqu'à $0,98$ pour Park *et al.* (2019)). La structure longitudinale du front est donc bien reproduite, et le désaccord montre ce décalage moyen plutôt qu'une erreur de forme. Ce comportement est cohérent avec le fait que la signature en SSH est plus faible et plus discontinue que celle du SAF et du PF (Park *et al.*, 2019). Le niveau de contour qui le définit est de ce fait moins bien défini, et dans les secteurs où sa signature se rapproche de celle du PF, le contour diagnostiqué peut être attiré vers le nord. Les critères hydrographiques historiquement utilisés pour définir ce front n'étant par ailleurs pas toujours compatibles d'un secteur à l'autre (Park *et al.*, 2019), et sa signature devenant plus large et plus occasionnelle dans les régions dominées par l'activité méso-échelle (Kim et Orsi, 2014), le décalage nord observé est interprété ici comme une incertitude méthodologique attendue pour ce front, plutôt que comme une incohérence majeure.

Cette cohérence spatiale et un biais plus petit pour la méthode de Park *et al.* (2019) pour les trois fronts sont particulièrement convaincants puisque la méthode est dérivée de ces auteurs. De plus, les trois fronts principaux convergent nettement dans la région de l'UFZ. Cette zone correspond à l'un des goulets d'étranglement majeurs de l'ACC, où la largeur du courant se réduit fortement sous l'effet du contrôle topographique exercé par les reliefs de la dorsale Pacifique-Antarctique. Dans NEMO, ce resserrement est bien visible, et la séparation après cette contrainte topographique entre le SAF et le PF est également cohérente avec la structure décrite dans la littérature (Park *et al.*, 2019). Au voisinage du plateau de Kerguelen, le SAF

suit bien le trajet attendu au nord du plateau, ce qui est cohérent avec les études antérieures (Rintoul *et al.*, 2001). La position du PF y est en revanche plus incertaine. Dans certaines références, il passe au sud des îles Kerguelen, tandis que d'autres travaux le placent plus au nord ou soulignent que sa trajectoire varie selon la méthode utilisée (Sallée *et al.*, 2008; Park *et al.*, 2019). Cette divergence n'est pas surprenante : la région de Kerguelen est reconnue dans la littérature comme l'un des secteurs les plus controversés pour la localisation des fronts, en raison de la forte contrainte topographique, de la proximité des branches frontales et de fluctuations saisonnières et interannuelles importantes (Kim et Orsi, 2014; Chapman *et al.*, 2020).

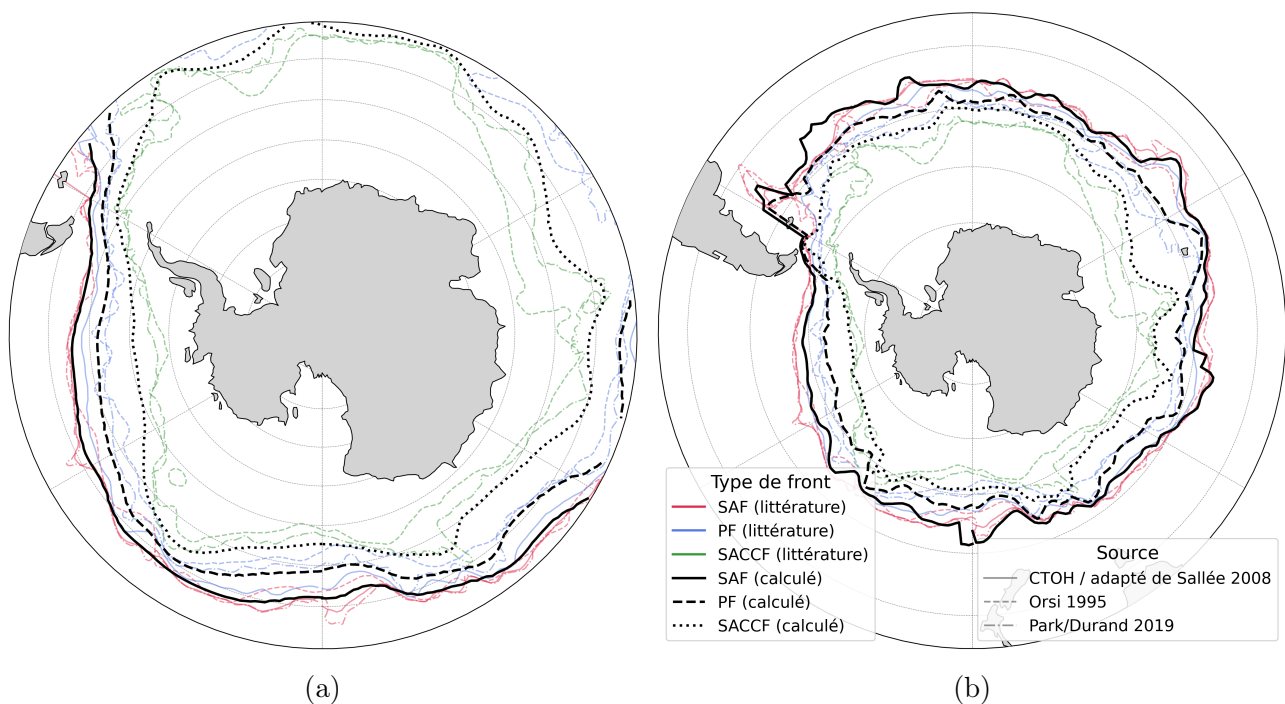


FIGURE 9 – Positions des fronts (SAF, PF et SACCF) définies pour les observations (a) et les données de modèle (b) ajoutées aux positions des fronts issues de trois études de référence : Orsi *et al.* (1995), Sallée *et al.* (2008) (seulement SAF et PF) et Park *et al.* (2019). Avec des limites nord distinctes (a) max 50°S et (b) max 35°S.

6.1.2 Front moyen selon la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a)

La redéfinition des fronts à partir du gradient de SSH positionne chaque front sur l'isocontour de SSH correspondant à son label (table 3), coïncidant en moyenne avec les maxima de $|\nabla\eta|$. La figure 10a montre que ces isocontours suivent effectivement les zones de fort gradient, notamment dans l'Océan Indien Sud-Est et dans le Passage de Drake.

TABLE 3 – Le niveau SSH circumpolaires de NEMO obtenus avec la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a) et écart-type temporel σ_{temp} .

Front	Labels SSH	σ_{temp}
SAF	-0,598 m	0,19 m
PF	-0,976 m	0,184 m
SACCF	-1,249 m	0,157 m

Les écarts-types temporels obtenus ($\sigma_{temp} \approx 0,16\text{--}0,19$ m) restent importants mais nettement inférieurs à l'écart de SSH entre fronts adjacents (entre SAF et PF = 0,38 m et entre PF et SACCF : 0,27 m). C'est la condition nécessaire selon Sokolov et Rintoul (2009b) pour une bonne approximation de la médiane circumpolaire. Une inversion possible est écartée entre les labels des fronts.

La comparaison avec la méthode de Park *et al.* (2019) sur les données du modèle (figure 10) montre un accord élevé entre les deux approches. Les corrélations de Pearson des latitudes en fonction de la longitude sont très fortes pour les trois fronts ($r \geq 0,985$), indiquant que la structure longitudinale des fronts est reproduite de manière quasi identique par les deux méthodes, ce qui est logique puisque les deux méthodes positionnent les fronts sur des contours de SSH. Les biais méridiens moyens sont faibles. Le SAF est pratiquement confondu entre les deux définitions ($-0,01^\circ$), tandis que le PF et le SACCF présentent des écarts de l'ordre de $0,4^\circ$ de latitude. Le biais du PF est négatif et celui du SACCF positif, indiquant que la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a) resserre la bande PF–SACCF par rapport à Park *et al.* (2019).

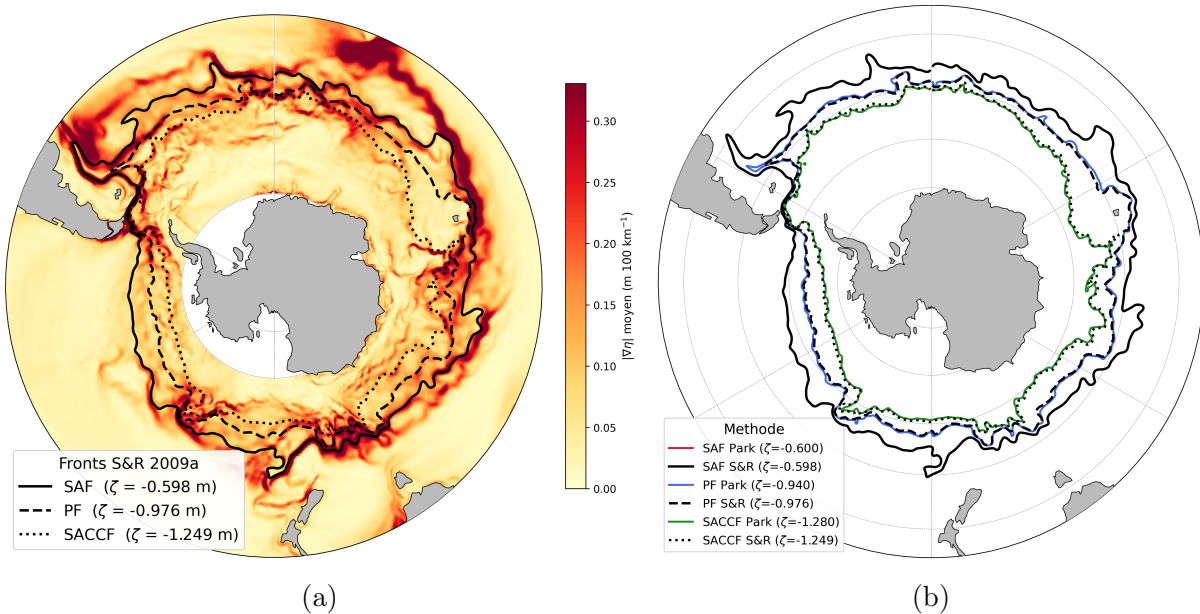


FIGURE 10 – Position des 3 fronts (SAF, PF et SACCF) issue de NEMO selon la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a). (a) : sur le gradient de SSH $|\nabla\eta|$ en $\text{m}/100\text{km}$. (b) : calqués sur les positions des fronts issues de Orsi *et al.* (1995), Sallée *et al.* (2008) (seulement SAF et PF) et Park *et al.* (2019). Avec une limite nord à 35°S

Le faible biais et la forte corrélation pour les trois fronts indiquent que le choix méthodolo-

gique influence peu la position circumpolaire diagnostiquée : les deux méthodes montrent des trajectoires très semblables, ce qui renforce la fiabilité du diagnostic des fronts dans NEMO.

6.2 Variabilité de la position des fronts

La correction est appliquée aux deux jeux de données. Les régressions linéaires des composantes communes $A(t)$ sur la période (table 4) donnent des tendances significatives dans les deux cas, mais de signes opposés : $+1,98$ mm/an pour les observations et $-0,32$ mm/an pour NEMO. Le R^2 très faible pour NEMO (0,019) indique que la dérive est faible relativement à la variabilité interannuelle, mais sa significativité statistique ($p = 0,006$) justifie son retrait, puisqu'un signal continu, même petit, impacterait la position moyenne des fronts en fin de période. La tendance positive obtenue pour les observations ($+1,98$ mm/an) correspond à l'élévation moyenne du niveau de surface sur l'océan Austral, et non à un taux global. Elle va dans le même sens que la hausse du niveau moyen de la mer (dilatation thermique et apport de masse). Mais reste inférieure puisque le taux global sur l'ère altimétrique est de $3,4$ mm/an (Karnauskas *et al.*, 2025). Cette valeur reste cohérente avec la plus faible élévation stérodyamique de l'océan Austral et sa forte hétérogénéité spatiale. Pour NEMO, l'origine du signal négatif ne peut pas être définie concrètement mais pourrait refléter une dérive du modèle. La SSH peut accumuler, sur le long terme, des biais associés à l'expansion thermique, à la salinité, à la circulation barotrope, et à d'éventuels déséquilibres de fermeture du modèle (Pirlet *et al.*, 2025). C'est pourquoi le retrait du mode commun reste une action nécessaire avant l'analyse des positions de fronts.

TABLE 4 – Tendances du niveau de la mer : observations et modèle NEMO.

Source	Tendance (mm/an)	R^2	p-valeur	Significativité
OBS	$+1,98$	0,394	$< 0,001$	Significatif
NEMO	$-0,32$	0,019	0,006	Significatif

6.2.1 Position annuelle des fronts

La figure 11 et la figure 12 montrent la position des fronts annuels corrigée (sans correction en annexe figure 19 et figure 20). La saisonnalité est implicitement absente puisque les positions sont extraites des moyennes annuelles de SSH. La lecture du groupement des lignes renseigne directement sur la stabilité des fronts. Lorsque les lignes annuelles sont resserrées comme au passage de Drake, le front conserve une position stable d'une année à l'autre. Lorsqu'elles se dispersent, sa position est plus variable. Dans NEMO, l'extension vers le nord est plus marquée dans le Pacifique central.

Les structures régionales comme la compression au passage de Drake, déviation au plateau de Kerguelen, méandres dans le Pacifique central, sont reproduites qualitativement par NEMO. Ces zones montrent que peu importe l'année, le front garde une position stable puisque les lignes sont groupées. Le modèle a une extension plus marquée vers le nord dans le Pacifique central.

De plus, à 180°E certaines années montrent un rassemblement mais certaines premières années de la période montrent des éloignements méridionaux importants pouvant aller jusqu'à 3° pour le SACCF. Ces années peuvent montrer des incertitudes de calcul au voisinage de 180°.

L'écart-type interannuel des positions latitudinales vaut 19,5, 21,6 et 23,8 km pour le SAF, le PF et le SACCF dans les observations, contre 51,0, 51,2 et 61,1 km dans NEMO. Ces valeurs portent toutefois sur des périodes différentes (17 ans pour les observations sur les figure 21 et figure 23, 33 ans pour NEMO sur les figure 22 et figure 24), ce qui mêle un effet de résolution et un effet de longueur de série. Pour isoler ces deux effets, l'écart-type est recalculé sur la période commune 2002–2018. L'amplification de NEMO par rapport aux observations reste alors marquée : la variabilité y est en moyenne 2,2 fois plus grande pour le SAF, 1,8 fois pour le PF et 1,3 fois pour le SACCF. Le facteur d'amplification persiste sur la même période, donc l'écart ne peut pas être attribué à la seule longueur du record. Il reflète principalement la résolution plus fine du modèle ($1/4^\circ$), qui résout davantage la variabilité méso-échelle. Ce rapport varie cependant fortement selon la longitude (ratio ponctuel médian compris entre 1,5 et 2,1, avec une dispersion importante). Cela indique que l'amplification n'est pas uniforme mais concentrée dans certains secteurs et que d'autres effets peuvent être à l'origine du facteur d'amplification. Les maxima de variabilité dépassent 80 km dans les observations et 140 km dans NEMO, et se situent dans le Pacifique central, au voisinage du passage de Drake et dans l'Atlantique sud-ouest. Les minima (< 20 km) sont observés dans le secteur Indien (20°E – 90°E) pour les trois fronts, dans les deux jeux de données. Le r de Pearson est trop faible pour indiquer si la structure longitudinale est cohérente entre observations et modèle, le modèle se distinguant essentiellement par une amplitude plus élevée.

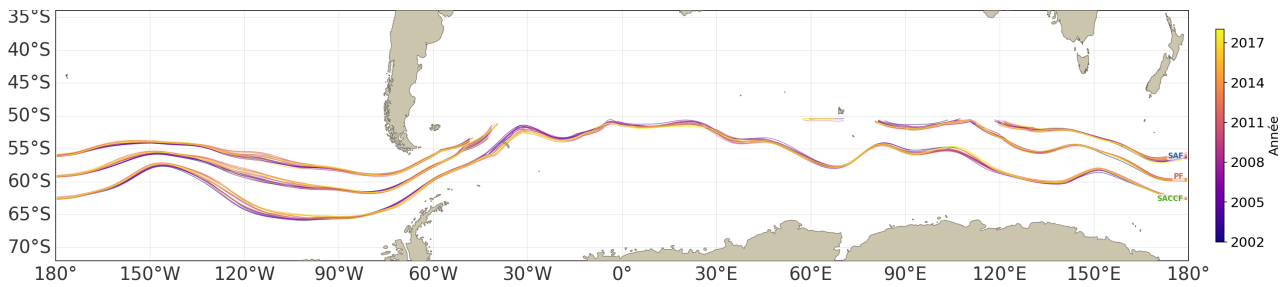


FIGURE 11 – Position annuelle des fronts (SAF, PF, SACCF) des observations satellitaires de 2002 à 2018, après correction du mode commun SSH. Extraits des moyennes annuelles, en retirant l'anomalie temporelle du mode commun. Chaque ligne correspond à une année (couleur : échelle de droite).

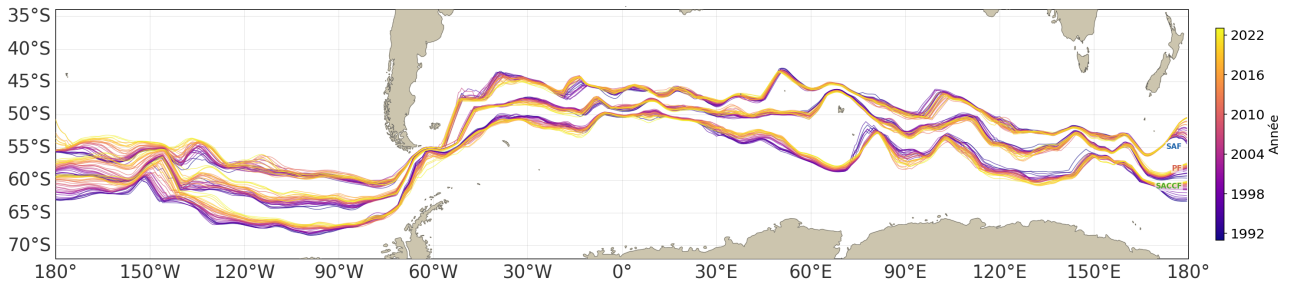


FIGURE 12 – Position annuelle des fronts (SAF, PF, SACCF) dans la simulation NEMO, 1991–2023, après correction du mode commun SSH. Extraits des moyennes annuelles, en retirant l’anomalie temporelle du mode commun. Chaque ligne correspond à une année (couleur : échelle de droite).

6.2.2 Variabilité circumpolaire

La tendance est positive (table 5), indiquant un déplacement vers le nord pour chaque front de chaque jeu de données. Mais ce déplacement équatorial n’est pas significatif pour les trois fronts des observations et pour SAF et PF de NEMO (ayant une p-valeur supérieure à 0,05). Aucun déplacement circumpolaire moyen robuste n’est donc détectable sur la période, en particulier pour les observations (figure 13). Pour le SACCF de la simulation, la significativité est à la limite ($p=0,050$, $+1,44$ km/an). Les pentes apparaissent plus fortes dans NEMO ($+1,3$ à $+1,8$ km/an) que dans les observations ($+0,2$ à $+1,0$ km/an). Cet écart doit être interprété avec prudence car les deux jeux ne couvrent pas la même période. La régression linéaire n’estime pas la même quantité, et la plus grande longueur de la série NEMO lui donne plus de puissance statistique. L’écart de pente ne traduit donc pas un désaccord physique entre modèle et observations. Les deux jeux de données montrent une migration vers le nord jusqu’aux environs de 2012, suivie d’un retour vers le sud. Cela explique la faiblesse des tendances linéaires dans les observations. Le même changement vers 2012 constitue un élément de cohérence entre les deux jeux de données, indépendamment des différences de période. Mais pour les données d’observation, cela peut venir du changement de mission satellitaire comme expliqué dans la sous-section 5.1. La variabilité temporelle régionale ne peut pas être observée sur une moyenne circumpolaire, les signaux opposés selon les régions sont masqués (Kim et Orsi, 2014). Ce diagnostic ne constitue donc qu’une vue d’ensemble, complétée par l’analyse régionale.

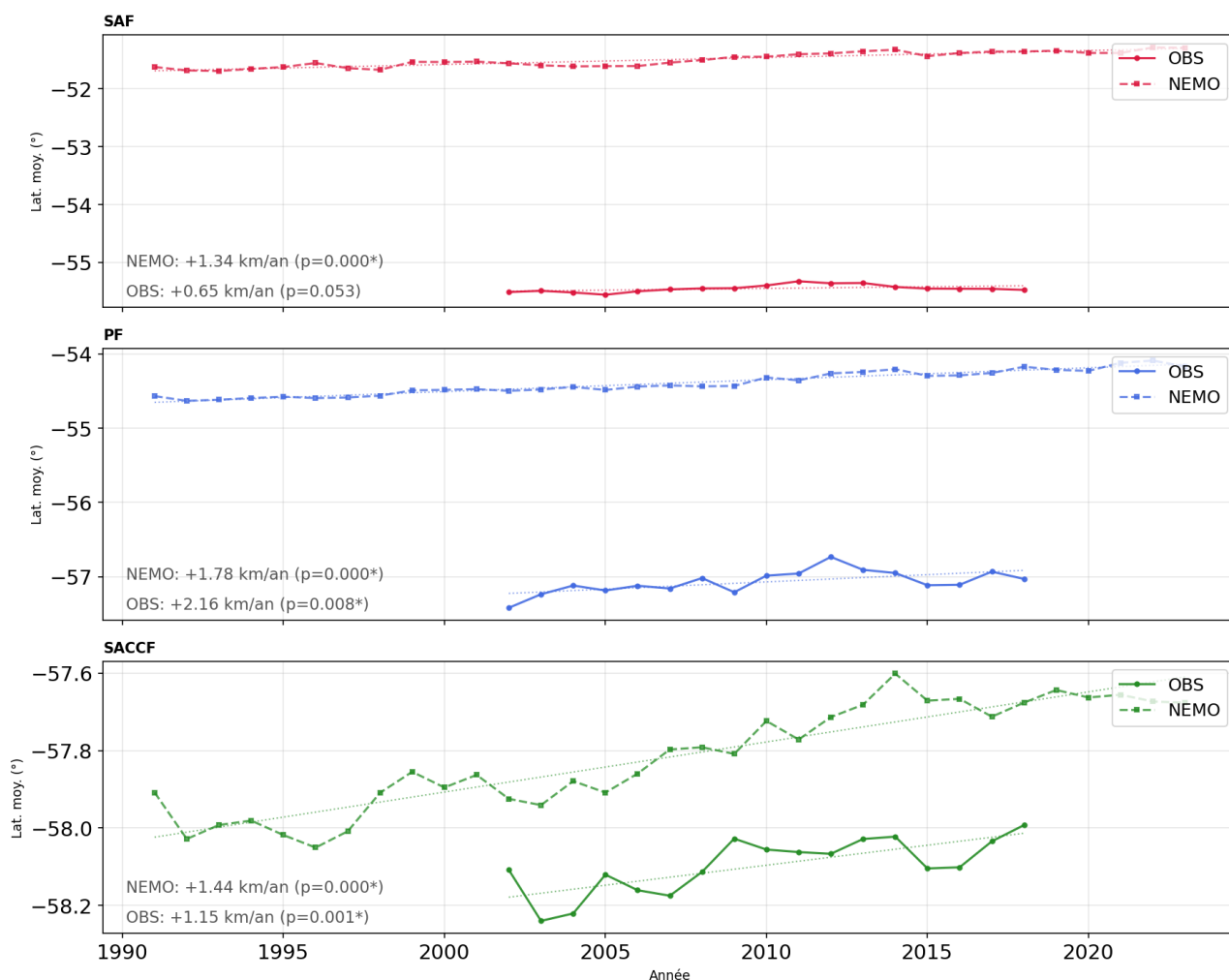


FIGURE 13 – Latitude moyenne circumpolaire annuelle des fronts (SAF, PF, SACCF) de la simulation NEMO, 1991–2023 et des observations, 2002–2018. Pour chaque année, la position de la latitude moyenne de toutes les longitudes où le front est défini. Trait plein = positions issues du champ SSH brut. Tireté = positions issues du champ corrigé du mode commun. Pointillés fins = régressions linéaires. Pentés (km/an) et p-valeurs sont reportées en bas à gauche de chaque panneau.

TABLE 5 – Variabilité interannuelle de la moyenne circumpolaire des fronts de l’ACC : OBS et NEMO. Std : écart-type interannuel. P90–P10 : écart interdécile. Trend : pente d’une régression linéaire sur les années et p-valeur associée à cette pente (test de Student).

Source	Front	Lat moy (°)	Std (km)	P90–P10 (km)	Trend (km/an)	p
OBS	SAF	–55,40	19,5	48,2	+0,786	0,2875
	PF	–56,71	21,6	52,5	+0,966	0,2553
	SACCF	–57,98	23,8	57,4	+0,156	0,1962
NEMO	SAF	–51,49	51,0	120,5	+1,341	0,1402
	PF	–54,39	51,2	122,1	+1,783	0,0788
	SACCF	–57,82	61,1	147,5	+1,437	0,0504

6.2.3 Variabilité régionale

Les zones sont identifiées en deux temps. D’abord, une détection statistique : les longitudes où $\sigma_\phi(\lambda)$ dépasse $\mu + 0,5 \cdot \sigma$ sont retenues comme bandes de forte variabilité. Ensuite, les bornes sont ajustées pour coïncider avec une structure topographique connue, et trois zones de référence à faible variabilité (Drake, plateau de Kerguelen, ride de Campbell) sont ajoutées pour disposer d’un contraste « libre / contraint ».

Les profils $\varphi_{front}(\lambda)$ (figure 23, figure 24) mettent en évidence une structure spatiale contrastée : la variabilité de l’ACC n’est pas uniforme, mais s’organise en secteurs en accord avec les grandes structures topographiques de l’océan Austral. Sept zones d’analyse ont été sélectionnées (table 6, et en annexe : figure 21, figure 22), prenant en compte des régimes de zones libres de contrainte topographique (ayant un écart-type dépassant $0,5\sigma$), de goulets d’étranglement, de fractures, et de plateaux. Pour chaque zone, trois mesures sont calculées entre OBS et NEMO : la corrélation des anomalies interannuelles (r), le ratio des écarts-types (σ_N/σ_O), et la tendance linéaire ajustée. Toutes les tendances sont testées au seuil $\alpha = 0,05$.

TABLE 6 – Zones de l’océan Austral retenues pour l’analyse régionale. Bornes en degrés de longitude.

Zone	Bornes
Pacifique Sud	-175° à -155°
UFZ	-152° à -143°
Pacifique Est	-130° à -110°
Passage de Drake	-70° à -50°
Atlantique Sud-Ouest	-50° à -15°
Kerguelen	60° à 90°
Campbell	155° à 175°

Zones libres de contrainte topographique (les 2 premières lignes de panels de la figure 14) : Dans le Pacifique Sud (175°W à 155°W) et le Pacifique Est (130°W à 110°W), les trois fronts présentent une variabilité interannuelle marquée. La corrélation OBS-NEMO est positive et significative ($r=0,65$ à $0,86$ dans le Pacifique Sud, $r=0,84$ à $0,94$ dans le Pacifique Est). Cette cohérence indique un forçage commun aux deux jeux de données, dont l’amplitude domine les différences de résolution ou de configuration entre OBS et NEMO. Cependant, dans le Pacifique Sud, NEMO a une amplitude de variabilité 4 à 5 fois plus importante ($\sigma_{NEMO}/\sigma_{OBS} = 4,2-5,2$), alors que dans le Pacifique Est le rapport se situe entre 0,7 et 1,8 selon le front avec une variabilité plus faible dans NEMO que dans les OBS pour le SACCF. L’amplification de la variabilité par le modèle n’est donc pas systématique mais dépend du secteur. Les tendances obtenues dans le Pacifique Sud sont significatives et dirigées vers le nord pour les trois fronts (OBS : +16 à +32 km/décennie). Dans le Pacifique Est, seules les tendances du PF et du SACCF sont significatives. Ces secteurs peu contraints topographiquement sont reconnus dans la littérature comme particulièrement sensibles aux modes de variabilité climatique de grande échelle (Graham *et al.*, 2012; Sallée *et al.*, 2008; Sokolov et Rintoul, 2009b). L’interprétation de ces déplacements en termes de modes de variabilité climatique est reprise en sous-sous-

section 6.2.4 mais ces tendances peuvent également être liées aux limites de la méthode de contour (sous-section 6.4). Le PF du Pacifique Est, qui atteint dans ce secteur sa position la plus australe, présente la variabilité la plus forte des observations ($\sigma \approx 45$ km) : ce comportement est cohérent avec la faiblesse de son gradient de température de surface dans cette région (Freeman et Lovenduski, 2016), qui le rend mécaniquement plus mobile.

Zones contraintes topographiquement (les lignes 3-4-5 de panels de la figure 14) :

Au passage de Drake (70°W à 50°W), à Campbell (155°E à 175°E), à Kerguelen (60°E à 90°E), il y a une faible variabilité interannuelle, des corrélations OBS-NEMO faibles ou non significatives, et un désaccord important sur la position moyenne des fronts. contrairement aux zones précédentes :

Au passage de Drake, NEMO positionne les trois fronts entre 1,9° et 2,6° plus au nord que les OBS, et la corrélation des anomalies reste faible ($r=0,20$ à $0,40$, non significative). Aucune tendance n'est détectée pour le SAF et le PF dans les deux jeux de données, et seul le SACCF montre un déplacement austral modéré (OBS : -19 km/décennie ; NEMO :-39 km/décennie). Cette stabilité est cohérente avec les résultats de Meredith *et al.* (2011), qui documentent un transport interannuel remarquablement stable au passage de Drake, maintenu par l'équilibre entre forçage des vents, transfert de force vers le fond et compensation par les eddies. La variabilité localisée du SACCF, identifiée comme le front le plus mobile à Drake (Meredith *et al.*, 2011), peut être liée aux fluctuations du gyre de Weddell situé après le goulet d'étranglement, elles-mêmes pilotées par le forçage du vent (Vernet *et al.*, 2019).

À Campbell, le plateau constitue une barrière topographique majeure qui dévie l'ACC et contraint les fronts (Graham *et al.*, 2012; Giglio et Johnson, 2016). Les corrélations sont non significatives pour le SAF ($r=-0,06$) et le PF ($r=-0,22$), et seul le SACCF présente une covariabilité partielle ($r=+0,50$). En aval du plateau, les méandres stables favorisent une activité de méso-échelle où les eddies de compensation atténuent efficacement la réponse des fronts au forçage du vent (Seo *et al.*, 2023; Meijer *et al.*, 2022; Farneti *et al.*, 2010). L'absence de tendance détectée dans cette zone est cohérente avec les projections CMIP6 qui prévoient peu de déplacement frontal dans ce secteur, malgré une intensification des vents d'ouest (Schiavon *et al.*, 2025).

À Kerguelen, la comparaison se limite au SACCF en raison de la couverture longitudinale incomplète du SAF et du PF dans les observations. La corrélation OBS-NEMO est significative ($r=0,60$), avec une amplitude faible dans les deux données ($\sigma = 11,7$ km pour OBS, 24,7 km pour NEMO, donc doublée par rapport aux OBS) et une tendance vers le sud dans NEMO. Le PF, qui contourne le plateau de Kerguelen au nord (Freeman et Lovenduski, 2016), présente une faible variabilité, signe attendu de la contrainte topographique.

Zones de fracture et de transition (les 2 dernières lignes de panels de la figure 14) : Deux secteurs présentent un comportement spécifique, intermédiaire entre les régimes précédents. La Fracture Udintsev (152°W à 143°W) est l'un des deux passages profonds

de la Dorsale Pacifique-Antarctique. La variabilité y est forte dans NEMO, en particulier pour le SACCF (ratio $\sigma_N/\sigma_O = 7,99$, biais de position de -240 km), et les corrélations OBS-NEMO restent significatives pour les trois fronts ($r \geq 0,72$). Ce contraste d’amplitude n’est pas une incapacité du modèle à reproduire l’effet de la UFZ, mais reflète un décalage de phase : dans NEMO, la contrainte topographique qui agit sur le SACCF apparaît décalée plus à l’ouest, de sorte que c’est le pic de changement méridional situé immédiatement en aval du creux, et non le creux lui-même (figure 22), qui est capté dans la fenêtre longitudinale choisie. Ce décalage est cohérent avec le fait que le SACCF est le front dont la position définie dans cette étude s’écarte le plus de celle définie dans les références (figure 9). Le modèle reproduit donc le phénomène physique post-fracture, mais à une longitude légèrement décalée. Pour le PF, la variabilité faible dans les OBS ($\sigma = 16$ km) confirme la contrainte topographique exercée par la fracture (Freeman et Lovenduski, 2016), qui stabilise localement la position du front, avec une dynamique méso-échelle active en aval (Graham *et al.*, 2012).

L’Atlantique Sud-Ouest (50°W à 15°E) couvre l’Arc de Scotia, structure topographique complexe associant archipels et monts marins. Seul le SACCF est comparable entre OBS et NEMO en raison de la couverture longitudinale insuffisante pour le SAF et le PF. Le ratio d’amplitude est proche de 1 (0,92) et les tendances sont significatives et de même signe (OBS : -45,81 km/décennie ; NEMO : -34,96 km/décennie), témoignant d’un déplacement austral robuste. La présence conjointe de l’Arc de Scotia et de la dorsale médio-atlantique génère une forte variabilité frontale dans les deux directions méridiennes (Graham, 2013; Denes *et al.*, 2025).

Synthèse de la structure régionale (figure 14) : La structure spatiale de la variabilité s’organise selon un schéma cohérent entre OBS et NEMO : (i) dans les zones libres de contrainte topographique, la variabilité est forte et la corrélation OBS-NEMO élevée, signature d’un forçage atmosphérique dominant ; (ii) dans les zones contraintes (Drake, Campbell, Kerguelen), la variabilité est faible et la corrélation OBS-NEMO faible aussi, montrant un régime piloté par la topographie où les biais de configuration du modèle sont davantage visibles ; (iii) dans les zones de fracture et de transition (UFZ, sud-ouest de l’Atlantique), la variabilité est localisée et concerne principalement le SACCF, le plus austral et le moins contraint des trois fronts. Le SACCF se distingue comme le front le plus variable, quelle que soit la zone considérée. Toutes ces variabilités faibles et fortes dans ces zones mènent à se pencher sur les forçages atmosphériques comme le mode de variabilité climatique de grande échelle. SAM et ENSO sont les candidats principaux pour expliquer la cohérence interannuelle observée entre OBS et NEMO dans certains secteurs.

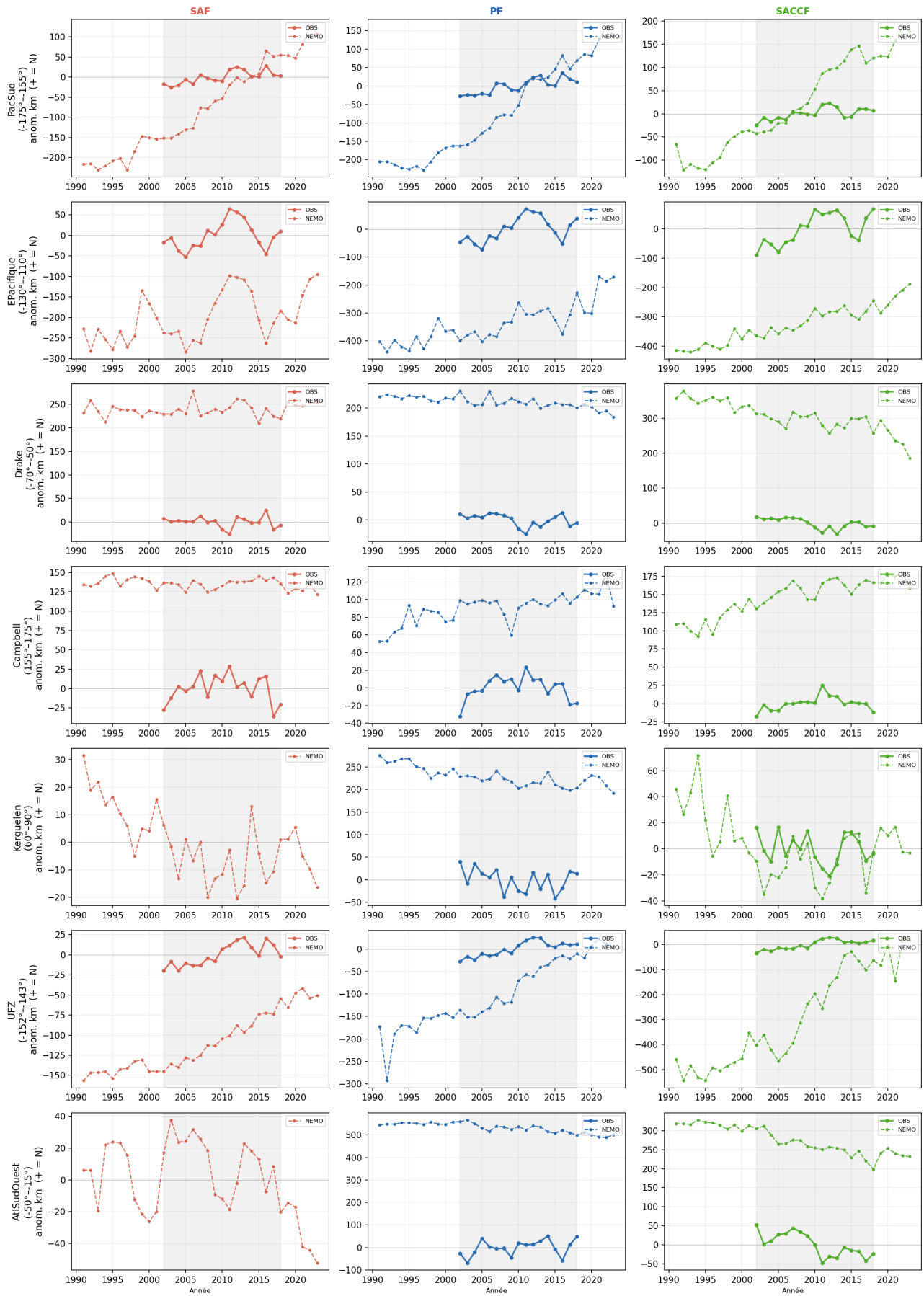


FIGURE 14 – Anomalies annuelles de position méridienne (en km); + = déplacement vers le Nord). Trait plein : observations (2002–2018). Tirets : modèle NEMO (1991–2023), anomalies calculées par rapport à la moyenne d’observations (référence commune). La courbe NEMO n’est donc pas centrée sur zéro, et son décalage vertical moyen par rapport à la courbe OBS reflète le biais de position du modèle.

6.2.4 Influence du vent, SAM et ENSO

La variabilité de SAM couvre toutes les échelles temporelles, allant de l'échelle hebdomadaire, à des échelles annuelles en passant par des échelles saisonnières (Pérez *et al.*, 2021; Lee *et al.*, 2019; Deng *et al.*, 2022; Vivier *et al.*, 2015). La temporalité qui est retenue pour cette étude est interannuelle classifiant des années entières en phase SAM+/ SAM -/ neutre. C'est l'approche pour étudier les impacts sur les fronts, les tourbillons ou le transport ACC (Pérez *et al.*, 2021).

Les figure 25 et figure 26 présentent la position circumpolaire annuelle des trois fronts (SAF, PF, SACCF) pour les observations (2002–2018) et NEMO (1991–2020), chaque point étant coloré selon la phase ENSO et sa forme indiquant la phase SAM définie par Pérez *et al.* (2021). Il n'y a pas de regroupement systématique par phase de SAM ou d'ENSO : des fronts en position polaire comme équatoriale coexistent au sein de chaque phase. Ceci suggère que le signal de ces modes climatiques est soit faible à l'échelle circumpolaire, soit masqué par la variabilité résiduelle liée à d'autres forçages. Cependant, dans NEMO les années correspondant à El Niño correspondent à des positions plutôt polaires tandis que les épisodes La Niña sont plutôt associés à des positions équatoriales (sauf pour 2011). 2015 et 2016 correspondant à SAM positif et El Niño positionnent les fronts plus au sud, autant pour les observations que pour le modèle.

Graham *et al.* (2012), à partir d'une simulation de changement climatique dans le modèle HiGEM, ont montré que même un déplacement polaire de $1,3^\circ$ du maximum de stress de vent zonal n'entraîne pas de déplacement méridional significatif des fronts à l'échelle circumpolaire, car l'ancrage bathymétrique des jets s'étend sur toute la colonne d'eau. Ce résultat est confirmé par Schiavon *et al.* (2025), qui, à partir de deux modèles CMIP6 (scénario SSP5-8.5), observent peu de déplacement frontal alors qu'ils ont projeté le déplacement polaire des vents d'ouest. À l'échelle interannuelle, la compensation par les eddies méso-échelles constitue un second mécanisme d'amortissement : Farneti *et al.* (2010) ont montré, dans un modèle résolvant partiellement les eddies, que l'intensification du champ tourbillonnaire en réponse à une augmentation de stress de vent génère des flux polaires qui compensent partiellement le transport d'Ekman, rendant les pentes isopycnales et le transport de l'ACC peu sensibles au forçage mécanique. La faible variabilité circumpolaire observée dans les OBS ($\sigma \approx 10\text{--}20$ km selon le front) est donc expliquée par cette dynamique d'amortissement. La compensation par eddies amortit la réponse de la moyenne circumpolaire, mais régionalement, dans les secteurs libres de topographie, le forçage peut dominer.

Les résultats régionaux montrent que par exemple, dans le Pacifique Est ($130^\circ\text{W}\text{--}110^\circ\text{W}$), les corrélations OBS-NEMO atteignent $r = 0,84\text{--}0,94$ et l'écart-type s'élève jusqu'à 53,5 km pour le front SACCF, ce qui indique un contrôle atmosphérique commun dominant les différences entre les deux jeux de données. Sokolov et Rintoul (2009b) avaient déjà identifié cette région (qui est peu contrainte par la topographie) comme particulièrement sensible à la variabilité

interannuelle. L’hypothèse d’un lien avec le SAM repose sur le fait que ses phases modifient l’intensité et la position du jet zonal, et donc la contrainte géostrophique exercée sur les fronts, là où la topographie n’a pas d’influence dominante (Lee *et al.*, 2019). À l’inverse, dans les zones contraintes (Drake, Campbell, Kerguelen), les faibles corrélations et les biais de position importants entre OBS et NEMO reflètent une dynamique contrainte par la topographie, dans laquelle le signal de SAM est masqué.

Le déplacement vers le nord détecté pour les trois fronts dans le Pacifique Sud va à l’encontre d’une attente simple : l’intensification et la migration vers le pôle des vents d’ouest en phase SAM+, liées à la déplétion de l’ozone stratosphérique des années 2000, conduiraient, par un raisonnement direct vent→front via la contrainte d’Ekman, à un déplacement des fronts vers le pôle. La réponse régionale ne suit donc pas mécaniquement le déplacement du vent et peut être de sens opposé (Meijers *et al.*, 2011; Sokolov et Rintoul, 2009b). Pourtant, selon Xie *et al.* (2025) la frontière nord de l’ACC se déplace jusqu’à 1,1° par décennie en direction du sud dans le Pacifique Sud-Est. Cela ne concerne que la frontière de l’ACC et non spécifiquement les fronts. Une explication alternative, qui ne fait pas intervenir le SAM, est avancée par Kang *et al.* (2026) à partir d’une simulation. Dans le secteur Pacifique, où le renforcement du vent zonal est jusqu’à 80 % supérieur aux autres secteurs sous l’effet de l’approfondissement de l’Amundsen Sea Low, la moitié sud de l’ACC se refroidit en raison d’une réduction du transport de chaleur vers le pôle. Ce refroidissement abaisse localement la hauteur de surface et affaiblit les gradients de pression associés au courant, ce qui déplace la position de l’ACC vers le nord. Ce mécanisme concerne toutefois la latitude du transport intégré et non les jets frontaux pris individuellement, et le déplacement nord y est restreint au seul secteur Pacifique refroidi, l’ACC restant stable ou migrant vers le pôle ailleurs. Cependant, la phase positive de SAM identifiée par Pérez *et al.* (2021) en 2008–2009 et 2015–2016 correspond aux pics de déplacement nord observés. Dans le Pacifique Est, où les fronts atteignent leur position la plus australe, le PF présente une variabilité notable (45 km dans les OBS).

Les figures figure 25 et figure 26 ne montrent pas non plus de séparation nette par phase ENSO. Ce résultat est cohérent avec le caractère indirect de l’influence d’ENSO sur la dynamique de l’océan Austral. Celle-ci s’exerce principalement via la connexion ENSO–SAM, El Niño favorisant des phases de SAM négatives (Gong *et al.*, 2010; Pérez *et al.*, 2021). L’effet d’ENSO sur la position des fronts n’apparaît donc pas comme un signal autonome séparable du SAM dans nos données, ce qui justifie de ne pas en faire un facteur explicatif distinct, sauf dans les secteurs à forte téléconnexion tropicale comme le Pacifique Est.

Il faut différencier les tendances à long terme de la variabilité interannuelle étudiée ici. Deng *et al.* (2022), prédit, à partir de CMIP6 (scénario SSP5-8.5), un déplacement polaire des vents d’ouest de 2–3° de latitude et une intensification de 1 m/s d’ici 2100. Cette amplitude dépasse largement la variabilité interannuelle observée dans cette étude qui s’étend sur des données passées et sur maximum 33 ans. Ces tendances de long terme sont plutôt forcées par les GES

(gaz à effet de serre) et le retour de l’ozone stratosphérique, sur lequel la variabilité SAM/ENSO se superpose (Waugh *et al.*, 2013). Les tendances circumpolaires détectées dans NEMO (+1,34 à +1,78 km/an pour les trois fronts) vont à l’encontre de ce qui est attendu d’un SAM positif sur 1991–2023. Les observations, sur leur période plus courte, ne présentent pas non plus de tendance circumpolaire aussi marquée. Ce signe inattendu, joint à l’amplitude excessive des tendances régionales de NEMO, invite à interpréter les tendances avec prudence et à privilégier la covariabilité interannuelle OBS-NEMO comme diagnostic de la capacité du modèle.

6.3 Variabilité du transport au passage de Drake

Le passage de Drake permet d’évaluer si les réorganisations des fronts se sont traduites par une réponse du transport ou si celui-ci reste stable.

La comparaison de la différence de hauteur de surface ($\Delta\eta$) entre les deux jeux de données donne les résultats suivants. Le biais moyen (table 7 et figure 15) entre NEMO et les observations est de $-0,035$ m, soit moins de 3 % de la valeur absolue du gradient, ce qui traduit un accord remarquable sur la valeur moyenne entre les deux sources. La variabilité relative reste faible dans les deux cas ($CV < 6$ %). L’écart systématique entre les niveaux absolus de SSH dû au géoïde de référence différent entre les deux jeux de données se compense en regardant directement $\Delta\eta$.

TABLE 7 – Statistiques moyennes de $\Delta\eta$ au passage de Drake pour les observations et NEMO.

	$\overline{\Delta\eta}$ (m)	σ (m)	CV (%)
Observations	1,330	0,044	3,3
NEMO	1,296	0,066	5,1

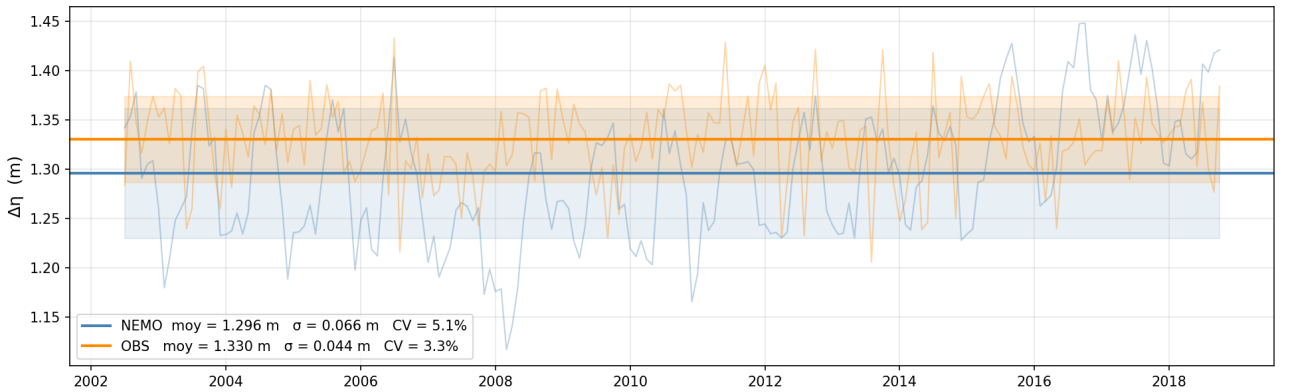


FIGURE 15 – Stabilité du gradient de hauteur de surface $\Delta\eta = \eta_{NB} - \eta_{SB}$ au passage de Drake sur la période commune 2002–2018. Les lignes horizontales indiquent la moyenne temporelle de chaque série ; les bandes colorées délimitent l’intervalle $\pm 1\sigma$. En bleu : NEMO ; en orange : observations AVISO.

Les anomalies de $\Delta\eta$ des deux sources varient positivement sur la période commune ($r = 0,256$, $r^2 \approx 0,07$; sur le panneau inférieur de la figure 16). Les variabilités interannuelles des anomalies évoluent dans le même sens, mais NEMO ne restitue pas l’essentiel de l’amplitude ni le détail du phasage. En regardant les tendances ajustées, des comportements contrastés

apparaissent. NEMO reproduit une tendance à la hausse de $+5,53 \text{ mm/an}$ ($p < 0,001$), tandis que la tendance estimée pour les observations est de $+0,20 \text{ mm/an}$ et n'est pas significativement différente de zéro ($p = 0,426$). Sur la vue longue période 1991–2023 issue du seul modèle (figure 16, panneau supérieur), $\Delta\eta$ présente une variabilité décennale importante, avec un minimum autour de 2007–2009 et une tendance positive à partir de 2014.

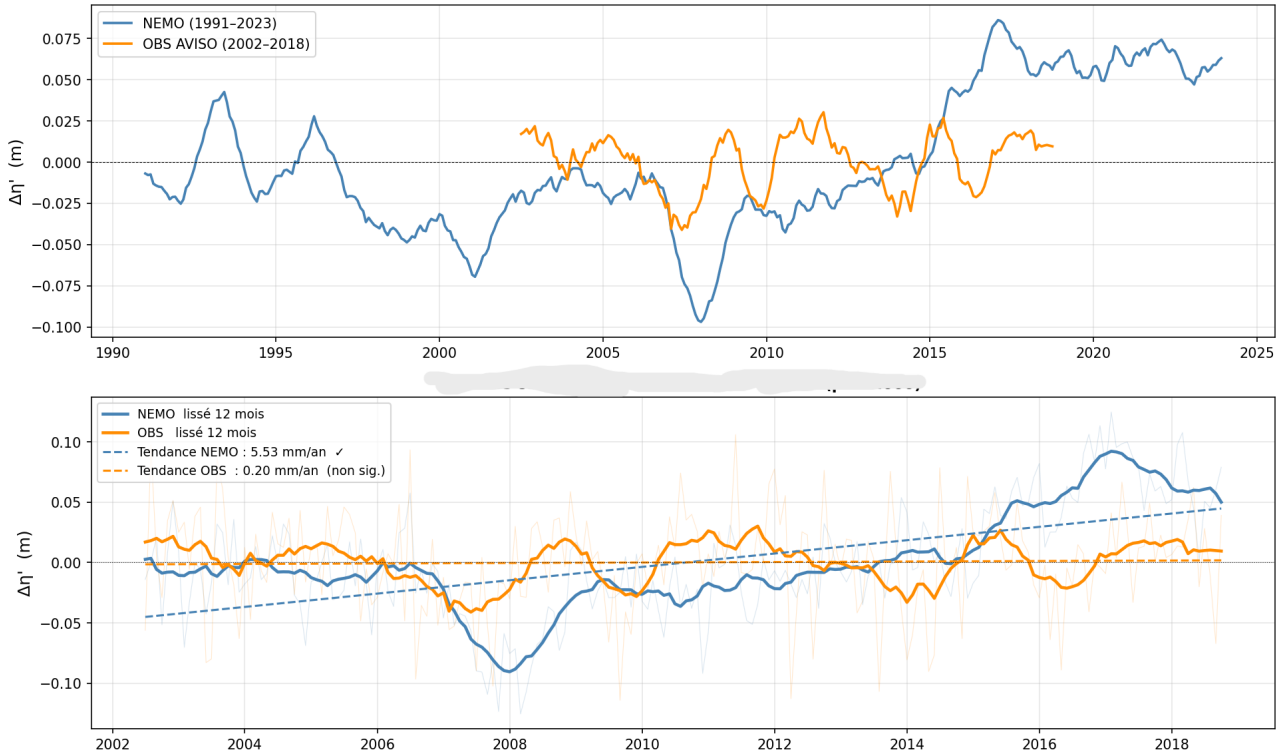


FIGURE 16 – Anomalie de $\Delta\eta$ lissée sur 12 mois et désaisonnalisée. **(Haut)** vue globale sur les périodes complètes de chaque source (NEMO 1991–2023 ; OBS 2002–2018) ; **(Bas)** période commune 2002–2018 avec les tendances linéaires ajustées (en pointillés). $r = 0,256$, $p < 0,001$.

6.3.1 Transport du modèle NEMO

En moyenne le transport généré par le modèle est de $140,1 \text{ Sv}$ figure 17. Cunningham *et al.* (2003) obtiennent une valeur similaire ($137 \pm 9 \text{ Sv}$) avec des données baroclines d'observation. En effet, ils ont considéré la couche au-dessus de 3000 m entre 1975 et 2000 et le transport est resté globalement stable. Ils soulignent que la variabilité barocline contribue réellement à la variabilité totale et ne peut pas être négligée. Koenig *et al.* (2016) ont 141 Sv de moyenne (de 1992 à 2002) en combinant altimétrie satellitaire et mesure in situ mais aussi en incluant une information verticale issue de mesure de courant. Donohue *et al.* (2016) donnent comme valeur $173 \pm 11 \text{ Sv}$. Cette valeur inclut la composante barotrope absolue mesurée par des capteurs de pression au fond avec cDrake. Les valeurs autour de 140 Sv de la littérature correspondent à des transport relatifs à une référence de vitesse nulle au fond et à des modèles qui sous-estiment légèrement la composante barotrope. Bien que le résultat obtenu par NEMO soit plus faible que cDrake (sous-section 4.4), il reste en accord avec la littérature.

La variabilité mensuelle de 5,5 Sv est cohérente avec ce qui est documenté par Meredith *et al.* (2011), qui indique que c’est dominé par la réponse aux vents zonaux du SAM. La tendance de $-0,008$ Sv/an montre une stabilité sur des décennies importantes. Elle persiste malgré l’intensification des vents d’ouest, dont l’effet est compensé par l’activité tourbillonnaire. En effet l’énergie supplémentaire apportée engendre des eddies (saturation par les eddies) au lieu d’accélérer le courant moyen (Munday *et al.*, 2013). Dans les modèles CMIP5, malgré une augmentation du stress du vent d’environ 20% , les transports projetés de l’ACC restent généralement proches de leur état historique, sans relation directe forte avec l’intensité ou la position des vents (Downes et Hogg, 2013).

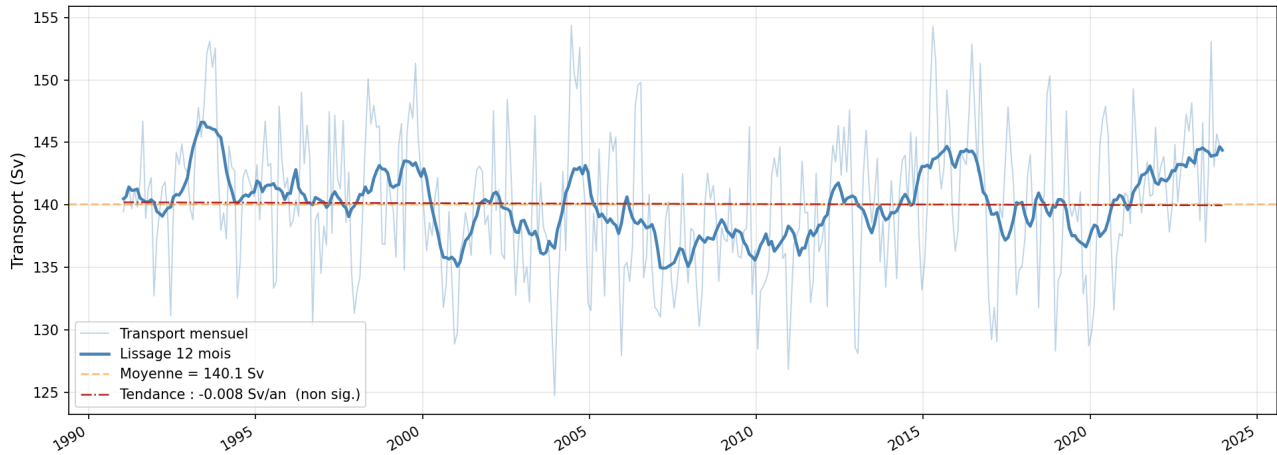


FIGURE 17 – Variabilité du transport au passage de Drake du modèle NEMO. Trait fin bleu clair : valeurs mensuelles. Trait épais bleu : moyenne glissante centrée sur 12 mois. Tirets orange : moyenne sur la période complète (140,1 Sv). Trait-pointillé rouge : tendance linéaire ($-0,008$ Sv/an, $p > 0,05$, non significative).

Le lissage sur 12 mois montre mieux les pics notamment vers 1994 (146 Sv) ; un creux marqué de 2006 à 2009 (136 Sv) ; une remontée progressive vers 2015–2023 (143 Sv). Les anomalies saisonnières de transport ont été corrélées aux indices SAM (Marshall et National Center for Atmospheric Research Staff, 2025) et ENSO (NOAA Climate Prediction Center, 2026), les valeurs p corrigées de l’autocorrélation. Le SAM apparaît comme le dominant, sa corrélation est positive et significative ($r = +0,55$; $R^2 = 0,30$; $p < 10^{-9}$), et reste significative à chaque saison (table 9). L’ENSO n’est que secondaire, il n’est significatif qu’en automne (austral) ($r = +0,41$; $p = 0,04$). Une régression multiple $T' = a \text{ SAM} + b \text{ ENSO}$ (écarts-types de Newey et West (1987)) confirme cette hiérarchie. Les deux indices expliquent ensemble 33% de la variance saisonnière du transport ($R^2 = 0,33$), avec une pente SAM de $+1,32$ Sv par unité d’indice ($p < 0,001$) et une pente ENSO plus faible de $+0,75$ Sv ($p = 0,02$). À l’échelle annuelle les résultats sont robustes ($r_{\text{SAM}} = +0,50$, $p < 0,01$; R^2 conjoint = 0,43).

Un SAM positif, associé au renforcement et au resserrement vers le pôle des vents d’ouest, tend à augmenter le transport (Meredith *et al.*, 2011). Une excursion typique du SAM (± 2 unités) correspond à une variation de transport de $\sim \pm 2,6$ Sv, comparable à la variabilité interannuelle simulée. Les pics de transport répertoriés (1993, 1999, 2003, 2005, 2013 et surtout 2015–2016) coïncident avec des phases positives du SAM et/ou El Niño (table 10) (Pérez *et al.*,

2021; Sallée *et al.*, 2008). Cependant, ces deux modes atmosphériques n’expliquent qu’environ 1/3 de la variance. La majeure partie du signal demeure non contrainte par le forçage de surface. Ce constat rejoint l’interprétation barotrope et tourbillonnaire développée plus loin. Avec la saturation tourbillonnaire et la faible sensibilité transport–vent (observée dans les modèles CMIP5 (Downes et Hogg, 2013)), l’essentiel de l’énergie associée à la variabilité du SAM alimente l’activité tourbillonnaire plutôt que d’accélérer le courant moyen, de sorte que la variabilité du transport ne répond donc que faiblement au forçage atmosphérique (Munday *et al.*, 2013).

6.3.2 Corrélation entre le gradient SSH et le transport de NEMO.

Les anomalies interannuelles du transport au passage de Drake T' et du gradient de hauteur dynamique $\Delta\eta'$ sont positivement et significativement corrélées sur la période 1991–2023 ($r=+0,44$; $R^2=0,19$; $p = 3,98 \times 10^{-20}$; $n \approx 400$; annexe figure 30). La régression linéaire donne une pente de $26,3 \pm 5,3$ Sv/m et une ordonnée à l’origine non significative ($-0,01$ Sv), confirmant que la relation passe par l’origine dans l’espace des anomalies. Une variation typique de $\Delta\eta'$ de 5 cm correspond ainsi à environ 1,3 Sv de transport, soit moins de 1% du transport moyen. Cette corrélation, bien que très significative, n’explique que 19 % de la variance interannuelle du transport. Les 81 % restants ne sont donc pas captés par le signal de surface. Pour une même valeur de $\Delta\eta'$, l’écart entre les valeurs extrêmes de T' peut dépasser 8 Sv, soit une amplitude supérieure à la variabilité interannuelle typique du transport simulé.

La série temporelle sur la figure 18 montre que les anomalies de $\Delta\eta'$ et de T' évoluent en phase sur certaines périodes, notamment autour de 2000–2001 et 2007–2010, où les deux séries atteignent simultanément leurs minima. Cependant, de 2015–2023, $\Delta\eta'$ présente une tendance positive significative ($+2,58$ mm/an, $p < 10^{-4}$) tandis que T' ne montre aucune tendance significative. Ce découplage basse fréquence contribue mécaniquement à limiter la fraction de variance commune entre les deux séries. Il coïncide avec une période marquée par les épisodes combinés SAM positif et El Niño de 2015–2016 (table 10), suggérant une réponse atmosphérique différenciée du gradient SSH et du transport intégré. L’absence de tendance significative de $\Delta\eta'$ dans les observations sur 2002–2018 est cohérente avec un transport ACC stable, en accord avec Meredith *et al.* (2011).

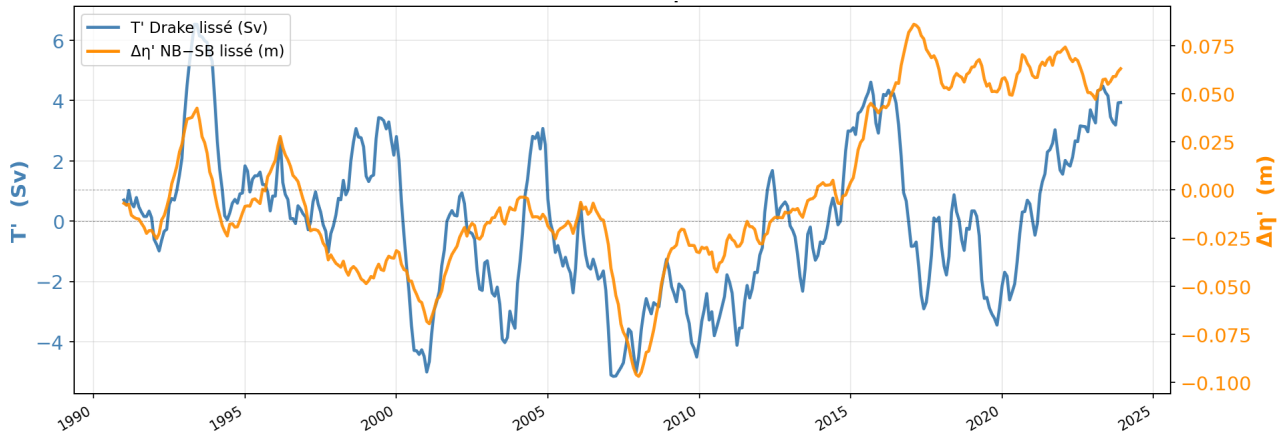


FIGURE 18 – Anomalies de transport (T') au passage de Drake et de gradient de SSH entre NB et SB de l'ACC dans NEMO. Bleu (axe de gauche) : anomalie de transport en Sv. Orange (axe de droite) : anomalie du gradient méridien de hauteur de surface en mètres. Les deux axes sont alignés sur la valeur nulle (tirets noirs).

La limite à $R^2 \approx 0,19$ exprime une contrainte physique fondamentale du proxy. Le gradient $\Delta\eta$ ne renseigne directement que sur la composante barocline de surface du courant, via l'équilibre géostrophique. Avec l'équilibre géostrophique, $\Delta\eta$ mesure le gradient de vitesse géostrophique à la surface (écoulement barotrope et barocline). Dans un océan homogène, où l'écoulement serait purement barotrope et indépendant de la profondeur, $\Delta\eta$ serait proportionnel au transport. La limitation tient donc à ce que $\Delta\eta$ donne seulement l'information de la surface. Le transport est une intégrale sur la colonne. La part du transport non captée par ce gradient correspond à la variabilité barotrope profonde, contrôlée par la pression du fond (Donohue *et al.*, 2016), que le signal de surface ne contraint pas. Cependant, le transport total à Drake englobe aussi une composante barotrope importante, sensible à la pression de fond et aux fluctuations du vent zonal à des échelles temporelles qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec celles de $\Delta\eta$. Donohue *et al.* (2016), à partir des mesures cDrake, ont montré que cette composante barotrope absolue contribue significativement au transport moyen et à sa variabilité, et Cunningham *et al.* (2003) soulignent déjà que la variabilité barocline ne peut suffire à expliquer la variabilité totale. Les 81% de variance non capturés par $\Delta\eta'$ correspondent donc sûrement à cette variabilité barotrope résiduelle, invisible depuis la surface. Les résultats du proxy sont impactés par un déplacement méridional des fronts qui modifie $\Delta\eta$ en changeant la position des isolignes, sans nécessairement entraîner de variation de transport, ce qui introduit du bruit dans la relation. La cohérence entre les proxy (obs et NEMO) et le transport de NEMO reste modeste. L'usage de $\Delta\eta$ comme proxy reste donc limité et ne constitue qu'un indicateur partiel, dû à la contribution dominante de la dynamique barotrope au transport.

6.4 Limites méthodologiques, sources d'incertitude et pistes d'amélioration

Limites de la définition des fronts par contour SSH fixe : La méthode utilisée repose sur l'hypothèse forte d'une valeur de SSH constante dans le temps et l'espace pour chaque front

(Sokolov et Rintoul, 2009b). Cette hypothèse est fragile pour trois raisons. Premièrement, un contour SSH ne coïncide pas toujours avec un jet dynamique le long de son parcours circumpolaire : Graham *et al.* (2012) montrent qu’un contour peut migrer de plusieurs degrés de latitude sans qu’aucun front ne soit présent localement, ce qui surestime artificiellement la variabilité σ estimée par cette méthode. Deuxièmement, l’élévation différentielle du niveau de la mer au cours des dernières décennies (partie nord du SAF pouvant être de 4 mm/an et partie centrale du SAF 2,5 mm/an dans le passage de Drake) fait dériver les contours fixes par rapport à la position réelle des fronts, et introduit des tendances apparentes vers le nord qui sont en partie thermostériques¹⁸ plutôt que dynamiques (Ostroumova *et al.*, 2023; Chapman *et al.*, 2020). La correction de mode commun ne règle pas tout puisqu’elle ne peut pas capter les différences entre fronts. Troisièmement, le calage des valeurs SSH associées à chaque front dépend du choix de la climatologie de référence, ce qui explique en partie le biais de position observé entre OBS et NEMO et limite la comparabilité directe des deux jeux de données.

Effet de la résolution sur la variabilité estimée : Les déplacements interannuels des fronts sont de l’ordre de 1° de latitude (Kim et Orsi, 2014), donc la résolution même des produits satellitaires utilisés ici. Giglio et Johnson (2016) indiquent qu’une telle résolution est insuffisante pour résoudre correctement ces déplacements. La résolution plus fine de NEMO (1/4°, 12 km) explique donc en partie pourquoi $\sigma_N > \sigma_O$, en plus de toute différence physique réelle entre observations et modèle.

Couverture spatiale limitée des observations au sud de 50°S : Les données des observations (Dragomir, 2024) fournit la SSH au sud seulement sous 50°S. Cette limite est sans conséquence pour le fronts le plus austral (le SACCF), mais elle exclut les portions du SAF et PF qui remontent au nord de cette latitude. Les régions concernées sont surtout dans l’Atlantique Sud-Ouest et dans certaines sections de l’océan Indien, où le front peut atteindre 45°S. Dans ces secteurs, les positions du SAF et du PF sont coupées et les variabilités méridiennes sont sous-estimées par construction, puisque les déplacements vers le nord sortent du domaine d’observation. La comparaison OBS/NEMO pour ces deux fronts doit donc être interprétée avec prudence dans ces régions, et a motivé la restriction de l’analyse régionale aux zones où le front se trouve effectivement contenu dans le domaine altimétrique.

Couverture temporelle courte : La période commune des deux jeux de données (de 17 ans) est insuffisante pour détecter de manière sûre un signal de tendance, en particulier dans un système dominé par une variabilité décennale liée au SAM (Meredith *et al.*, 2011). Une partie des tendances observées peut donc montrer la variabilité interne plutôt qu’un signal forcé, et l’absence de tendance significative ne peut pas être interprétée comme une absence de réponse climatique.

18. Variations de masse volumique dues uniquement à des variations de température

Pistes d'amélioration accessibles avec les données satellitaires : Plusieurs voies d'amélioration restent compatibles avec un cadre purement altimétrique. (i) Remplacer les contours SSH fixes par des contours adaptatifs, recalculés annuellement pour absorber la hausse globale du niveau de la mer, comme proposé par Xie *et al.* (2025). (ii) Adopter une définition dynamique des fronts fondée sur les maxima locaux du gradient de SSH plutôt que sur un contour unique (Graham *et al.*, 2012), ce qui supprime la dépendance au choix de la climatologie. (iii) Étendre l'analyse à l'ensemble de la période altimétrique disponible (1993 à aujourd'hui, soit plus de 30 ans) pour gagner en puissance statistique sur les tendances. (iv) Croiser plusieurs métriques (position, gradient de SSH, gradient de SST satellitaire (Freeman et Lovenduski, 2016)) afin de tester la robustesse des conclusions à la méthode de détection.

7 Conclusions

L'intensification et le déplacement polaire des vents d'ouest observés ces dernières décennies suggéraient, par la dynamique géostrophique, une accélération de l'ACC. Or les observations montrent un transport circumpolaire stable, ce qui a longtemps nourri le paradoxe entre forçage atmosphérique renforcé et circulation peu modifiée. Ce mémoire a abordé cette question en comparant un produit altimétrique DOT de données satellitaires (2002–2018) à la sortie SSH du modèle NEMO (1991–2023), afin de tester si le modèle reproduit l'état moyen et la variabilité des fronts, d'évaluer le rôle de la topographie et des modes climatiques, et d'évaluer la pertinence du gradient méridien de SSH au passage de Drake comme proxy du transport.

L'état moyen de l'ACC est correctement reproduit par NEMO. Les trois fronts principaux (SAF, PF, SACCF) traversent les principaux goulets d'étranglement et restent compatibles avec les trajectoires de Orsi *et al.* (1995), Sallée *et al.* (2008) et Park *et al.* (2019). Le léger biais nord du SAF et du PF dans NEMO, ainsi que la position plus fragile du SACCF dans les deux jeux de données, correspondent aux régions déjà identifiées comme controversées dans la littérature (Kerguelen, ouest Indien). Ils ne traduisent pas une erreur structurelle de la méthode, mais une sensibilité attendue de la détection par contour SSH dans ces secteurs.

La variabilité régionale s'organise selon un schéma topographique cohérent entre observations et modèle. Dans les secteurs libres de contrainte topographique (Pacifique Sud et Est), la variabilité interannuelle est forte et la corrélation OBS–NEMO élevée ($r = 0,65$ à $0,94$), ce qui désigne un forçage atmosphérique commun comme moteur dominant. Dans les secteurs contraints (Drake, Campbell, Kerguelen), la variabilité est faible mais la corrélation devient faible, et les biais de position du modèle ressortent. Ces zones sont pilotées par la bathymétrie, et c'est là que les différences de configuration entre OBS et NEMO deviennent visibles. Cette classification en libre–contraint, constitue la base de comparaison la plus robuste pour comparer les deux jeux de données. L'amplitude de la variabilité est toutefois systématiquement plus forte dans NEMO (jusqu'à un facteur 2 à 5 selon les secteurs), en partie en raison de sa résolution plus fine, mais avec une dispersion régionale qui suggère que d'autres effets contribuent à cette amplification.

À l'échelle circumpolaire, aucune tendance robuste de déplacement des fronts n'est détectée, et les modes SAM et ENSO ne se détachent pas. Ce manque de relation à cette échelle reste cohérent avec les mécanismes de contrainte topographique et de compensation par les eddies décrits dans la littérature. Ces modes redeviennent toutefois lisibles à l'échelle régionale, en particulier lors de la phase combinée SAM+/El Niño de 2015–2016. Les deux jeux de données présentent une migration vers le nord jusqu'aux environs de 2012, suivie d'un retour vers le sud. Ce signal commun constitue un élément de cohérence entre observations et modèle.

Au passage de Drake, le transport simulé reste stable (140,1 Sv, tendance -0,008 Sv/an

non significative), malgré l'intensification des vents d'ouest. Cette stabilité du transport intégré coexiste avec la variabilité régionale des fronts décrite plus haut. La position des jets individuels peut se réorganiser sans que la circulation intégrée en soit modifiée, en accord avec les mécanismes documentés de saturation par les eddies (Munday *et al.*, 2013), de canalisation topographique (Graham *et al.*, 2012) et de redistribution latérale du flux vers le supergyre subtropical (Xie *et al.*, 2025). Le gradient $\Delta\eta$ entre NB et SB au passage de Drake n'explique cependant que 19% de la variance interannuelle du transport simulé. Ce résultat délimite clairement la portée du proxy. Il reflète la composante barocline de surface mais reste aveugle à la variabilité barotrope profonde, qui domine quantitativement le signal de transport à Drake. $\Delta\eta$ constitue donc un indicateur partiel utile pour caractériser la moyenne, mais insuffisant pour reconstruire la variabilité interannuelle complète du transport.

Ces résultats restent contraints par plusieurs limites. La période commune entre observations et modèle est courte (17 ans), et les observations ne couvrent que les latitudes au sud de 50°S. La méthode par contour SSH fixe est par ailleurs sensible à l'élévation du niveau moyen et à la structure en filaments du courant. Enfin, la résolution de NEMO (1/4°), bien que plus fine que celle des observations (1°), ne résout que partiellement les eddies de compensation.

Plusieurs pistes accessibles permettraient de renforcer ces conclusions. Le fait d'étendre l'analyse à l'ensemble de la période altimétrique disponible, d'adopter des contours adaptatifs ou une définition par maxima du gradient de SSH, et de croiser plusieurs sources d'identification des fronts (SSH, gradient de SST, approches lagrangiennes). À plus long terme, intégrer explicitement la composante barotrope, via les réanalyses océaniques ou les observations de pression de fond, apparaît nécessaire pour relier les réorganisations frontales de surface aux variations du transport circumpolaire. Élargir le cadre aux dynamiques entourant l'ACC, en particulier la variabilité des gyres subpolaires de Weddell et de Ross, pourrait également contribuer à mieux contraindre la variabilité du courant lui-même.

A Références

- AUGER, M., SPENCE, P. et MORRISON, A. K. (2026). The zonal wave-3 mode impacts Antarctic dense water formation. *Geophysical Research Letters*, 53(2):e2025GL119079.
- BAGATINSKAYA, V. V., DIANSKY, N. A., BAGATINSKY, V. A., GUSEV, A. V. et MOROZOV, E. G. (2025). Geostrophic and wind-driven components of the Southern Ocean water dynamics. *Moscow University Physics Bulletin*, 80(1):160–173.
- CAI, W., GAO, L., LUO, Y., LI, X., ZHENG, X., ZHANG, X., CHENG, X., JIA, F., PURICH, A., SANTOSO, A., DU, Y., HOLLAND, D. M., SHI, J.-R., XIANG, B. et XIE, S.-P. (2023). Southern Ocean warming and its climatic impacts. *Science Bulletin*, 68(9):946–960.
- CHAPMAN, C. C., LEA, M.-A., MEYER, A., SALLÉE, J.-B. et HINDELL, M. (2020). Defining Southern Ocean fronts and their influence on biological and physical processes in a changing climate. *Nature Climate Change*, 10(3):209–219.
- CUNNINGHAM, S. A., ALDERSON, S. G., KING, B. A. et BRANDON, M. A. (2003). Transport and variability of the Antarctic Circumpolar Current in Drake Passage. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 108(C5):8084.
- DENES, M. C., FROYLAND, G. et KEATING, S. R. (2025). Bathymetry imposes a global pattern of cross-front transport in the Southern Ocean. *Journal of Physical Oceanography*, 55(3):317–336.
- DENG, K., AZORIN-MOLINA, C., YANG, S., HU, C., ZHANG, G., MINOLA, L. et CHEN, D. (2022). Changes of Southern Hemisphere westerlies in the future warming climate. *Atmospheric Research*, 270:106040.
- DONOHUE, K. A., TRACEY, K. L., WATTS, D. R., CHIDICHIMO, M. P. et CHERESKIN, T. K. (2016). Mean Antarctic Circumpolar Current transport measured in Drake Passage. *Geophysical Research Letters*, 43(22):11760–11767.
- DOTTO, T. S., NAVEIRA GARABATO, A., BACON, S., TSAMADOS, M., HOLLAND, P. R., HOOLEY, J., FRAJKA-WILLIAMS, E., RIDOUT, A. et MEREDITH, M. P. (2018). Variability of the Ross Gyre, Southern Ocean : Drivers and responses revealed by satellite altimetry. *Geophysical Research Letters*, 45(12):6195–6204.
- DOWNES, S. M. et HOGG, A. M. (2013). Southern Ocean circulation and eddy compensation in CMIP5 models. *Journal of Climate*, 26(18):7198–7220.
- DRAGOMIR, O. C. (2024). *Dynamics of the subpolar Southern Ocean response to climate change*. Phd thesis, University of Southampton.
- FARNETI, R., DELWORTH, T. L., ROSATI, A. J., GRIFFIES, S. M. et ZENG, F. (2010). The role of mesoscale eddies in the rectification of the Southern Ocean response to climate change. *Journal of Physical Oceanography*, 40(7):1539–1557.

- FREEMAN, N. M. et LOVENDUSKI, N. S. (2016). Mapping the Antarctic Polar Front : Weekly realizations from 2002 to 2014. *Earth System Science Data*, 8(1):191–198.
- FRENGER, I., MÜNNICH, M., GRUBER, N. et KNUTTI, R. (2015). Southern Ocean eddy phenomenology. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 120(11):7413–7449.
- GENT, P. R. et MCWILLIAMS, J. C. (1990). Isopycnal mixing in ocean circulation models. *Journal of Physical Oceanography*, 20(1):150–155.
- GIGLIO, D. et JOHNSON, G. C. (2016). Subantarctic and Polar fronts of the Antarctic Circumpolar Current and Southern Ocean heat and freshwater content variability : A view from Argo. *Journal of Physical Oceanography*, 46(3):749–768.
- GILLE, S. T. (1994). Mean sea surface height of the Antarctic Circumpolar Current from Geosat data : Method and application. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 99(C9):18255–18273.
- GONG, D. et WANG, S. (1999). Definition of Antarctic Oscillation Index. *Geophysical Research Letters*, 26(4):459–462.
- GONG, T., FELDSTEIN, S. B. et LUO, D. (2010). The impact of ENSO on wave breaking and Southern Annular Mode events. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 67(9):2854–2870.
- GRAHAM, R. M. (2013). *The location and variability of Southern Ocean fronts*. Licentiate thesis, department of geological sciences, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
- GRAHAM, R. M., de BOER, A. M., HEYWOOD, K. J., CHAPMAN, M. R. et STEVENS, D. P. (2012). Southern Ocean fronts : Controlled by wind or topography ? *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 117(C8):C08018.
- KANG, S. M., PUTRASAHAN, D. A., BRIZUELA, N. G., HAAK, H., KRÖGER, J., MAROTZKE, J., STEVENS, B. et von STORCH, J.-S. (2026). Km-scale coupled simulation and model–observation SST trend discrepancy. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 123(8): e2522161123.
- KARNAUSKAS, K. B., NEREM, R. S., FASULLO, J. T., BELLAS-MANLEY, A., THOMPSON, P. R., COATS, S., CHAMBERS, D. P. et HAMLINGTON, B. D. (2025). Diagnosing regional sea level change over the altimeter era. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 130(6): e2024JC022100.
- KILLWORTH, P. D. et HUGHES, C. W. (2002). The Antarctic Circumpolar Current as a free equivalent-barotropic jet. *Journal of Marine Research*, 60(1):19–45.
- KIM, Y. S. et ORSI, A. H. (2014). On the variability of Antarctic Circumpolar Current fronts inferred from 1992–2011 altimetry. *Journal of Physical Oceanography*, 44(12):3054–3071.

- KOENIG, Z., PROVOST, C., PARK, Y.-H., FERRARI, R. et SENNÉCHAE, N. (2016). Anatomy of the Antarctic Circumpolar Current volume transports through Drake Passage. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 121(4):2572–2595.
- LEE, D. Y., PETERSEN, M. R. et LIN, W. (2019). The Southern Annular Mode and Southern Ocean surface westerly winds in E3SM. *Earth and Space Science*, 6(12):2624–2643.
- LUMPKIN, R. et SPEER, K. (2007). Global ocean meridional overturning. *Journal of Physical Oceanography*, 37(10):2550–2562.
- MARSHALL, G. et NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH STAFF (2025). The Climate Data Guide : Marshall Southern Annular Mode (SAM) Index (station-based). <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/marshall-southern-annular-mode-sam-index-station-based>. Last modified 2025-12-11. Consulté le 29 mai 2026.
- MARSHALL, J. et PLUMB, R. A. (2008). *Atmosphere, ocean, and climate dynamics : An introductory text*, volume 93 de *International Geophysics Series*. Academic Press, Amsterdam.
- MEIJER, J. J., PHILLIPS, H. E., BINDOFF, N. L., RINTOUL, S. R. et FOPPERT, A. (2022). Dynamics of a standing meander of the Subantarctic Front diagnosed from satellite altimetry and along-stream anomalies of temperature and salinity. *Journal of Physical Oceanography*, 52(6):1073–1089.
- MEIJERS, A. J. S., BINDOFF, N. L. et RINTOUL, S. R. (2011). Frontal movements and property fluxes : Contributions to heat and freshwater trends in the Southern Ocean. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 116(C8):C08024.
- MEREDITH, M. P., WOODWORTH, P. L., CHERESKIN, T. K., MARSHALL, D. P., ALLISON, L. C., BIGG, G. R., DONOHUE, K., HEYWOOD, K. J., HUGHES, C. W., HIBBERT, A., HOGG, A. M., JOHNSON, H. L., JULLION, L., KING, B. A., LEACH, H., LENN, Y.-D., MORALES MAQUEDA, M. A., MUNDAY, D. R., NAVEIRA GARABATO, A. C., PROVOST, C., SALLÉE, J.-B. et SPRINTALL, J. (2011). Sustained monitoring of the Southern Ocean at Drake Passage : Past achievements and future priorities. *Reviews of Geophysics*, 49(4):RG4005.
- MORRISON, A. K., GRIFFIES, S. M., WINTON, M., ANDERSON, W. G. et SARMIENTO, J. L. (2016). Mechanisms of Southern Ocean heat uptake and transport in a global eddying climate model. *Journal of Climate*, 29(6):2059–2075.
- MUNDAY, D. R., JOHNSON, H. L. et MARSHALL, D. P. (2013). Eddy saturation of equilibrated circumpolar currents. *Journal of Physical Oceanography*, 43(3):507–532.
- NAVEIRA GARABATO, A. C., DOTTO, T. S., HOOLEY, J., BACON, S., TSAMADOS, M., RIDOUT, A., FRAJKA-WILLIAMS, E. E., HERRAIZ-BORREGUERO, L., HOLLAND, P. R., HEORTON, H. D. B. S. et MEREDITH, M. P. (2019). Phased response of the subpolar Southern Ocean to changes in circumpolar winds. *Geophysical Research Letters*, 46(11):6024–6033.

- NEWHEY, W. K. et WEST, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708.
- NOAA CLIMATE PREDICTION CENTER (2026). Cold and warm episodes by season : Oceanic Niño Index (ONI). https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php. Consulté le 29 mai 2026.
- ORSI, A. H., WHITWORTH, T. et NOWLIN, W. D. (1995). On the meridional extent and fronts of the Antarctic Circumpolar Current. *Deep-Sea Research Part I : Oceanographic Research Papers*, 42(5):641–673.
- OSTROUMOVA, S. A., DROZD, I. D. et FREY, D. I. (2023). Structure and temporal variability of the northern branch of the Antarctic Circumpolar Current in the Drake Passage. *Oceanology*, 63(4):440–452.
- PARK, Y.-H., PARK, T., KIM, T.-W., LEE, S.-H., HONG, C.-S., LEE, J.-H., RIO, M.-H., PUJOL, M.-I., BALLAROTTA, M., DURAND, I. et PROVOST, C. (2019). Observations of the Antarctic Circumpolar Current over the Udintsev Fracture Zone, the narrowest choke point in the Southern Ocean. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 124(7):4511–4528.
- PÉREZ, I., BARREIRO, M. et MASOLLER, C. (2021). ENSO and SAM influence on the generation of long episodes of Rossby wave packets during Southern Hemisphere summer. *Journal of Geophysical Research : Atmospheres*, 126(24):e2021JD035467.
- PIRLET, N., FICHEFET, T., VANCOPPENOLLE, M., FRASER, A. D., MATHIOT, P., ROUSSET, C., BARTHÉLEMY, A., BARRIAT, P.-Y., PELLETIER, C., MADEC, G. et KITTEL, C. (2025). Benefits of a landfast ice representation on simulated Antarctic sea ice and coastal polynya dynamics. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 130(9):e2024JC022032.
- RINTOUL, S. R. (2018). The global influence of localized dynamics in the Southern Ocean. *Nature*, 558(7709):209–218.
- RINTOUL, S. R., HUGHES, C. et OLBERS, D. (2001). The Antarctic Circumpolar Current system. In SIEDLER, G., CHURCH, J. et GOULD, J., éditeurs : *Ocean Circulation and Climate*, pages 271–302. Academic Press.
- SABIA, R., BOUTIN, J., REUL, N., LEE, T. et YUEH, S. H. (2025). The bright decade of ocean salinity from space. *Remote Sensing*, 17(13):2261.
- SALLÉE, J. B., SPEER, K. et MORROW, R. (2008). Response of the Antarctic Circumpolar Current to atmospheric variability. *Journal of Climate*, 21(12):3020–3039.
- SCHIAVON, G., GILLE, S. T. et OLIVEIRA, F. S. C. (2025). Response of Antarctic Circumpolar Current jets to Southern Hemisphere westerly shifts during the 21st century. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 130(12):e2025JC022897.

- SEO, H., O'NEILL, L. W., BOURASSA, M. A., CZAJA, A., DRUSHKA, K., EDSON, J. B., FOX-KEMPER, B., FRENGER, I., GILLE, S. T., KIRTMAN, B. P., MINOBE, S., PENDERGRASS, A. G., RENAULT, L., ROBERTS, M. J., SCHNEIDER, N., SMALL, R. J., STOFFELEN, A. et WANG, Q. (2023). Ocean mesoscale and frontal-scale ocean–atmosphere interactions and influence on large-scale climate : A review. *Journal of Climate*, 36(7):1981–2013.
- SOHAIL, T., GAYEN, B. et KLOCKER, A. (2025). Decline of Antarctic Circumpolar Current due to polar ocean freshening. *Environmental Research Letters*, 20(3):034046.
- SOKOLOV, S. et RINTOUL, S. R. (2007). Multiple jets of the Antarctic Circumpolar Current south of Australia. *Journal of Physical Oceanography*, 37(5):1394–1412.
- SOKOLOV, S. et RINTOUL, S. R. (2009a). Circumpolar structure and distribution of the Antarctic Circumpolar Current fronts : 1. Mean circumpolar paths. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 114(C11):C11018.
- SOKOLOV, S. et RINTOUL, S. R. (2009b). Circumpolar structure and distribution of the Antarctic Circumpolar Current fronts : 2. Variability and relationship to sea surface height. *Journal of Geophysical Research : Oceans*, 114(C11):C11019.
- STEWART, A. L., NEUMANN, N. K. et SOLODOCH, A. (2023). “Eddy” saturation of the Antarctic Circumpolar Current by standing waves. *Journal of Physical Oceanography*, 53(4):1161–1181.
- VAN VUUREN, D. P., O'NEILL, B. C., TEBALDI, C., SANDERSON, B. M., CHINI, L. P., FRIEDLINGSTEIN, P., HASEGAWA, T., RIAHI, K., GOVINDASAMY, B., BAUER, N., EYRING, V. et al. (2026). The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7 (ScenarioMIP-CMIP7). *Geoscientific Model Development*, 19(7):2627–2656.
- VERNET, M., GEIBERT, W., HOPPEMA, M., BROWN, P. J., HAAS, C., HELLMER, H. H., JOKAT, W., JULLION, L., MAZLOFF, M., BAKKER, D. C. E., BREARLEY, J. A., CROOT, P., HATTERMANN, T., HAUCK, J., HILLENBRAND, C.-D., HOPPE, C. J. M., HUHN, O., KOCH, B. P., LECHTENFELD, O. J. et VERDY, A. (2019). The Weddell Gyre, Southern Ocean : Present knowledge and future challenges. *Reviews of Geophysics*, 57(3):623–708.
- VIVIER, F., PARK, Y.-H., SEKMA, H. et LE SOMMER, J. (2015). Variability of the Antarctic Circumpolar Current transport through the Fawn Trough, Kerguelen Plateau. *Deep-Sea Research Part II : Topical Studies in Oceanography*, 114:12–26.
- WAUGH, D. W., PRIMEAU, F., DEVRIES, T. et HOLZER, M. (2013). Recent changes in the ventilation of the southern oceans. *Science*, 339(6119):568–570.
- XIE, C., SHI, J., LI, D., SUN, Y., JIANG, J. et WILLIAMS, G. D. (2025). Southward shift of the Antarctic Circumpolar Current upstream of Drake Passage maintains a stable circumpolar transport. *Nature Climate Change*, 15(12):1324–1332.

B liste des tables et figures

Table des figures

1	Schéma de la circulation de retournement globale.	3
2	Thermocline modulant l'accès à la marge Antarctique.	4
3	Carte schématique des principaux courants océaniques de l'hémisphère sud. . . .	7
4	Schéma des caractéristiques physiques d'un front ACC.	11
5	Schéma de la circulation méridionale dans l'océan Austral	11
6	Intéraction de méso-échelle avec la topographie.	12
7	Caractéristiques topographiques de l'ACC.	13
8	Les 3 fronts de L'ACC montrés sur le champ moyen de SSH pour (a) OBS et (b) NEMO.	27
9	Positions des fronts (SAF, PF et SACCF) calqués sur les positions de la littérature. . . .	29
10	Position des 3 fronts (SAF, PF et SACCF) issue de NEMO selon la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a). (a) Fond de gradient de SSH; (b) calqués sur les fronts de la littérature.	30
11	Position annuelle des fronts (SAF, PF, SACCF) des OBS après correction. . . .	32
12	Position annuelle des fronts (SAF, PF, SACCF) de NEMO après correction. . .	33
13	Latitude moyenne circumpolaire annuelle des fronts ACC (SAF, PF, SACCF) pour NEMO et les observations.	34
14	Variabilité interannuelle des trois fronts de l'ACC dans sept zones.	38
15	Stabilité du gradient de hauteur de surface $\Delta\eta$ au passage de Drake.	41
16	Anomalie de $\Delta\eta$ désaisonnalisée et lissée sur 12 mois. avec les tendances. . . .	42
17	Variabilité du transport total au passage de Drake du modèle NEMO.	43
18	Anomalies de transport (T') au passage de Drake et de gradient de SSH. . . .	45
19	Position annuelle des fronts ACC (SAF, PF, SACCF) des OBS non corrigées. . .	59
20	Position annuelle des fronts ACC (SAF, PF, SACCF) de NEMO non corrigées. .	59
21	Profils de variabilité interannuelle de la position des fronts ACC pour OBS . . .	59
22	Profils de variabilité interannuelle de la position des fronts ACC pour NEMO . .	60
23	Position moyenne des fronts (SAF, PF, SACCF) et variabilité interannuelle pour les OBS.	60
24	Position moyenne des fronts (SAF, PF, SACCF) et variabilité interannuelle pour NEMO.	61
25	Variabilité de la moyenne circumpolaire des fronts des observations avec les phases SAM et ENSO.	61
26	Variabilité de la moyenne circumpolaire des fronts de NEMO avec les phases SAM et ENSO.	62
27	Corrélation transport de Drake avec SAM et ENSO par saison australe.	63
28	Variabilité interannuelle des vents dominants de longue durée observés au cours de différentes années ENSO et SAM.	65

29	Localisation du transect au passage de Drake.	65
30	Régression linéaire entre l'anomalie de transport au passage de Drake (T') et l'anomalie de gradient SSH pour NEMO.	66

Liste des tables

1	Variables verticales NEMO utilisées dans ce mémoire	26
2	SSH définis des fronts pour OBS et NEMO.	27
3	Le niveau de SSH circumpolaires de NEMO avec la méthode de Sokolov et Rintoul (2009a).	30
4	Tendances du niveau de la mer pour OBS et NEMO.	31
5	Variabilité interannuelle de la moyenne circumpolaire des fronts de l'ACC	34
6	Zones de l'océan Austral retenues pour l'analyse régionale.	35
7	Statistiques moyennes de $\Delta\eta$ au passage de Drake.	41
9	Corrélation transport de Drake avec les indices SAM et ENSO.	62
10	Phases de ENSO et SAM selon Pérez <i>et al.</i> (2021).	64

C Liste des acronymes

Acronyme	Signification
<i>Océanographie physique</i>	
ACC	<i>Antarctic Circumpolar Current</i> (Courant Circumpolaire Antarctique)
SAF	<i>Subantarctic Front</i> (Front Subantarctique)
PF	<i>Polar Front</i> (Front Polaire)
SACCF	<i>Southern ACC Front</i> (Front Sud de l'ACC)
STF	<i>Subtropical Front</i> (Limite Subtropicale)
NB	<i>Northern Boundary</i> (Limite nord de l'ACC)
SB	<i>Southern Boundary</i> (Limite sud de l'ACC)
MOC	<i>Meridional Overturning Circulation</i> (Circulation méridienne de retournement)
UCDW	<i>Upper Circumpolar Deep Water</i> (Eau profonde circumpolaire supérieure)
LCDW	<i>Lower Circumpolar Deep Water</i> (Eau profonde circumpolaire inférieure)
CDW	<i>Circumpolar Deep Water</i> (Eau profonde circumpolaire)
NADW	<i>North Atlantic Deep Water</i> (Eau profonde de l'Atlantique Nord)
AABW	<i>Antarctic Bottom Water</i> (Eau de fond de l'Antarctique)
AAIW	<i>Antarctic Intermediate Water</i> (Eau intermédiaire Antarctique)
SAMW	<i>Subantarctic Mode Water</i> (Eau modale subantarctique)
SSH	<i>Sea Surface Height</i> (Hauteur de surface de la mer)
DOT	<i>Dynamic Ocean Topography</i> (Topographie dynamique océanique)
ZOS	<i>SSH Above Geoid</i> (SSH au-dessus du géoïde)
SLA	<i>Sea Level Anomaly</i> (Anomalie du niveau de la mer)
SST	<i>Sea Surface Temperature</i> (Température de surface de la mer)
Sv	Sverdrup ($1 \text{ Sv} = 10^6 \text{ m}^3/\text{s}$)
CV	Coefficient de variation ($\sigma/\bar{x}$)
<i>Modes et indices climatiques</i>	
SAM	<i>Southern Annular Mode</i> (Mode annulaire austral)
ENSO	<i>El Niño–Southern Oscillation</i>
ONI	<i>Oceanic Niño Index</i>
ZW3	<i>Zonal Wave-3</i> (Mode d'onde zonale 3)
IPO	<i>Interdecadal Pacific Oscillation</i> (Oscillation interdécennale du Pacifique)
GES	Gaz à effet de serre
<i>Topographie et zones géographiques</i>	
UFZ	<i>Udintsev Fracture Zone</i> (Zone de fracture d'Udintsev)
PAR	<i>Pacific-Antarctic Ridge</i> (Dorsale Pacifique-Antarctique)
SWIR	<i>Southwest Indian Ridge</i> (Crête Indienne du Sud-Ouest)
SEIR	<i>Southeast Indian Ridge</i> (Crête Indienne du Sud-Est)

Acronyme	Signification
SSA	<i>South Scotia Arc</i> (Arc de la Scotia du Sud)
SGI	<i>South Georgia Island</i> (Île de Géorgie du Sud)
SAR	<i>South Atlantic Ridge</i> (Dorsale de l'Atlantique Sud)
BR	<i>Bouvet Ridge</i> (Crête de Bouvet)
CP	<i>Campbell Plateau</i> (Plateau de Campbell)
MR	<i>Macquarie Ridge</i> (Crête de Macquarie)
MEB	<i>Maurice Ewing Bank</i> (Banc Maurice Ewing)
<i>Données, modèles et instruments</i>	
NEMO	<i>Nucleus for European Modelling of the Ocean</i>
SI ³	<i>Sea Ice modelling Integrated Initiative</i> (glace de mer couplée à NEMO)
ERA5	Réanalyse atmosphérique du <i>European Centre for Weather Forecasts</i>
ORAS5	<i>Ocean Reanalysis System 5</i>
AVISO	<i>Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic data</i>
WOA	<i>World Ocean Atlas</i>
WOCE	<i>World Ocean Circulation Experiment</i>
ISOS	<i>International Southern Ocean Studies</i>
cDrake	Programme d'observation du transport de l'ACC au passage de Drake.
CMIP5/6/7	<i>Coupled Model Intercomparison Project</i> , phases 5, 6 et 7
SSP	<i>Shared Socioeconomic Pathway</i> (scénario socio-économique partagé)
CTD	<i>Conductivity, Temperature, Depth</i> (sonde hydrographique)
LRM	<i>Low Resolution Mode</i> (mode d'acquisition altimétrique d'Envisat)
SAR	<i>Synthetic Aperture Radar</i> (mode d'acquisition de CryoSat-2)
SARin	<i>SAR Interferometric</i> (mode altimétrique de CryoSat-2 en zones de glace)
NetCDF	<i>Network Common Data Form</i> (stockage de données multidimensionnelles)
CF	<i>Climate and Forecast</i> (conventions de nommage des variables NetCDF)
CISM	Calcul Intensif et Stockage de Masse (serveur UCLouvain)

D Annexes

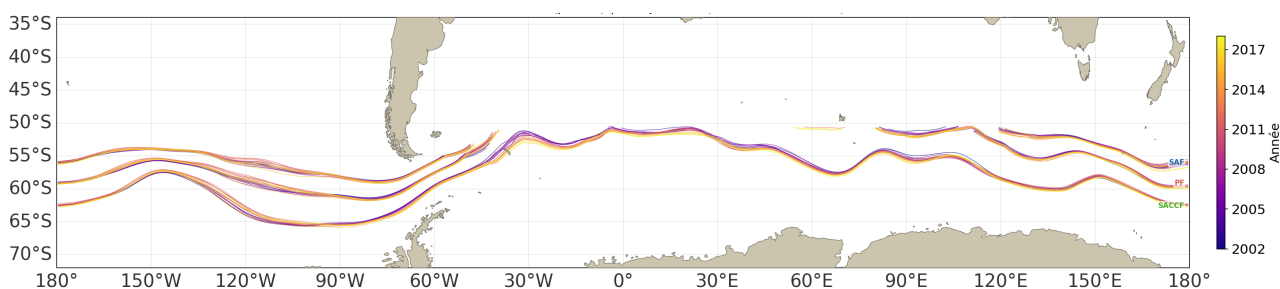


FIGURE 19 – Position annuelle des fronts ACC (SAF, PF, SACCF) des observations satellitaire, 2002–2018. Extraits des moyennes annuelles de SSH brute. Chaque ligne correspond à une année (couleur : échelle de droite). Données non corrigée.

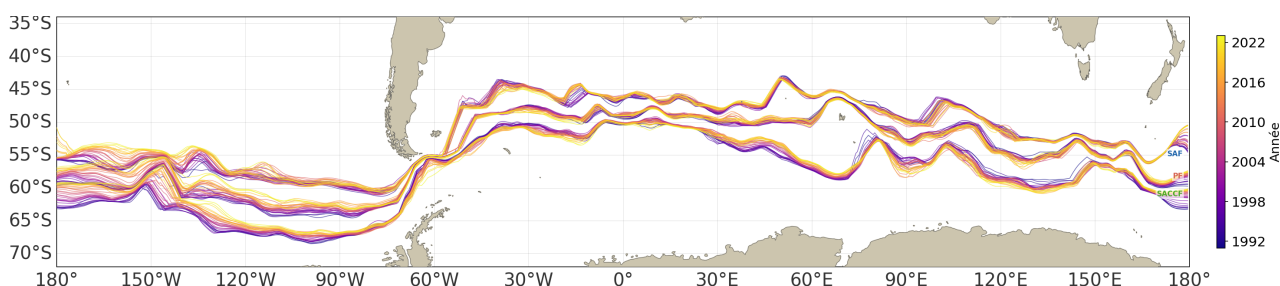


FIGURE 20 – Position annuelle des fronts ACC (SAF, PF, SACCF) dans la simulation NEMO, 1991–2023. Extraits des moyennes annuelles de SSH brute. Chaque ligne correspond à une année (couleur : échelle de droite). Données non corrigée.

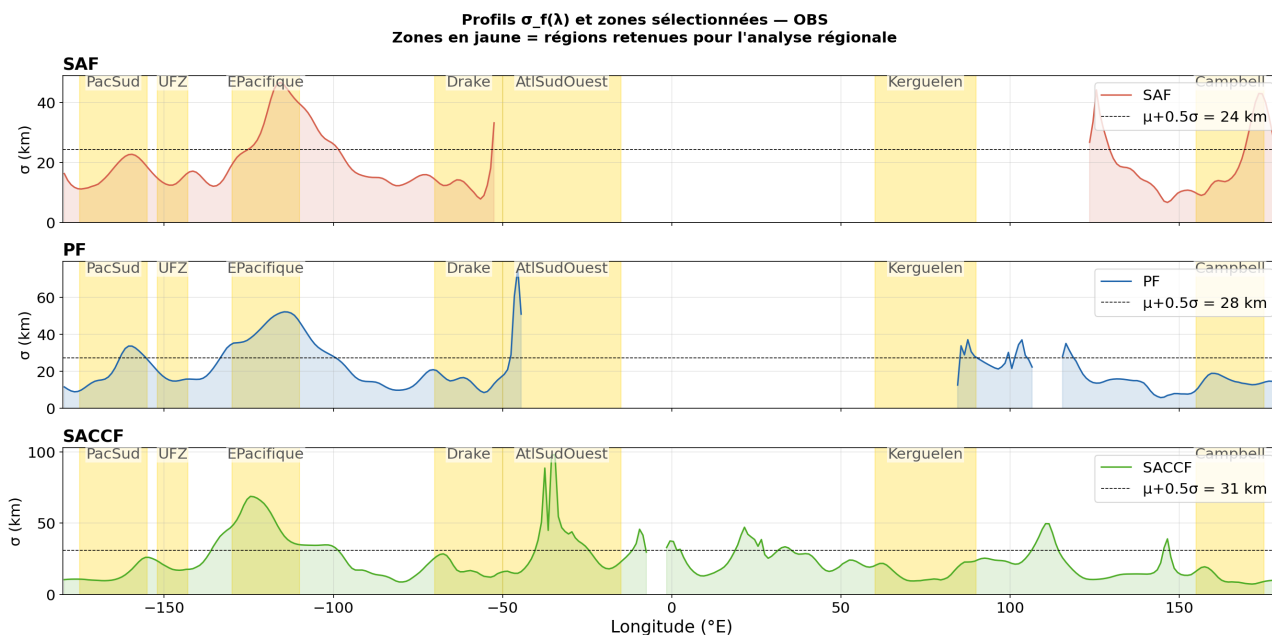


FIGURE 21 – Écart-type σ (en km) de la latitude annuelle du front, calculé en chaque longitude sur l'ensemble de la période d'observation : SAF en rouge, PF en bleu, SACCF en vert. La ligne en tiret indique le seuil $\mu + 0,5 \sigma$ (moyenne circumpolaire de σ majorée d'un demi-écart-type) ; les zones teintées en jaune sont les régions retenues pour l'analyse régionale.

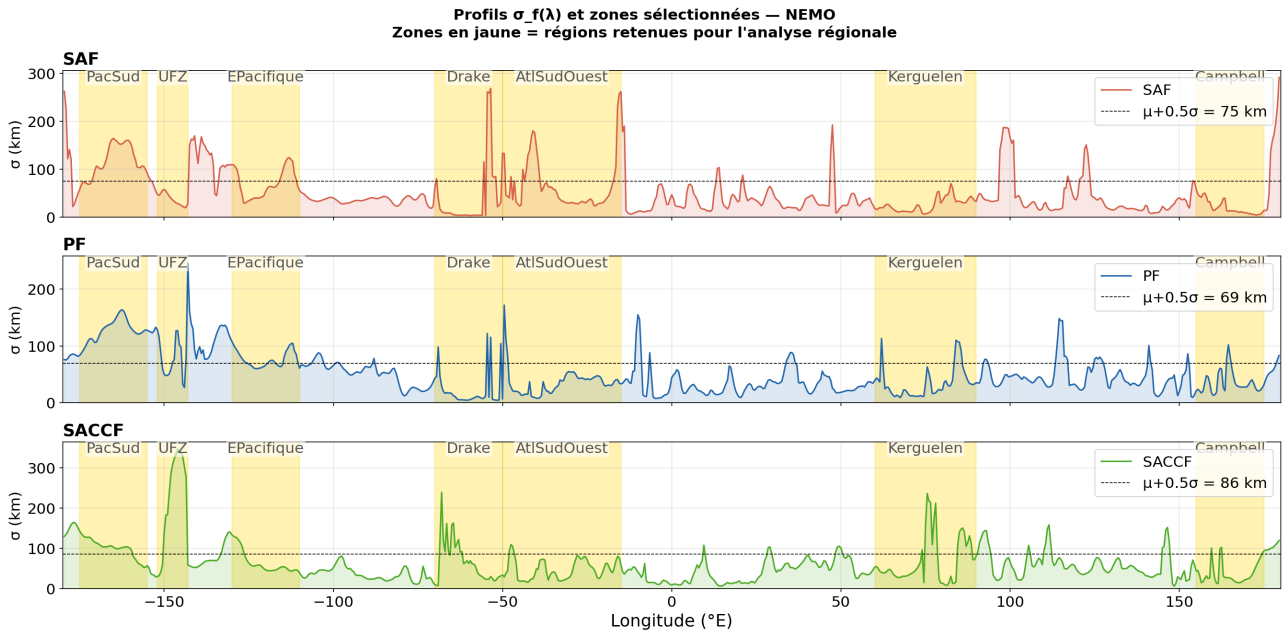


FIGURE 22 – Écart-type σ (en km) de la latitude annuelle du front, calculé en chaque longitude sur l'ensemble de la période de simulation : SAF en rouge, PF en bleu, SACCF en vert. La ligne en tiret indique le seuil $\mu + 0,5 \sigma$ (moyenne circumpolaire de σ majorée d'un demi-écart-type) ; les zones teintées en jaune sont les régions retenues pour l'analyse régionale.

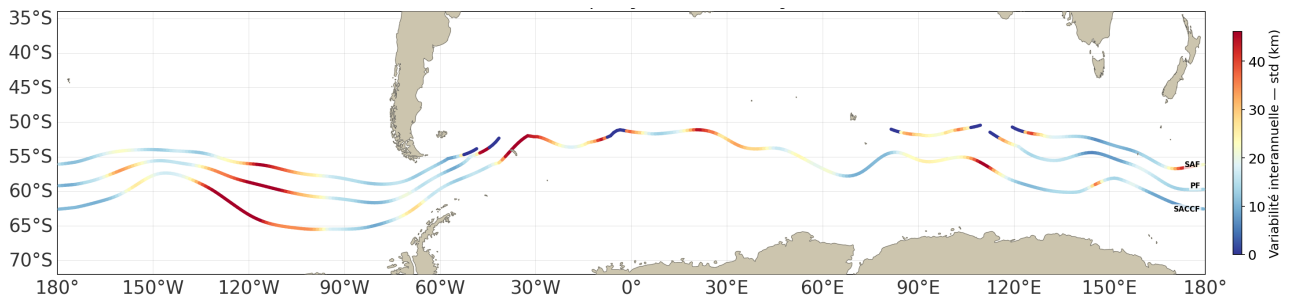


FIGURE 23 – Position moyenne des fronts (SAF, PF, SACCF) et variabilité interannuelle associée, des observations de 2002–2018. La ligne représente le contour SSH moyen (SAF = -0.980 m, PF = -1.340 m, SACCF = -1.720 m). La couleur le long de chaque front indique l'écart-type interannuel local de la latitude (en km), calculé longitude par longitude à partir des positions annuelles corrigées du mode commun. Échelle saturée au 95^e percentile (bleu = stable, rouge = variable).

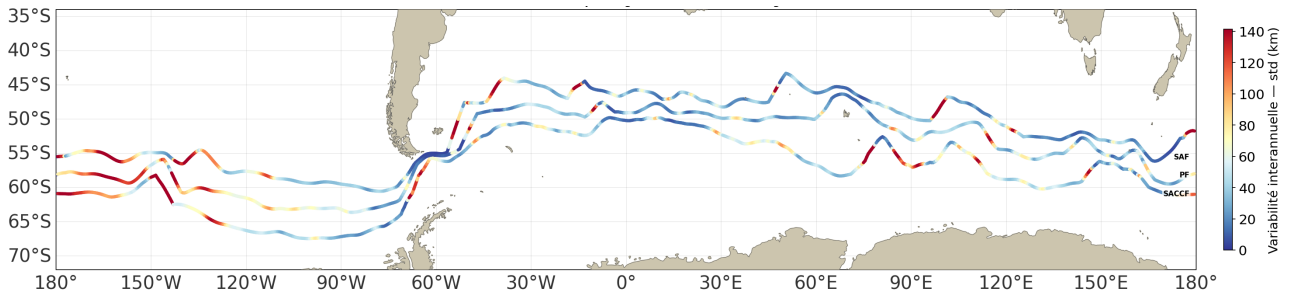


FIGURE 24 – Position moyenne des fronts (SAF, PF, SACCF) et variabilité interannuelle de la simulation NEMO, 1991–2023. Contours SSH calibrés sur les niveaux NEMO moyen (SAF = -0.620 m, PF = -0.960 m, SACCF = -1.280 m). La couleur le long de chaque front indique l'écart-type interannuel local de la latitude (en km), calculé à partir des positions annuelles corrigées du mode commun. Échelle saturée au 95^e percentile, propre à ce jeu de données (attention à l'échelle de la légende en comparant avec la même figure pour les observations).

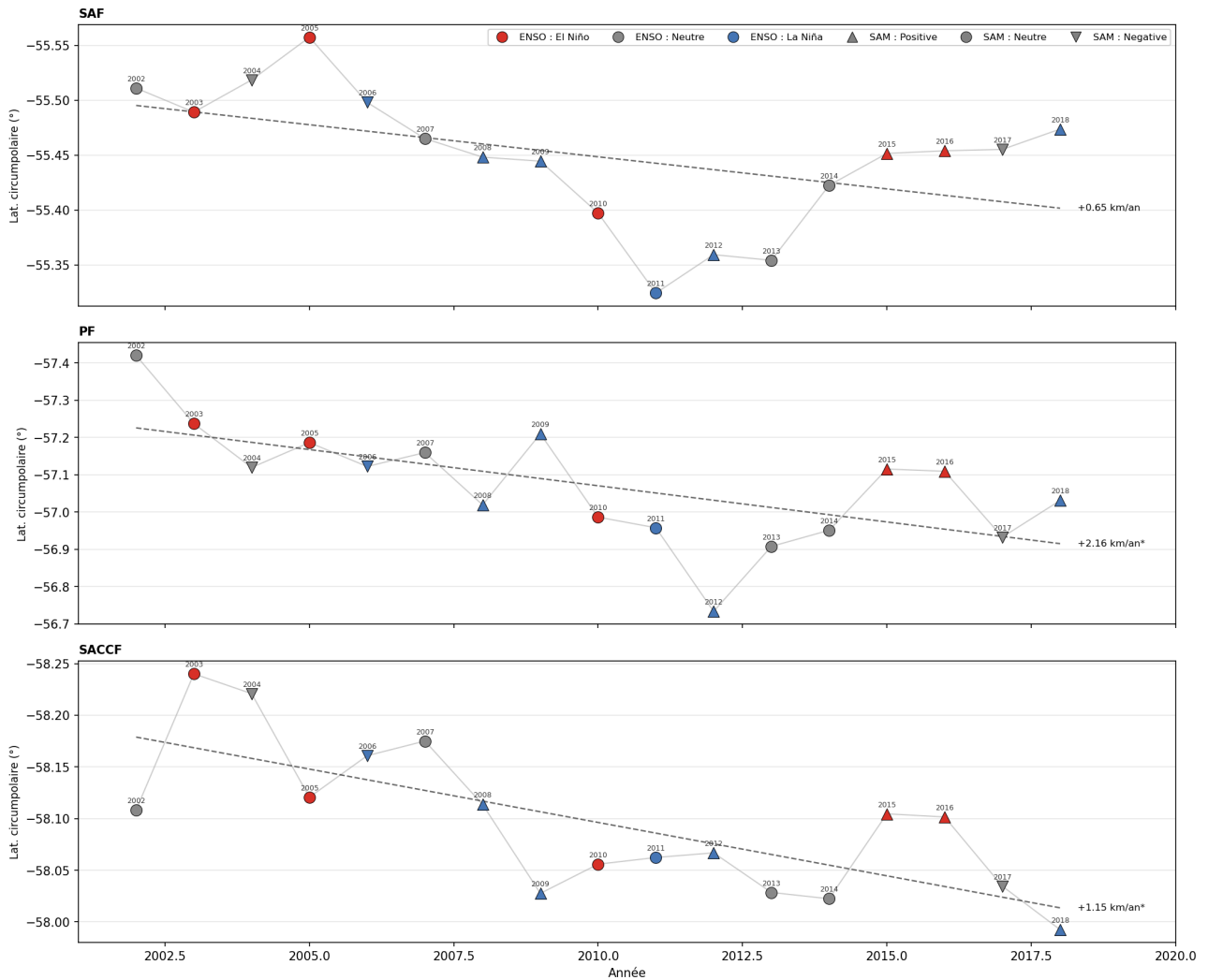


FIGURE 25 – Variabilité de la moyenne circumpolaire des fronts ACC pour les observations avec les couleurs représentant les phases ENSO et les formes représentant les phases SAM.

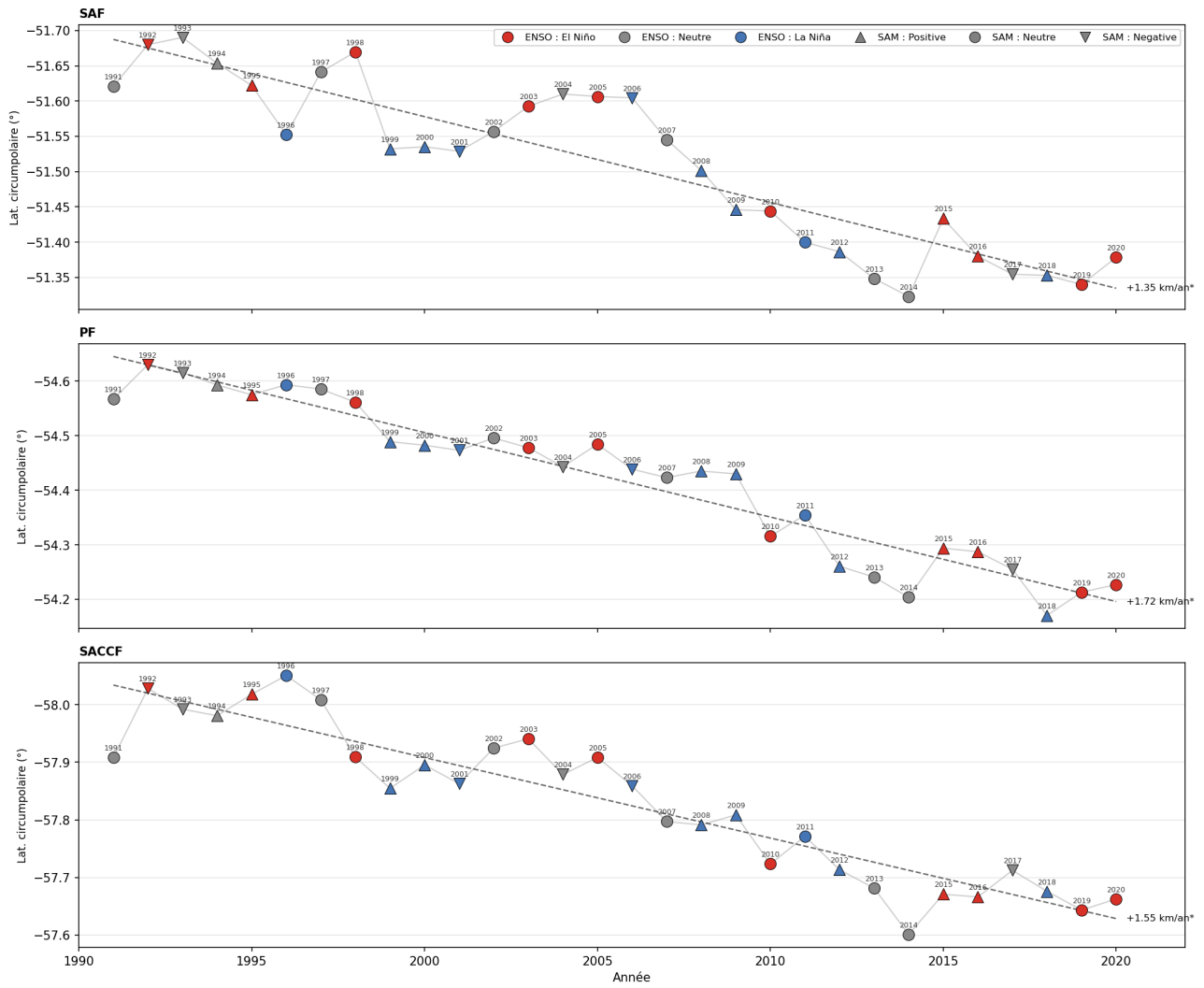


FIGURE 26 – Position circumpolaire des fronts ACC pour les données du modèle avec les couleurs représentant les phases ENSO et les formes représentant les phases SAM.

TABLE 9 – Corrélation entre les anomalies de transport au passage de Drake et les indices SAM et ENSO (1991 – 2023). r : coefficient de Pearson ; p : autocorrélation corrigée ; ns = non significatif.

Échelle	Indice	r	R^2	p
Saisonnier (toutes saisons)	SAM	+0,55	0,30	$< 10^{-9}$
	ENSO	+0,05	0,003	0,61 (ns)
DJF (été)	SAM	+0,62	0,38	$1,4 \times 10^{-4}$
MAM (automne)	SAM	+0,34	0,11	0,056
JJA (hiver)	SAM	+0,67	0,44	$4,1 \times 10^{-5}$
SON (printemps)	SAM	+0,55	0,31	$9,4 \times 10^{-4}$
MAM (automne)	ENSO	+0,41	0,17	0,035
Annuel	SAM	+0,50	0,25	$3,6 \times 10^{-3}$
	ENSO	+0,32	0,10	0,087 (ns)
Régression multiple saisonnière $T' = a \text{ SAM} + b \text{ ENSO}$:				
$a = +1,32 \text{ Sv}$ ($p < 0,001$), $b = +0,75 \text{ Sv}$ ($p = 0,02$), $R^2 = 0,33$.				

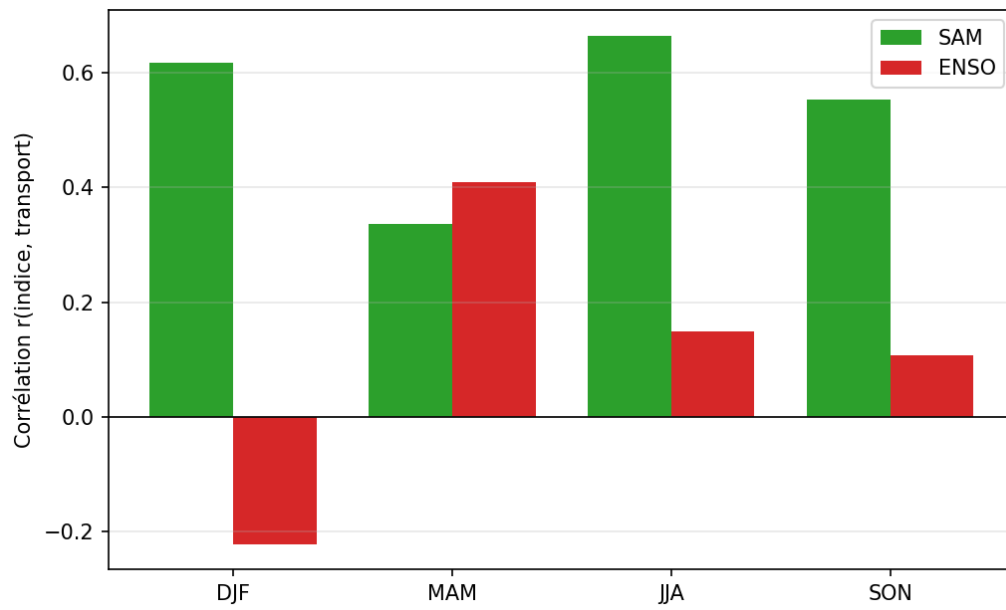


FIGURE 27 – Coefficient de corrélation de Pearson entre l’anomalie de transport au passage de Drake (NEMO) et les indices SAM (vert) et ENSO (rouge), calculé séparément pour chaque saison australe (DJF : été; MAM : automne; JJA : hiver; SON : printemps) sur la période 1991–2023.

TABLE 10 – Phases de ENSO et SAM et impact associé sur les vents zonaux selon Pérez *et al.* (2021)

années (DJFM)	phases de ENSO	phases de SAM	vent à 40-50°S	Vent à 50-65°S
1991	Neutre	Neutre	référence	référence
1992	El Niño	Negative	plus fort	plus faible
1993	Neutre	Negative	plus fort	plus faible
1994	Neutre	Positive	plus faible	plus fort
1995	El Niño	Positive	plus faible	plus fort
1996	La Niña	Neutre	inchangé	inchangé
1997	Neutre	Neutre	inchangé	inchangé
1998	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé
1999	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2000	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2001	La Niña	Negative	plus fort	plus faible
2002	Neutre	Neutre	inchangé	inchangé
2003	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé
2004	Neutre	Negative	plus fort	plus faible
2005	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé
2006	La Niña	Negative	plus fort	plus faible
2007	Neutre	Neutre	référence	référence
2008	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2009	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2010	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé
2011	La Niña	Neutre	inchangé	inchangé
2012	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2013	Neutre	Neutre	inchangé	inchangé
2014	Neutre	Neutre	inchangé	inchangé
2015	El Niño	Positive	plus faible	plus fort
2016	El Niño	Positive	plus faible	plus fort
2017	Neutre	Negative	plus fort	plus faible
2018	La Niña	Positive	plus faible	plus fort
2019	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé
2020	El Niño	Neutre	inchangé	inchangé

Note de la table L'année indique le début de la saison (DJFM : décembre à mars). Les anomalies de vent sont déduites de la phase SAM (effet robuste) selon Pérez *et al.* (2021) : SAM− ⇒ jet décalé vers le nord (plus fort à 40–50°S, plus faible à 50–65°S); SAM+ ⇒ jet décalé vers le sud (inverse). L'effet ENSO seul étant non robuste dans l'étude de Pérez *et al.* (2021), il est considéré inchangé en l'absence d'anomalie SAM.

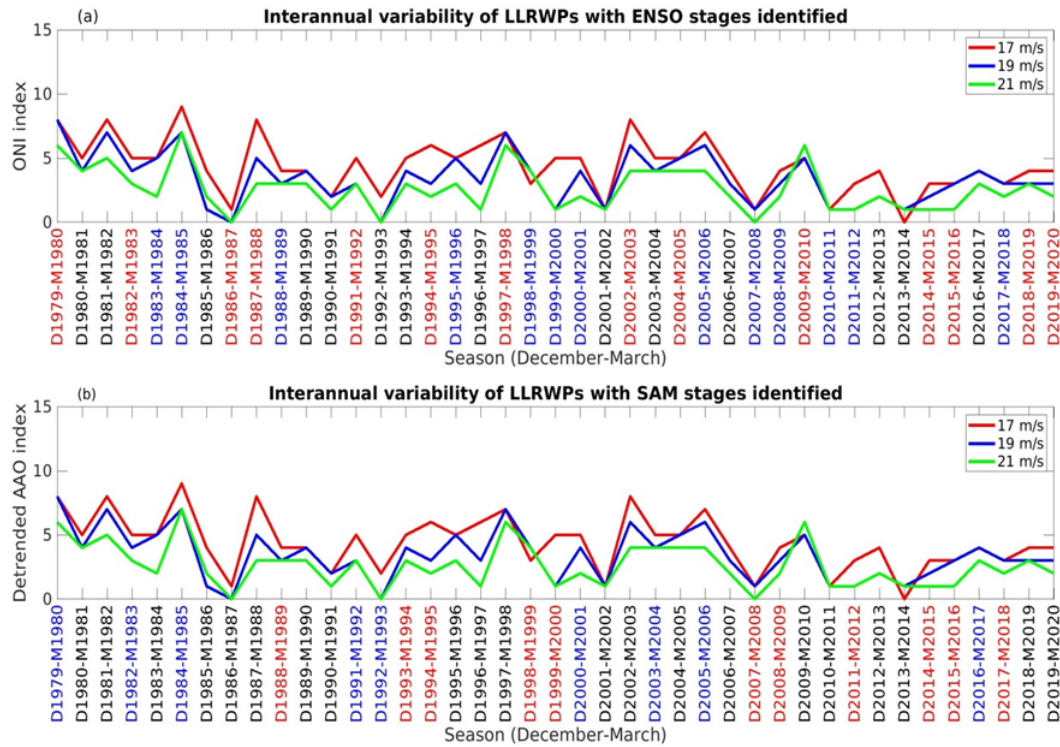


FIGURE 28 – Variabilité interannuelle des vents dominants de longue durée observés au cours de différentes années ENSO et SAM. Les lignes rouges, bleues et vertes indiquent les résultats obtenus en utilisant des seuils de 17, 19 et 21 m/s, respectivement. Les légendes de couleur situées sur l'axe des x indiquent la phase SAM/ENSO au cours de cette saison. Dans la figure 1a), les étiquettes rouges (bleues) indiquent les saisons où les phases El Niño/La Niña sont présentes, tandis que les valeurs noires indiquent les années neutres. La figure 1b) est analogue à la figure 1a), mais pour les phases SAM : les étiquettes rouges (bleues) représentent les phases SAM positives (négatives) et les étiquettes noires les années neutres (Pérez *et al.*, 2021)

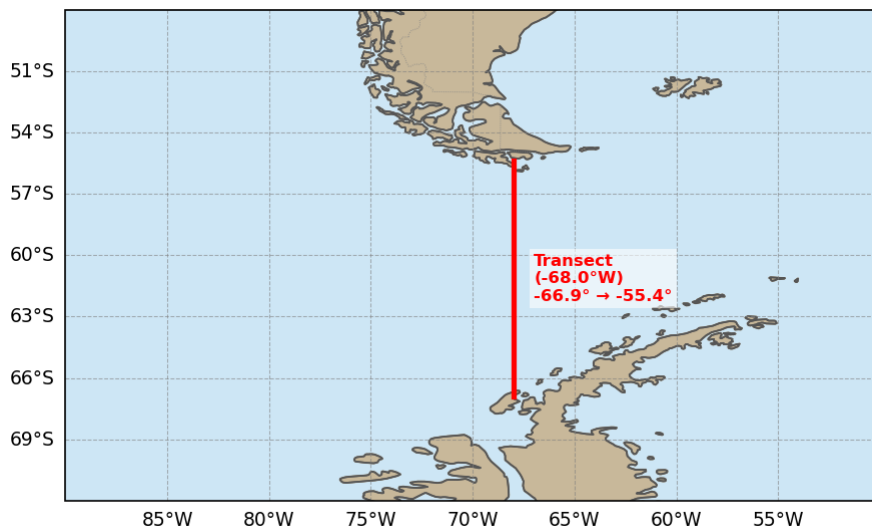


FIGURE 29 – Localisation du transect où les gradients de hauteur et le transport ont été réalisés.

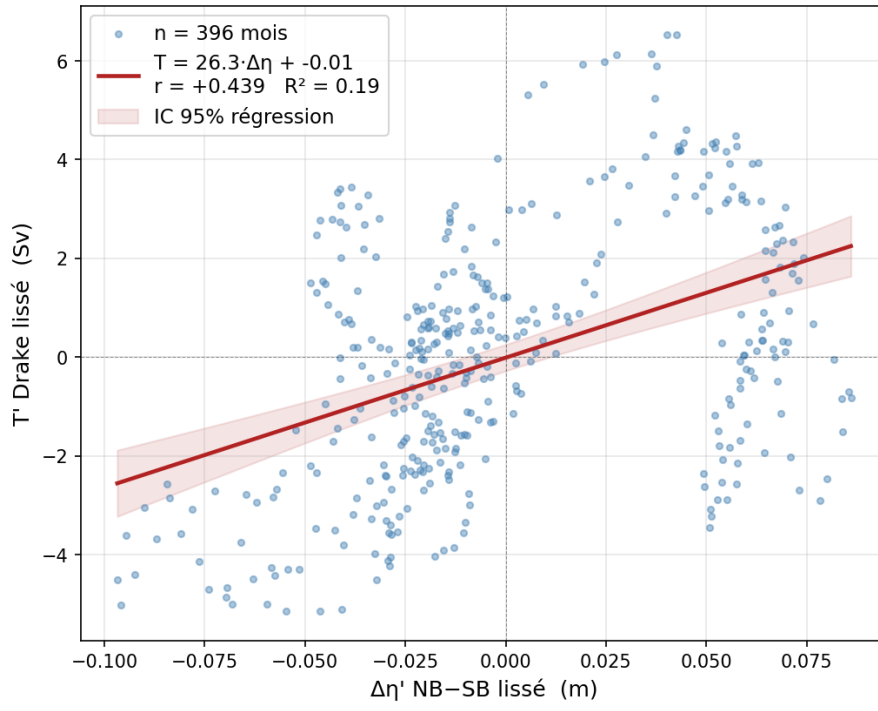


FIGURE 30 – Régression linéaire entre l’anomalie de transport au passage de Drake (T') et l’anomalie de gradient SSH NB – SB ($\Delta\eta'$) dans NEMO sur 1991 – 2023.

E Biographie

Nicolas Jamar Rodriguez, né Le 15 octobre 2001, a fait toute sa scolarité, d’abord à la Libre École Rudolf Steiner (primaire) et ensuite au Collège-St-Étienne (secondaire) dans son village natal (rue Sambrée 24, 1490 Court-Saint-Etienne). Il a ensuite intégré l’UCLouvain, où il a obtenu un bachelier en sciences géographiques en 2024, avec une spécialisation en environnement et développement au sein de la Faculté des bioingénieurs. Poursuivant sa carrière universitaire à l’UCLouvain, il a obtenu son master en géographie avec une orientation climatologie en 2026. Son mémoire de fin d’études a porté sur la variabilité des positions des fronts et du transport du courant circumpolaire de l’Antarctique durant les dernières décennies, entre les données d’observations et les données du modèle NEMO. Un sujet qui reflète son vif intérêt pour l’océanographie, domaine dans lequel il souhaite faire carrière.

Accompagné d’un quadrimestre d’échange Erasmus+ de six mois à la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC de Chile), où Nicolas Jamar Rodriguez a découvert un nouvel environnement universitaire stimulant. Cette expérience lui a permis de suivre des cours spécifiques à l’université chilienne, de nouer des contacts internationaux et d’explorer les paysages variés de l’Amérique du Sud. Il en a profité également pour perfectionner son espagnol, sa deuxième langue maternelle.

Pendant deux ans, il s’est impliqué dans un projet étudiant dédié à la justice internationale (Kap JI), dont l’objectif était de sensibiliser, d’informer et de mobiliser les étudiants sur les injustices mondiales. Ce projet collaborait régulièrement avec Amnesty International, renforçant ainsi son impact et sa crédibilité. Passionné de randonnée, de trail, de vélo et d’escalade, Nicolas entretient un lien fort avec la nature, en accord avec son domaine d’études.

— Adresse mail : nicoujamar@gmail.com

— GSM : +32 456 24 90 87

— Profil LinkedIn : <https://www.linkedin.com/in/nicolas-jamar-rodriguez-903249262/>

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN
Faculté des sciences

Place des Sciences, 2 bte L6.06.01, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique | www.uclouvain.be/sc